



中华人民共和国密码行业标准

GM/T XXXX—XXXX

基于 NTRU 的密钥封装机制

Key encapsulation mechanism based on NTRU lattices

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

国家密码管理局 发布

目 次

前言 III

引言 V

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 符号和缩略语 2

 4.1 符号 2

 4.2 缩略语 3

5 基于 NTRU 的密钥封装机制 CTRU..... 4

 5.1 综述 4

 5.2 CTRU 密钥封装机制系统参数..... 4

 5.3 辅助函数 4

 5.4 CTRU 公钥加密算法..... 6

 5.5 CTRU 密钥封装机制..... 7

 5.6 参数选取 9

附录 A（资料性） 抗量子密钥封装机制的混合应用..... 11

附录 B（规范性） 抗量子密钥封装机制与 SM2 数字信封及 SM2 密钥交换的混合应用 12

附录 C（规范性） CTRU 混合密钥封装机制中使用的标识规范 18

附录 D（资料性） 备选参数集..... 20

附录 E（资料性） CTRU、CTRU-Light 和 CTRU-Prime 的示例 21

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由密码行业标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：复旦大学、暨南大学、中国科学院软件研究所、中国科学院大学、中国电力科学研究院有限公司、中国科学技术大学、原战支信息工程大学、山东大学、上海交通大学、中科院数学与系统研究院、密码技术全国重点实验室、北京理工大学、中国电子信息产业集团有限公司、格尔软件股份有限公司、信安世纪科技股份有限公司、兴唐通信科技有限公司、华为公司。

本文件主要起草人：赵运磊、梁志闯、翁健、张振峰、荆继武、李智虎、林璟锵、方博越、郑婕妤、李强、赵旭阳、江浩东、王明强、王更、潘彦斌、王洋、程朝晖、孔凡玉、杨糠、陈隆、陈怀凤、王桂林、程蕾晓、王励成、夏雯雯。

引言

密钥封装机制旨在为通信双方安全地建立共享秘密密钥。基于 NTRU 的密钥封装机制是历史最悠久最为成熟的抗量子安全格基密码体制技术路线之一，其困难问题也被美国国家标准技术研究所（National Institute of Standards and Technology, NIST）拟标准化的 Falcon 签名算法所采纳。目前 NTRU 密钥封装机制已经在美国标准化局 ANSI 的 X9 金融密码标准、欧洲和 IEEE 标准中采用，并在 OpenSSH 和 OpenBSD 等网络安全协议中强制应用并成为事实标准。

但是，传统 NTRU 密钥封装机制尚存在以下不足之处：（1）计算效率上：NTRU 密钥封装机制由于其密钥生成过程包含了相当耗时的多项式求逆，导致其计算效率较差。（2）通信带宽上：传统 NTRU 密钥封装机制不能对密文进行压缩，故难以进一步降低密文尺寸。（3）秘密取值范围上：传统 NTRU 密钥封装机制仅允许非常小的噪音范围，其秘密取值范围主要限制在 $\{0, -1, 1\}$ 。（4）弱的选择密文攻击安全归约起点：传统 NTRU 密钥封装机制的选择密文攻击安全性是归约到底层公钥加密算法的单向意义下的选择明文攻击安全性，而非标准的不可区分意义下的选择明文攻击安全性。（5）传统 NTRU 没有均衡的性能表现，主要体现在安全性、带宽、错误率和实现效率方面难以达到性能均衡。到目前为止，尚没有能够在安全性、带宽、错误率和实现效率能全面超越基于带误差学习（learning with errors, LWE）技术路线密钥封装机制（特别是 NIST 拟标准化的 Kyber 算法）的 NTRU 密钥封装机制。

为了解决以上问题，本文件给出了高效紧凑的基于 NTRU 的抗量子密钥封装机制：CTRU。CTRU 改进了传统 NTRU 密钥封装机制的不足之处，且是首个支持密文压缩的 NTRU 密钥封装机制、具有更宽广的秘密取值范围和更强的选择密文攻击安全归约起点、更为均衡的性能。特别地，与 NIST 目前唯一标准化的、基于 LWE 技术路线的密钥封装机制 Kyber 算法相比，在推荐参数上 CTRU 在安全性、带宽、错误率和实现效率方面的性能全面超越 Kyber。本文件给出 CTRU 密钥封装机制的密钥生成、封装和解封装过程，以及所基于的代数结构和具体参数。

在抗量子安全迁移中，针对敌手“先截获、后破译”的前向安全现实风险（即：假设敌手目前没有密码量子破译能力，但可以对在公开网络传输的数字信封或密钥协商等信息进行先截获存储之后待量子计算形成实际威胁再进行破译），对保密通信链路进行抗量子前向安全增强具有更高的优先级和迫切性。通信链路的抗量子前向安全增强不仅要考虑技术因素，也要考虑成本因素。如何与现有存量的密码设备与系统进行低成本编配应用对于抗量子安全迁移具有重要现实意义。本文件给出抗量子密钥封装机制与不抗量子的秘密密钥共享机制（如数字信封、密钥交换、密钥封装）的混合应用，其中抗量子密钥封装机制采用 CTRU 实例化。椭圆曲线公钥密码和抗量子密钥封装机制的这一混合应用正成为抗量子密码迁移的优先应用，在国际上已有大量标准化进展和实际部署。这种抗量子前向安全增强的混合应用由于不影响上层公钥基础设施 PKI 及相关证书规范也不影响下层对称密码的应用，迁移成本低且符合国家密码标准和管理规范，对现有保密通讯系统只会增强安全而不会降低安全。

基于 NTRU 的密钥封装机制

1 范围

本文件规定了基于 NTRU 的密钥封装机制 CTRU 密钥生成、密钥封装、密钥解封装函数的具体流程和推荐参数，以及抗量子前向安全增强的技术规范，给出了 CTRU 密钥封装机制的验证示例。

本文件适用于抗量子的密钥封装，可用于密码应用中的抗量子前向安全增强，也适用于安全产品厂商相关产品的设计、开发、使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 32918.1-2016 SM2椭圆曲线公钥密码算法第1部分：总则
- GB/T 32918.3-2016 SM2椭圆曲线公钥密码算法第3部分：密钥交换协议
- GB/T 32918.4-2016 SM2椭圆曲线公钥密码算法第4部分：公钥加密算法
- GB/T 32918.5-2017 SM2椭圆曲线公钥密码算法第5部分：参数定义
- GB/T 32905-2016 SM3密码杂凑算法
- GM/T 0006-2023 密码应用标识规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

密钥封装机制 key encapsulation mechanism

一种为通信双方安全地建立共享秘密密钥的技术。

3.2

格 lattice

一个 n 维格 L 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个离散加法子群，它能够使用 $\mathbb{R}^n$ 中 n 个线性无关向量的整线性组合表示。

3.3

尺度化 E_8 格 scalable E_8 lattice

一种基于 8 维扩展汉明码构造的格。

3.4

密码杂凑算法 hash algorithm

又称杂凑算法、密码散列算法或哈希算法。该算法将一个任意长的比特串映射到一个固定长的比特串，且满足下列三个特性：

- (1) 为一个给定的输出找出能映射到该输出的一个输入是计算上困难的；
- (2) 为一个给定的输入找出能映射到同一个输出的另一个输入是计算上困难的。
- (3) 要发现不同的输入映射到同一输出是计算上困难的。

3.5

可扩展输出函数 extendable output function (XOF)

该算法将一个任意长的比特串映射到一个任意长的比特串。

3.6

随机数发生器 random number generator

产生随机二元序列的器件或程序。

3.7

分圆多项式环 cyclotomic polynomial ring

第 θ 个分圆多项式是 θ 次本原单位根对应的最小多项式 $\phi(x)$ ，对应的第 θ 个分圆多项式环是 $\mathbb{Z}_q[x]/(\phi(x))$ ，其中 θ 是一个正整数。本文件使用三项分圆多项式环即第 $3n$ 个分圆多项式环 $\mathbb{Z}_q[x]/(x^n - x^{n/2} + 1)$ ，其中 $n = 2^k 3^l, k \geq 1, l \geq 0$ ，以及2次幂分圆多项式环即第 $2n$ 个分圆多项式环 $\mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$ ，其中 $n = 2^k, k \geq 1$ 。

3.8

素阶数域 large-Galois-group prime-degree prime-ideal number field

素阶数域是通过多项式 $\phi(x)$ 在有限域 $\mathbb{Z}_q$ 上的商环 $\mathbb{Z}_q[x]/(\phi(x))$ 定义的，其中， $\phi(x)$ 的形式为 $x^n + ax + b$ ，其满足： n 为素数， a, b 为 $\mathbb{Z}_q$ 中元素， $a(n-1)$ 与 nb 互素， $x^n + ax + b$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。本文件使用素阶数域为 $\mathbb{Z}_q[x]/(x^n - x - 1)$ 。

3.9

中心二项分布 centered binomial distribution

B_η 是以整数 η 为参数的中心二项分布。

3.10

F0 变换 Fujisaki-Okamoto transformation

一种能够将弱安全的公钥加密算法转化为强安全的公钥加密算法或密钥封装机制的变换。本文件使用 Fujisaki-Okamoto (FO) 变换的一个可证明安全变体。

3.11

NTRU 假设 NTRU assumption

给定多项式环 R 上的分布 Ψ 以及 R 中的可逆元素 p 。根据 Ψ 采样多项式 f' 和 g 且需要 $f = pf' + 1$ 在 R 中可逆。判定型 NTRU 问题指的是区分 $h = g/f$ 与 R 中随机均匀元素。NTRU 假设指的是，在合理取参数的情况下，任何概率多项式时间算法解决判定型 NTRU 问题的优势是可忽略的。

3.12

RLWR 假设 ring learning with rounding assumption

给定正整数 $q > p \geq 2$ ，多项式环 R 上的分布 Ψ ，以及商环 $R_q = R/qR$ 和 $R_p = R/pR$ 。判定型环舍入学习 (ring learning with rounding, RLWR) 问题指的是区分随机均匀的 $(h, c) \xleftarrow{\$} R_q \times R_p$ 和 RLWR 样本 $(h, c) \in R_q \times R_p$ ，其中， $h \xleftarrow{\$} R_q, r \leftarrow \Psi, c = \left\lfloor \frac{p}{q} hr \right\rfloor \bmod p$ 。RLWR 假设指的是，在合理取参数的情况下，任何概率多项式时间算法解决判定型 RLWR 问题的优势是可忽略的。注意，CTR 的安全性可以仅基于 NTRU 假设。RLWR 假设对于 CTR 安全性并非必要，但是基于 RLWR 假设可以得到 IND-CPA 的 CCA 安全归约起点使得归约更为紧致。

4 符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件。

4.1 符号

n 不可约多项式的维度。

$\mathbb{R}$ 实数集。

$\mathbb{Q}$ 有理数集。

$\mathbb{Z}$ 整数集。

$\mathbb{Z}_q$ 模正整数 q 加法群, $\mathbb{Z}_q = \{x | 0 \leq x < q, x \in \mathbb{Z}\}$ 。

R_q 多项式环, 其中多项式系数均为 $\mathbb{Z}_q$ 中元素。

B_η 以整数 η 为参数的中心二项分布。 $x \leftarrow \chi$ 根据分布 χ 选取元素 x 。

$x \xleftarrow{\$} D$ 从集合 D 中均匀随机选取元素 x 。

$\oplus$ 表示异或运算, 其运算法则是对运算符两侧数的每一个二进制位, 同值取 0, 异值取 1。

$\|\omega_i\|_{\theta, \infty} = |\omega_i \bmod^\pm \theta|$ 元素 $\omega_i \in \mathbb{Q}$ 的 ℓ_∞ 范数, $0 \leq i \leq t-1$, t 是正整数。

$\|\omega\|_{\theta, 2} = \sqrt{\|\omega_0\|_{\theta, \infty}^2 + \dots + \|\omega_{t-1}\|_{\theta, \infty}^2}$ 向量 $\omega = (\omega_0, \dots, \omega_{t-1})$ 的 ℓ_2 范数, t 是正整数, θ 是有理数。

$\bmod \theta$ 模 θ 运算, 所得结果是在 $[0, \theta)$ 中的代表元。例如, $23 \bmod 7 = 2$ 以及 $7.6 \bmod 7.1 = 0.5$ 。

$\bmod^\pm \theta$ 在计算 $\bmod \theta$ 后若得到值大于 $\frac{\theta}{2}$, 则减去 θ 。例如, $27 \bmod^\pm 7 = -1$ 以及 $2.9 \bmod^\pm 1.1 = -0.4$ 。

$\text{PKE.KeyGen}()$ 抗量子公钥加密算法的密钥生成函数, 函数输出为一对 PKE 公私钥对 (pk, sk) 。

$\text{PKE.Enc}(pk, m; coin)$ 抗量子公钥加密算法的加密函数, 该函数输入为 PKE 公钥 pk 和 PKE 明文 m , 由于该加密函数是随机函数, 还需要输入随机数 $coin$ 。该函数输出 PKE 密文 ct , 记为 $ct = \text{PKE.Enc}(pk, m; coin)$ 。

$\text{PKE.Dec}(sk, ct)$ 抗量子公钥加密算法的解密函数, 输入为 PKE 私钥 sk 及 PKE 密文 ct , 输出为 PKE 明文 m 。

$\text{KEM.KeyGen}()$ 抗量子密钥封装机制的密钥生成函数, 函数输出为一对 KEM 公私钥对 (pk', sk') 。

$\text{KEM.Encaps}(pk')$ 抗量子密钥封装机制的密钥封装函数, 输入为 KEM 公钥 pk' , 输出为 KEM 密文 ct 及 KEM 封装密钥 K , 即抗量子共享秘密密钥。

$\text{KEM.Decaps}(sk', ct)$ 抗量子密钥封装机制的密钥解封装函数, 输入为 KEM 私钥 sk' 及 KEM 密文 ct , 输出为 KEM 解封装密钥 K' , 即抗量子共享秘密密钥。

4.2 缩略语

PQC 抗量子密码 (Post Quantum Cryptography) PKE 公钥加密 (Public Key Encryption)

KEM 密钥封装机制 (Key Encapsulation Mechanism)

NTRU 数论研究小组 (Number Theory Research Unit)

CTRU 紧凑高效的 NTRU 格基密钥封装方案 (Compact and Efficient KEM over NTRU lattices)

IND-CPA 不可区分意义下的选择明文攻击 (Indistinguishability under Chosen-Plaintext Attack)

OW-CPA 单向意义下的选择明文攻击 (One-way under Chosen-Plaintext Attack)

IND-CCA 不可区分意义下的选择密文攻击 (Indistinguishability under Chosen-Ciphertext Attack)

FO Fujisaka-Okamoto

RLWR 环舍入学习 (Ring Learning With Rounding)

5 基于 NTRU 的密钥封装机制 CTRU

5.1 综述

CCA 安全的抗量子密钥封装机制首先运行密钥生成函数生成 KEM 公私钥对 (pk', sk') ，再运行密钥封装函数 KEM.Encaps 产生 KEM 封装密钥 K 和对应的 KEM 密文 ct ；随后运行密钥解封装函数 KEM.Decaps 得到与 KEM 封装密钥 K 相同的 KEM 解封装密钥 K' 。本文件首先给出 CPA 安全的抗量子公钥加密算法，然后基于 FO 变换，最终得到 CCA 安全的抗量子密钥封装机制。将抗量子密钥封装机制生成的密钥以及不抗量子的共享秘密密钥利用密钥派生函数最终得到抗量子安全增强的共享秘密密钥。

5.2 CTRU 密钥封装机制系统参数

CTRU 密钥封装机制系统参数包括如下定义的模数 q 、 q_2 、 p ，以及多项式环的环维度 n 、分布 Ψ_1 和 Ψ_2 、加密明文长度 n' 。

- 定义多项式环 $\mathcal{R} = \mathbb{Z}[x]/(\phi(x))$ 和 $\mathcal{R}_q = \mathbb{Z}_q[x]/(\phi(x))$ ， q 为奇素数， $\phi(x)$ 是 n 维整系数多项式。
- 定义多项式环 $\mathcal{R}_{q_2} = \mathbb{Z}_{q_2}[x]/(\phi(x))$ ， q_2 设置为 2 的幂且小于 q 。
- 定义 p 是明文空间模数，满足 $\gcd(q, p) = 1$ 且令 $p = 2$ 。
- 定义 Ψ_1 和 Ψ_2 是 $\mathcal{R}$ 上的两个给定的分布。
- 定义正整数 $n' = \lfloor n/16 \rfloor \times 8$ 为待加密明文长度，且满足 $2n' \leq n$ 。
- 定义明文空间 $\mathcal{M} = \{0,1\}^{n'}$ ，其中 $m \in \mathcal{M}$ 可以被视为一个 n' 维二元多项式。

5.3 辅助函数

5.3.1 概述

在本文件规定的 CTRU 密钥封装机制中，涉及以下辅助函数：尺度化 E_8 格构造函数， E_8 格编码辅助函数， E_8 格编码和解码函数。

5.3.2 尺度化 E_8 格构造函数

尺度化 E_8 格是由 8 维扩展汉明码构造的，主要作用是恢复消息明文。8 维扩展汉明码定义为 $H_8 = \{y \in \{0,1\}^8 \mid y = kH \bmod 2, k \in \{0,1\}^4\}$ ，其中二进制矩阵 H 是：

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

设 $C = \{(x_1, x_1, x_2, x_2, x_3, x_3, x_4, x_4) \in \{0,1\}^8 \mid \sum_{i=1}^4 x_i \equiv 0 \bmod 2\}$ ，其中 C 由 H 最上面的三行生成。尺度化 E_8 格定义为： $E_8 = \lambda \cdot [C \cup (C + c)]$ ，其中 $c = (0,1,0,1,0,1,0,1)$ 是 H 的最后一行， λ 是尺度化因子且是一个正有理数，并令 $C' = \lambda \cdot C$ 表示 C 中的所有元素都乘以 λ 。

5.3.3 E_8 格编码辅助函数 $\text{Decode}_{C'}$

以 8 维向量 $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_7) \in \mathbb{Q}^8$ 作为输入，函数 $\text{Decode}_{C'}()$ 的步骤如下：

- 初始化 $mind = +\infty$ ， $mini = 0$ ， $\text{TotalCost} = 0$ ；//可以用计算机能定义的最大值设置 $+\infty$
- 对 i 从 0 到 3 执行：
 - 计算 $c_0^{(i)} = \|x_{2i}\|_{2\lambda,2}^2 + \|x_{2i+1}\|_{2\lambda,2}^2$ ；
 - 计算 $c_1^{(i)} = \|x_{2i} - \lambda\|_{2\lambda,2}^2 + \|x_{2i+1} - \lambda\|_{2\lambda,2}^2$ ；
 - 选取 $c_0^{(i)}$ 和 $c_1^{(i)}$ 中最小值的下标，并记该下标为 k_i ；//即： $k_i = \text{argmin}\{c_0^{(i)}, c_1^{(i)}\}$

- b. 4 计算 $\text{TotalCost} = \text{TotalCost} + c_{k_i}^{(i)}$;
 - b. 5 如果 $c_{1-k_i}^{(i)} - c_{k_i}^{(i)} < \text{mind}$ 成立:
 - b. 5.1 计算 $\text{mind} = c_{1-k_i}^{(i)} - c_{k_i}^{(i)}$;
 - b. 5.2 计算 $\text{mini} = i$;
 - c) 如果 $k_0 + k_1 + k_2 + k_3 \bmod 2 = 1$ 成立:
 - c. 1 计算 $k_{\text{mini}} = 1 - k_{\text{mini}}$;
 - c. 2 计算 $\text{TotalCost} = \text{TotalCost} + \text{mind}$;
 - d) 将 4 维向量 (k_0, k_1, k_2, k_3) 记为 $\mathbf{k}$;
 - e) 返回输出值 $(\mathbf{k}, \text{TotalCost})$ 。
- 5.3.4 E_8 格编码的编码函数 Encode_{E_8}
- 为了编码 4 比特的明文 $\mathbf{k} \in \{0,1\}^4$, E_8 格编码的编码函数的步骤如下:
- a) 计算向量-矩阵乘法 $\mathbf{v} = \lambda \cdot (\mathbf{kH} \bmod 2)$;
 - b) 输出 $\mathbf{v}$ 。
- 5.3.5 E_8 格编码的解码函数 Decode_{E_8}
- E_8 格编码的解码函数的步骤如下, 其中 $\mathbf{c} = (0,1,0,1,0,1,0,1)$:
- a) 以 8 维向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{Q}^8$ 作为输入, 调用 5.3.3 中的辅助函数 $\text{Decode}_{C'}()$, 其输出记为 $(\mathbf{k}_0, \text{TotalCost}_0)$;
- 即计算 $(\mathbf{k}_0, \text{TotalCost}_0) = \text{Decode}_{C'}(\mathbf{x})$;
- b) 以 8 维向量 $\mathbf{x} - \lambda \cdot \mathbf{c}$ 为输入, 调用 5.3.3 中的辅助函数 $\text{Decode}_{C'}()$, 其输出记为 $(\mathbf{k}_1, \text{TotalCost}_1)$;
- 即计算 $(\mathbf{k}_1, \text{TotalCost}_1) = \text{Decode}_{C'}(\mathbf{x} - \lambda \cdot \mathbf{c})$;
- c) 选取 TotalCost_0 和 TotalCost_1 中最小值的下标, 并记该下标为 b ; 即计算: $b = \arg\min\{\text{TotalCost}_0, \text{TotalCost}_1\}$ 。
 - d) 将 4 维向量 $\mathbf{k}_b$ 使用 (k_0, k_1, k_2, k_3) 表示;
 - e) 计算 $\mathbf{k} = (k_0, k_1 \oplus k_0, k_3, b)$;
 - f) 返回解码后的比特串 $\mathbf{k}$ 。
- 5.3.6 中心二项分布采样函数 CBD
- CTRU 方案利用了具有小系数的多项式, 服从分布 B_η , 其中 η 为正整数, 我们称这样具有小系数的多项式为噪音多项式。CTRU 方案采用中心二项分布采样函数 CBD 采样噪音多项式。CBD 函数的运行步骤如下:
- a) 输入长度为 $n/4 \cdot \eta$ 的字节流数组 $B = (b_0, b_1, \dots, b_{n/4 \cdot \eta - 1})$;
 - b) 将字节流数组转换为 $2n\eta$ 长的比特串 $(\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{2n\eta - 1})$;
 - c) 对 i 从 0 到 $n - 1$ 执行:
 - c. 1 计算 $a = \sum_{j=0}^{\eta} \beta_{2i\eta+j}$;
 - c. 2 计算 $b = \sum_{j=0}^{\eta} \beta_{2i\eta+\eta+j}$;
 - c. 3 计算 $f_i = a - b$;
 - d) 返回多项式 $f = (f_0 + f_1x + \dots + f_{n-1}x^{n-1})$;
- 5.3.7 密码杂凑算法
- 本文件使用安全性不低于 SHA3-512 和 SHAKE256 的密码杂凑函数和可扩展输出函数。
- 5.3.8 随机数发生器
- 本文件规定使用随机数发生器生成随机比特串。

5.4 CTRU 公钥加密算法

5.4.1 密钥生成函数 CTRU.PKE.KeyGen(d)

为了生成 CTRU 公钥加密算法的公私钥对(pk, sk)，调用密钥生成函数 CTRU.PKE.KeyGen(d)，其中 d 为随机种子，长度为 n' ，其中 n' 为正整数，且 $n' = \lfloor n/16 \rfloor \times 8$ 。运行以下运算步骤：

- a) 使用 XOF 函数扩展随机种子 d ，生成 CBD 函数需要的随机字节流，调用 CBD 函数采样分布为 Ψ_1 的多项式 f', g ；
- b) 在 $\mathcal{R}_q$ 中计算 $f = pf' + 1$ ；
- c) 如果 f 在 $\mathcal{R}_q$ 中不可逆，重新执行 a)，b)；//对于 CTRU-Prime，由于 $\mathcal{R}_q$ 是域，恒存在 f 的逆，则 c) 步骤可以省略
- d) 在 $\mathcal{R}_q$ 中计算 $h = g/f$ ；
- e) 输出公钥 $pk = h$ ，私钥 $sk = f$ 。

注：上述过程可以简写为： $(pk, sk) = \text{CTRU.PKE.KeyGen}(d)$ 。

5.4.2 加密函数 CTRU.PKE.Enc($pk, m; \text{coin}$)

设需要发送的 PKE 明文为 m ，其比特长度不超过 n' ，即 $m \in \{0,1\}^{n'}$ ，其对应的多项式形式记为 $m = \sum_{i=0}^{n'-1} m_i x^i$ ， m_i 对应 m 的第 $i+1$ 比特，若对应比特不存在则记为 0；加密方的 PKE 公钥为 $pk = h$ 。注意 n' 是 4 的倍数。

为了加密 PKE 明文 m ，应实现以下运算步骤：

- a) 输入随机数 coin 到 CBD 函数中采样服从 Ψ_2 分布的 r ；
- b) 在 $\mathcal{R}_q$ 中计算 $\sigma = hr$ ；
- c) 令 $\lambda = \frac{q}{2}$ ，即根据 5.3.2 中的方法，构造尺度化的 E_8 格，记为 $E'_8 = \frac{q}{2} \cdot [C \cup (C + c)]$ ；
- d) 初始化多项式 $v = \sum_{i=0}^{n'-1} v_i x^i$ 为零多项式，即所有的 v_i 设置为 0；
- e) 执行以下 PolyEncode 函数的运算步骤，即对 i 从 0 到 $n'/4 - 1$ 执行：
 - e.1 令 $\mathbf{k}_i = (m_{4i}, m_{4i+1}, m_{4i+2}, m_{4i+3})$ ；
 - e.2 以 $\mathbf{k}_i$ 为输入，调用 5.3.4 中的编码函数，其中 $\lambda = \frac{q}{2}$ ，得到的一组输出，用于更新 v 对应的

8 个系数 ($v_{8i}, v_{8i+1}, \dots, v_{8i+7}$)，即计算 $(v_{8i}, v_{8i+1}, \dots, v_{8i+7}) = \text{Encode}_{E'_8}(\mathbf{k}_i)$ ；

- f) 计算 $ct = \lfloor \frac{q_2}{q} (\sigma + v) \rfloor \bmod q_2$ ，其中 q_2 是密文模数；

- g) 输出密文 ct 。

注：上述过程可以简写为： $ct = \text{CTRU.PKE.Enc}(pk, m; \text{coin})$ 。

5.4.3 解密函数 CTRU.PKE.Dec(sk, ct)

设解密方的 PKE 私钥 $sk = f$ ，为了对收到的 PKE 密文 ct 解密，应实现以下运算步骤：

- a) 在 $\mathcal{R}_{q_2}$ 中计算 $\boldsymbol{\mu} = (\mu_0, \mu_1, \dots, \mu_{n-1}) = ct \cdot f \in \mathcal{R}_{q_2}$ ；
- b) 令 $\lambda = \frac{q_2}{2}$ ，即根据 5.3.2 中的方法，构造尺度化的 E_8 格，记为 $E''_8 = \frac{q_2}{2} \cdot [C \cup (C + c)]$ ；
- c) 执行以下 PolyDecode 函数的运算步骤，即对 i 从 0 到 $n'/4 - 1$ 执行：
 - c.1 令 $\mathbf{x}_i = (\mu_{8i}, \mu_{8i+1}, \dots, \mu_{8i+7})$ ；
 - c.2 以 $\mathbf{x}_i$ 为输入，调用 5.3.5 中的解码函数，其中 $\lambda = \frac{q_2}{2}$ ，得到一组输出，记为

$(m_{4i}, m_{4i+1}, m_{4i+2}, m_{4i+3})$ ；即：计算 $(m_{4i}, m_{4i+1}, m_{4i+2}, m_{4i+3}) = \text{Decode}_{E''_8}(\mathbf{x}_i)$ ；

d) 令 $m = \sum_{i=0}^{n'-1} m_i x^i$;

e) 输出 PKE 明文 m 。

注：上述过程可以简写为： $m = \text{CTRU.PKE.Dec}(sk, ct)$ 。

5.5 CTRU 密钥封装机制

5.5.1 密钥生成函数 CTRU.KEM.KeyGen

设 ι 是正整数，本文件选择 $\iota = \lceil n/8 \rceil \times 4$ 。

为了生成 CTRU 密钥封装机制的 KEM 公私钥对，实现以下运算步骤：

a) 用随机数发生器产生长度为 n' 的随机种子 d 。调用 5.4.1 中的密钥生成函数，得到一组公私钥对，即计算 $(pk, sk) = \text{CTRU.PKE.KeyGen}(d)$ ；

b) 用随机数发生器产生长度为 ι 的随机比特串 z ；

c) 返回 KEM 公钥 $pk' = pk$ ，KEM 私钥 $sk' = (sk, z)$ 。

注：上述过程可以简写为： $(pk', sk') = \text{CTRU.KEM.KeyGen}()$ 。

5.5.2 密钥封装函数 CTRU.KEM.Encaps

设 γ 是正整数，表示封装密钥的比特长度，本文件选择 $\gamma = \lceil n/8 \rceil \times 4$ 。对于 KEM 公钥 pk' ，令公钥前缀 $ID(pk')$ 为公钥的前 $\lceil n/16 \rceil + 1$ 个字节。设 $\mathcal{H}$ 是输出长度为 2γ 比特的密码杂凑函数，本文件推荐使用 SHA3-512 来实现 $\mathcal{H}$ 。设 $\text{XOF}()$ 是一个可扩展输出函数，本文件推荐采用 SHAKE256。

为了封装密钥，应实现以下运算步骤：

a) 用随机数发生器产生长度为 n' 的 PKE 明文 m ，即： $m \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{n'}$ ；

b) 以 $ID(pk') || m$ 作为输入，计算 $\mathcal{H}(ID(pk') || m)$ ，得到的输出是长度为 2γ 的比特串，将其前 γ 比特作为被封装的密钥 K ，后 γ 比特记为 ρ ；// 在使用 SHA3-512 来实现 $\mathcal{H}$ 时，若 $2\gamma > 512$ ，则截取 $\text{SHA3-512}(0 || ID(pk') || m) || \text{SHA3-512}(1 || ID(pk') || m)$ 的前 2γ 比特。

c) 以 ρ 作为输入，计算 $\text{coin} = \text{XOF}(\rho)$ ，其中， coin 是用于生成 5.4.2 中 CTRU 公钥加密函数中 r 的随机数；

d) 以 KEM 公钥 pk' ，PKE 明文 m 和随机数 coin 为输入，调用 5.4.2 的公钥加密算法的加密函数，得到 PKE 密文 ct ，即计算 $ct = \text{CTRU.PKE.Enc}(pk', m; \text{coin})$ ；

e) 输出 (ct, K) ，其中 K 是 KEM 封装密钥， ct 是 KEM 密文。

注：上述过程可以简写为： $(ct, K) = \text{CTRU.KEM.Encaps}(pk')$ 。

CTRU 密钥封装函数流程如图 1。

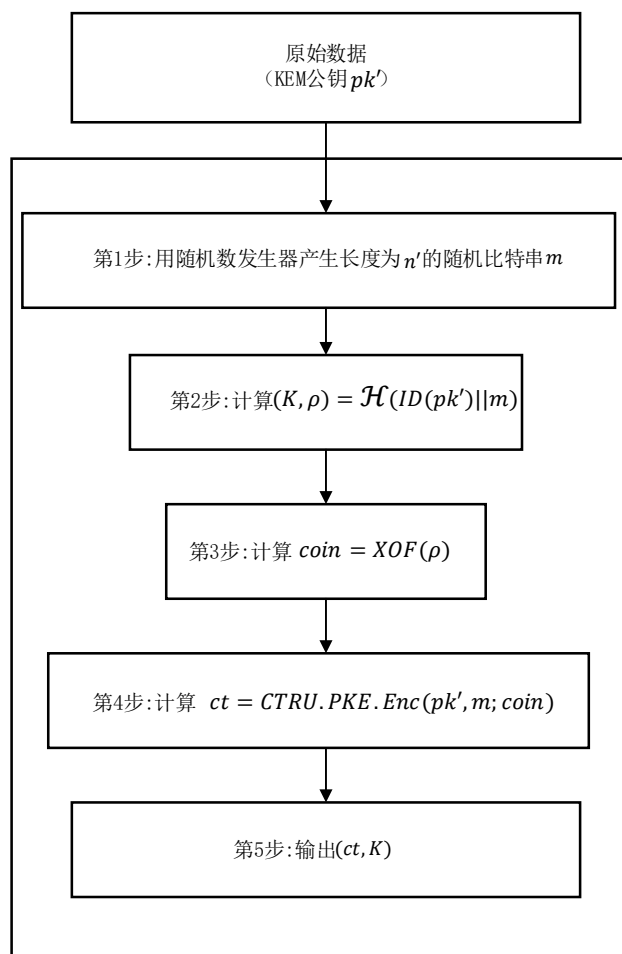


图 1 CTRU 密钥封装机制的密钥封装流程

5.5.3 密钥解封装函数 CTRU.KEM.Decaps

记 $\mathcal{H}_1()$ 是密码杂凑函数 $\mathcal{H}()$ 输出前半部分，长度不小于 256。

为了运行密钥解封装函数，输入 KEM 私钥 $sk' = (sk, z)$ 和 KEM 密文 ct 执行以下运算步骤：

- 以 PKE 私钥 sk 和 KEM 密文 ct 为输入，调用 5.4.3 的公钥加密算法的解密函数，得到输出 PKE 明文 m' ，即计算 $m' = CTRU.PKE.Dec(sk, ct)$ ；
- 以 $ID(pk') || m'$ 作为输入，计算 $\mathcal{H}(ID(pk') || m')$ ，得到的输出是长度为 2γ 的比特串，将其前 γ 比特作为密钥 K' ，后 γ 比特记为 ρ' ；
- 以 ρ' 作为输入，计算 $coin' = XOF(\rho')$ ；
- 以 KEM 密文 ct 和随机比特串 z 为输入，计算 $\tilde{K} = \mathcal{H}_1(ct || z)$ ；// $\mathcal{H}_1(ct || z)$ 输出 $\mathcal{H}(ct || z)$ 输出的前 γ 个比特；
- 若以 KEM 公钥 pk' ，PKE 明文 m' 和随机数 $coin'$ 为输入，调用 5.4.2 的公钥加密算法的加密函数得到的密文恰等于 ct ，即： $ct = CTRU.PKE.Enc(pk', m'; coin')$ ，则输出 K' ，否则输出 $\tilde{K}$ 。

注：上述过程可以简写为： $K' = CTRU.KEM.Decaps(sk', ct)$ 。

CTRU 密钥解封装函数流程如图 2。

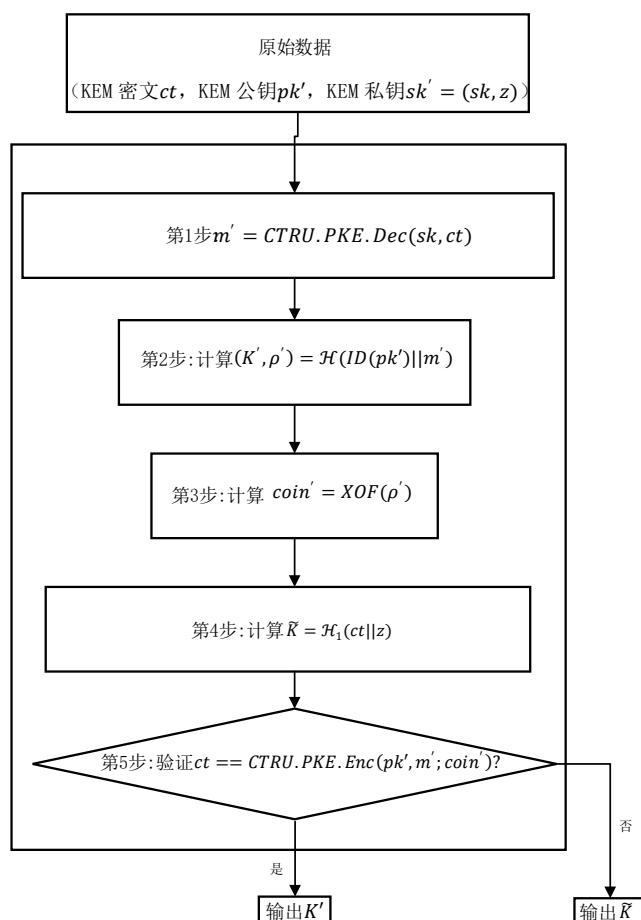


图 2 CTRU 密钥封装机制的密钥解封装流程

5.6 参数选取

5.6.1 CTRU 参数集

CTRU 的推荐参数集如表 1 所示。底层多项式设置为分圆多项式 $\phi(x) = x^n - x^{n/2} + 1$ ，底层代数结构为三项分圆环 $\mathbb{Z}_q[x]/(x^n - x^{n/2} + 1)$ ，其中环维度 n 选自 $\{576, 768, 1024\}$ ，分别对应安全等级 I、III、V；在 CTRU 推荐参数集中，CTRU-576 对应的 $\gamma = 288$ ，CTRU-768 对应的 $\gamma = 384$ ，CTRU-1024 对应的 $\gamma = 512$ 。 q 为环模数， q_2 为密文模数。参数 p 固定为 $p = 2$ ，故在表格中不再展示。当 $n = 576$ 、768 和 1024 时， $n' = 288$ 、384 和 512。 Ψ_1 和 Ψ_2 是概率分布，主要考虑分布 B_η ，即以整数 η 为参数的中心二项分布。 $|sk|$ 为私钥尺寸， $|pk|$ 为公钥尺寸， $|ct|$ 为密文尺寸， $|K|$ 为封装密钥尺寸，它们均以字节为单位。 (C, Q) 中的 C 为经典安全性， Q 为量子安全性。

表 1 CTRU 推荐参数集

参数集	n	n'	q	q_2	(Ψ_1, Ψ_2)	$ sk $	$ pk $	$ ct $	$ K $	(C, Q)
CTRU-576	576	288	3457	2^{10}	(B_4, B_4)	1260	864	720	36	(142, 128)
CTRU-768	768	384	3457	2^{10}	(B_3, B_3)	1584	1152	960	48	(192, 173)
CTRU-1024	1024	512	3457	2^{10}	(B_2, B_2)	2112	1536	1280	64	(255, 231)

5.6.2 CTRU-Light 参数集

下面给出 CTRU 在 2 次幂分圆环 $\mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$ 上的轻量级实例化：CTRU-Light。CTRU-Light 具有通信开销低、安全级别适中、性能较高等特点，适用于轻量级应用场景。下面表 2 给出 CTRU-Light 的参数集。底层多项式设置为 2 次幂分圆多项式 $\phi(x) = x^n + 1$ ，底层代数结构为 2 次幂分圆环 $\mathcal{R}_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$ ，其中环维度 n 设置为 512，分别对应安全等级 I； q 为环模数。在 CTRU-Light 推荐参数集中， γ 的值为 256。 q_2 为密文模数。跟 CTRU 相同，CTRU-Light 固定 $p = 2$ 和 $n' = 8 \cdot \lfloor \frac{n}{16} \rfloor = 256$ ，故在表格中不再展示。 Ψ_1 和 Ψ_2 是概率分布，主要考虑分布 B_η ，即以整数 η 为参数的中心二项分布。其它符号定义跟 CTRU 的相同。 (C, Q) 中的 C 为经典安全性， Q 为量子安全性。

表 2 CTRU-Light 参数集

参数集	n	n'	q	q_2	(Ψ_1, Ψ_2)	$ sk $	$ pk $	$ ct $	$ K $	(C, Q)
CTRU-Light	512	256	769	2^8	(B_1, B_1)	864	640	512	32	(125,114)

5.6.3 CTRU-Prime 参数集

下面给出了 CTRU 在素阶数域上的实例化：CTRU-Prime 算法。CTRU-Prime 基于底层代数结构更少的具有大伽罗瓦群的素阶数域，提供 128 比特量子安全并具有保守的安全冗余，以应对分圆环丰富代数结构带来的安全风险。下面表 3 给出 CTRU-Prime 的参数集。底层多项式设置为多项式 $\phi(x) = x^n - x - 1$ ，底层代数结构为素阶数域 $\mathcal{R}_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n - x - 1)$ ，其中环维度 n 和环模数 q 均为素数，且满足： $x^n - x - 1$ 在 $\mathbb{Z}_q[x]$ 中不可约。值得注意的是，在密钥生成时，在 $\mathcal{R}_q$ 中恒存在 f 的逆，故可以直接计算 $h = g/f$ 而无需先判断 f 的可逆性。 q_2 为密文模数。在 CTRU-Prime 推荐参数集中， γ 的值为 384。给定明文空间 $\mathcal{M} = \{0,1\}^{n'}$ ，考虑到计算机处理数据的基本单位是字节并且需要尽可能大的明文空间，选取 $n' = 8 \cdot \lfloor n/16 \rfloor = 376$ 。其它符号定义跟 CTRU 的相同。

表 3 CTRU-Prime 参数集

参数集	n	n'	q	q_2	(Ψ_1, Ψ_2)	$ sk $	$ pk $	$ ct $	$ K $	(C, Q)
CTRU-Prime	761	376	4591	2^{10}	(B_2, B_2)	1666	1237	952	48	(173,157)

附 录 A

(资料性)

抗量子密钥封装机制的混合应用

A.1 概述

本文件给出的抗量子密钥封装机制可与不抗量子的秘密密钥共享机制（包括数字信封、密钥交换、密钥封装等）进行混合应用，对后者进行抗量子安全增强，得到抗量子的混合共享秘密密钥，供对称密码算法使用。

A.2 抗量子密钥封装机制混合应用的基本工作原理

抗量子密钥封装机制混合应用的基本工作原理如下：通信双方在使用不抗量子的秘密密钥共享机制建立经典共享秘密密钥的同时，使用抗量子密钥封装机制建立抗量子共享秘密密钥，然后将经典共享秘密密钥及抗量子共享秘密密钥作为密钥派生函数的输入，并将密钥派生函数的输出作为通信双方的混合共享秘密密钥。

两个通信实体A和B获取比特长度为 $klen$ 的混合共享秘密密钥 $\overline{K_A} = \overline{K_B}$ 的过程如下：

- （1）确定抗量子密钥封装机制混合应用的标识idHybridKem，该标识指明了混合应用中采用的抗量子密钥封装机制、不抗量子的秘密密钥共享机制、以及密钥派生函数KDF。
- （2）使用不抗量子的秘密密钥共享机制，在A和B间建立经典共享秘密密钥 $K_A = K_B$ 。
- （3）使用抗量子密钥封装机制，在A和B间建立抗量子共享秘密密钥 $K = K'$ 。第（3）步建议和第（2）步并行运行。
- （4）将标识idHybridKem、经典共享秘密密钥 $K_A = K_B$ 、抗量子共享秘密密钥 $K = K'$ 、及必要的其他信息作为密钥派生函数KDF的输入，计算获得混合共享秘密密钥 $\overline{K_A} = \overline{K_B}$ ：

$$\overline{K_A} = \text{KDF}(\text{idHybridKem} \parallel K_A \parallel K \parallel \dots, klen) = \text{KDF}(\text{idHybridKem} \parallel K_B \parallel K' \parallel \dots, klen) = \overline{K_B}$$

附 录 B

(规范性)

抗量子密钥封装机制与 SM2 数字信封及 SM2 密钥交换的混合应用

B.1 概述

作为本文件附录 A 的特例，本附录给出抗量子密钥封装机制与 SM2 椭圆曲线公钥密码算法数字信封（简称 SM2 数字信封）及 SM2 椭圆曲线公钥密码算法密钥交换（简称 SM2 密钥交换）的混合应用。

B.2 辅助术语和定义

在本附录描述中关于 SM2 算法相关的术语和定义与 GB/T 32918.3-2016 第 3 章相同。

B.3 辅助符号和缩略语

在本附录描述中关于 SM2 算法相关的符号和缩略语与 GB/T 32918.3-2016 第 4 章相同。除此外还包括如下符号和缩略语：

K_A, K_B SM2 密钥交换商定的共享秘密密钥。

$OR(a_1, \dots, a_m)$ 整数 $a_1, \dots, a_m$ 按比特或运算。

idHybridKem 抗量子密钥封装机制混合应用的标识，共 12 字节。

$\overline{K_A}, \overline{K_B}$ 抗量子密钥封装机制混合应用商定的共享秘密密钥。

B.4 椭圆曲线系统参数

本附录采用的 SM2 算法的系统参数与 GB/T 32918.3-2016 第 5.2 条描述相同。

B.5 辅助函数

本附录规定的抗量子密钥封装机制混合应用模式中，涉及三类辅助函数：密码杂凑函数，密钥派生函数与随机数发生器。这三类辅助函数的强弱直接影响混合应用模式的安全性。本附录采用与 GB/T 32918.3-2016 第 5.4 条描述相同的三类辅助函数。

B.6 用户其他信息

本附录中，用户具有如下 SM2 算法加密密钥对：用户 A 的 SM2 算法加密密钥对包括其加密私钥 d_A 和加密公钥 $P_A = [d_A]G = (x_A, y_A)$ ，用户 B 的 SM2 算法加密密钥对包括其加密私钥 d_B 和加密公钥 $P_B = [d_B]G = (x_B, y_B)$ 。

本文件采用的其他用户信息与 GB/T 32918.3-2016 第 5.5 条描述相同。

B.7 抗量子密钥封装机制与 SM2 数字信封的混合应用

抗量子密钥封装机制与 SM2 数字信封的混合应用流程如图 B.1 所示。设用户B使用抗量子密钥封装机制的密钥生成函数获得了 KEM 公私钥对 $(pk_B, sk_B) = \text{KEM.KeyGen}()$ 。用户A和B商定的混合秘密密钥 $\overline{K_A} = \overline{K_B}$ 的比特长度为 $klen$ ，用户A为发起方，用户B为响应方。记按本文件附录 C 所述规则获得的本混合应用的标识为idHybridKem。

用户A:

- A0: 以 pk_B 为输入调用抗量子密钥封装机制的密钥封装函数，获得 KEM 密文 ct 及 KEM 封装密钥 K ： $(ct, K) = \text{KEM.Encaps}(pk_B)$ ；用随机数发生器产生 $klen$ 比特的随机数 M ；
 - A1: 用随机数发生器产生随机数 $k \in [1, n-1]$ ；
 - A2: 计算椭圆曲线点 $C_1 = [k]G = (x_1, y_1)$ ，按 GB/T 32918.1-2016 的 4.2.5 和 4.2.9 给出的方法，将 C_1 的数据类型转换为比特串；
 - A3: 计算椭圆曲线点 $S = [h]P_B$ ，若 S 是无穷远点，则报错并退出；
 - A4: 计算椭圆曲线点 $[k]P_B = (x_2, y_2)$ ，按 GB/T 32918.1-2016 的 4.2.6 和 4.2.5 给出的方法，将坐标 x_2, y_2 的数据类型转换为比特串；
 - A5: 计算 $t = \text{KDF}(x_2 \parallel y_2, klen)$ ，若 t 为全0比特串，则返回 A1；
 - A6: 计算 $C_2 = M \oplus t$ ；
 - A7: 计算 $C_3 = \text{Hash}(x_2 \parallel M \parallel y_2)$ ；
 - A8: 将 SM2 密文 $C = C_1 \parallel C_3 \parallel C_2$ 、KEM 密文 ct 发送给用户B；
 - A9: 计算并输出 $\overline{K_A} = \text{KDF}(\text{idHybridKem} \parallel M \parallel C \parallel K \parallel ct, klen)$ ；
- 用户 B: 收到 $C = C_1 \parallel C_3 \parallel C_2$ 和 ct 后，其中 $klen$ 为 C_2 的比特长度
- B0: 以 sk_B 及 ct 为输入调用抗量子密钥封装机制的密钥解封装函数，获得 KEM 解封装密钥： $K' = \text{KEM.Decaps}(sk_B, ct)$ ；
 - B1: 从 C 中取出比特串 C_1 ，按 GB/T 32918.1-2016 的 4.2.4 和 4.2.10 给出的方法，将 C_1 的数据类型转换为椭圆曲线上的点，验证 C_1 是否满足椭圆曲线方程，若不满足则报错并退出；
 - B2: 计算椭圆曲线点 $S = [h]C_1$ ，若 S 是无穷远点，则报错并退出；
 - B3: 计算 $[d_B]C_1 = (x_2, y_2)$ ，按 GB/T 32918.1-2016 的 4.2.6 和 4.2.5 给出的方法，将坐标 x_2, y_2 的数据类型转换为比特串；
 - B4: 计算 $t = \text{KDF}(x_2 \parallel y_2, klen)$ ，若 t 为全0比特串，则报错并退出；
 - B5: 从 C 中取出比特串 C_2 ，计算 $M' = C_2 \oplus t$ ；
 - B6: 计算 $u = \text{Hash}(x_2 \parallel M' \parallel y_2)$ ，从 C 中取出比特串 C_3 ，若 $u \neq C_3$ ，则报错并退出；
 - B7: 计算并输出 $\overline{K_B} = \text{KDF}(\text{idHybridKem} \parallel M' \parallel C \parallel K' \parallel ct, klen)$ 。

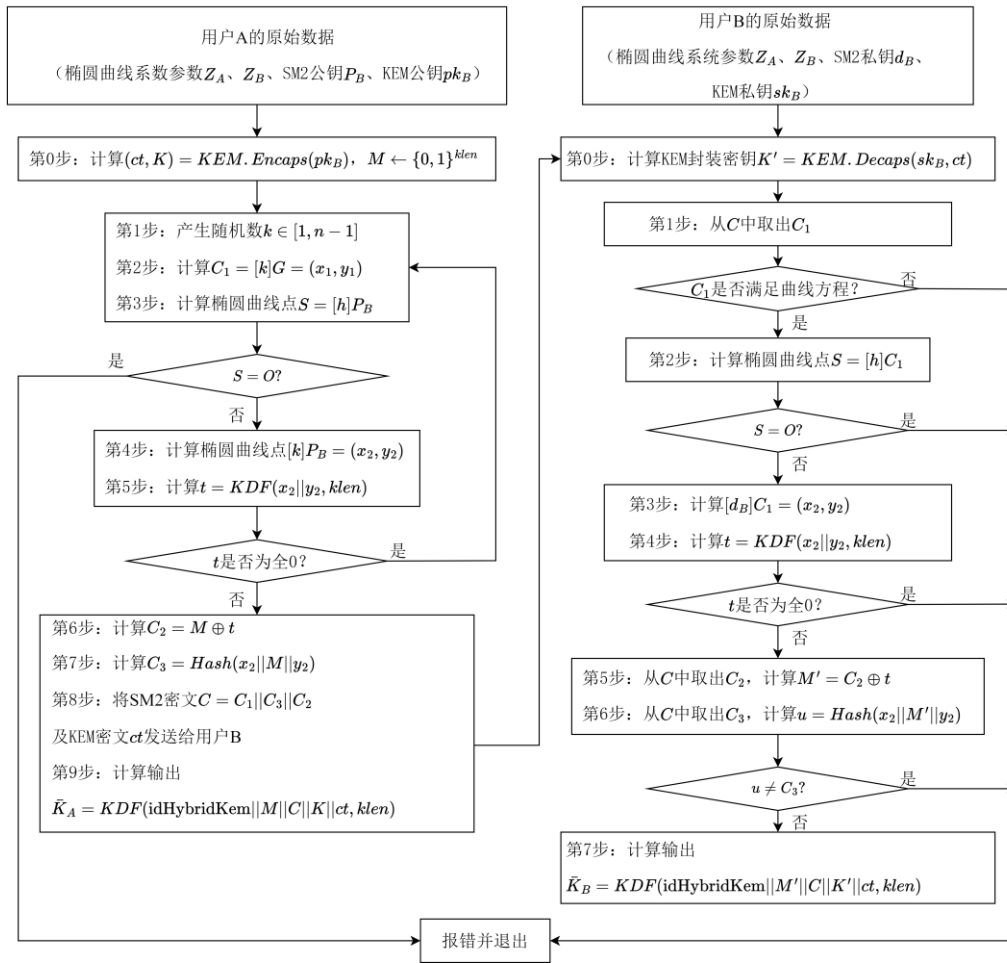


图 B.1 抗量子密钥封装机制与 SM2 数字信封的混合应用流程

B.8 抗量子密钥封装机制与 SM2 密钥交换的混合应用

抗量子密钥封装机制与 SM2 密钥交换的混合应用框架如图 B.2 所示。其中，为了描述简化，我们在框架描述中忽略了 SM2 密钥交换的细节及原有经典密码模块的其它信息，仅保留原经典密码模块关于 Diffie-Hellman 框架协议传输的必要数据。

通信发起方记为 Alice，响应方记为 Bob。Alice 内含安全模块 A（含经典密码模块 A 及抗量子密码模块 A），Bob 内含安全模块 B（含经典密码模块 B 及抗量子密码模块 B）。通信双方具体工作步骤为：

- 1) 会话开始前，抗量子密码模块 A 运行密钥生成函数得抗量子 CCA 安全的 KEM 公私钥对 $(pk_A, sk_A) = \text{KEM.KeyGen}()$ ，并将 KEM 公钥 pk_A 发送给经典密码模块 A；
- 2) 经典密码模块 A 生成临时 DH 数据 $R_A = [r_A]G$ ；
- 3) 经典密码模块 A 按本文件附录 C 所述规则获得本抗量子密钥封装机制混合应用的标识 idHybridKem ，将 $\text{idHybridKem}, pk_A, R_A$ 发送给经典密码模块 B；
- 4) 经典密码模块 B 将收到的 KEM 公钥 pk_A 发送给抗量子密码模块 B；
- 5) 抗量子密码模块 B 运行抗量子密钥封装机制的密钥封装函数得到 KEM 密文 ct 及抗量子共享秘密密钥 K ， $(ct, K) = \text{KEM.Encaps}(pk_A)$ ，并将 (ct, K) 发送给经典密码模块 B；
- 6) 经典密码模块 B 生成临时 DH 数据 $R_B = [r_B]G$ ，然后，进行指数计算得到 SM2 密钥交换的密钥数据 V 并获得 SM2 密钥交换的共享秘密密钥 K_B 。最后将算法标识 idHybridKem 、抗量子共享秘密密钥 K 、

SM2 密钥交换的共享秘密密钥 K_B 、KEM 密文 ct 一起作为密钥派生函数KDF的输入进行计算，最终得到抗量子安全增强的混合共享秘密密钥 $\overline{K_B} = \text{KDF}(\text{idHybridKem} \parallel K_B \parallel K \parallel ct)$ ；

7) 经典密码模块B将 ct, R_B 发送给经典密码模块A；

8) 经典密码模块A将密文 ct 发送给抗量子密码模块A；

9) 抗量子密码模块A运行抗量子密钥封装机制的密钥解封装函数得到抗量子共享秘密密钥 $K' = \text{KEM.Decaps}(sk_A, ct)$ ，并将 K' 发送给经典密码模块A；

10) 经典密码模块A通过运算得到 SM2 密钥交换的密钥数据 U 并获得 SM2 密钥交换的共享秘密密钥 K_A ，将算法标识 idHybridKem 、SM2 密钥交换共享秘密密钥 K_A 、抗量子共享秘密密钥 K' 、KEM 密文 ct 一起作为密钥派生函数KDF的输入进行计算，最终得到抗量子安全增强的混合共享秘密密钥 $\overline{K_A} = \text{KDF}(\text{idHybridKem} \parallel K_A \parallel K' \parallel ct)$ 。

至此，Alice 和 Bob 双方均得到抗量子安全增强后的混合共享秘密密钥，即 $\overline{K_A} = \overline{K_B}$ 。

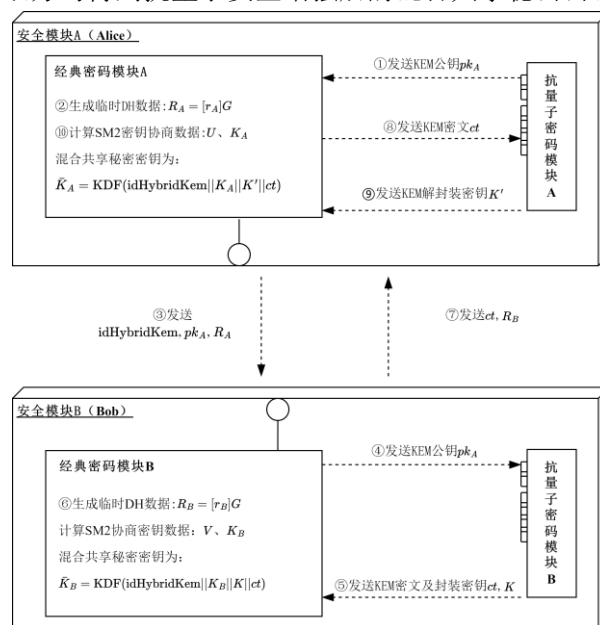


图 B.2 抗量子密钥封装机制与 SM2 密钥交换的混合应用框架

抗量子密钥封装机制与 SM2 密钥交换的混合应用完整流程：

接下来结合 SM2 密钥交换的具体描述和抗量子密钥封装机制的一般描述给出本混合应用的完整流程，如图 B.3 所示。具体而言，设用户A和B协商获得混合秘密密钥 $\overline{K_A} = \overline{K_B}$ 的比特长度为 $klen$ ，用户A为发起方，用户B为响应方。用户A和B为了获得相同的密钥，应实现如下运算步骤：

记 $w = \lceil (\lceil \log_2(n) \rceil / 2) \rceil - 1$ 。

用户A：

A0: 调用抗量子密钥封装机制的密钥生成函数，生成 KEM 公私钥对： $(pk_A, sk_A) = \text{KEM.KeyGen}()$ ；

A1: 用随机数发生器产生随机数 $r_A \in [1, n - 1]$ ；

A2: 计算椭圆曲线点 $R_A = [r_A]G = (x_1, y_1)$ ；

A3: 将混合应用的标识 idHybridKem 及 pk_A, R_A 发送给用户B；

用户B：

B0: 以 pk_A 为输入调用抗量子密钥封装机制的密钥封装函数，获得 KEM 密文 ct 及 KEM 封装密钥 K ： $(ct, K) = \text{KEM.Encaps}(pk_A)$ ；

B1: 用随机数发生器产生随机数 $r_B \in [1, n - 1]$ ；

B2: 计算椭圆曲线点 $R_B = [r_B]G = (x_2, y_2)$ ；

B3: 从 R_B 中取出域元素 x_2 , 按 GB/T 32918.1-2016 4.2.8 给出的方法将 x_2 的数据类型转换为整数, 计算 $\bar{x}_2 = 2^w + (x_2 \& (2^w - 1))$;

B4: 计算 $t_B = (d_B + \bar{x}_2 \cdot r_B) \bmod n$;

B5: 验证 R_A 是否满足椭圆曲线方程, 若不满足则协商失败; 否则从 R_A 中取出元素 x_1 , 按 GB/T 32918.1-2016 4.2.8 给出的方法将 x_1 的数据类型转换为整数, 计算 $\bar{x}_1 = 2^w + (x_1 \& (2^w - 1))$;

B6: 计算椭圆曲线点 $V = [h \cdot t_B](P_A + [\bar{x}_1]R_A) = (x_V, y_V)$, 若 V 是无穷远点, 则B协商失败; 否则按 GB/T 32918.1-2016 4.2.6 和 4.2.5 给出的方法将 x_V, y_V 的数据类型转换为比特串;

B7: 计算 $K_B = \text{KDF}(x_V \parallel y_V \parallel Z_A \parallel Z_B, \text{klen})$ 及 $\bar{K}_B = \text{KDF}(\text{idHybridKem} \parallel K_B \parallel K \parallel ct)$;

B8: (选项) 按 GB/T 32918.1-2016 4.2.6 和 4.2.5 给出的方法将 R_A 的坐标 x_1, y_1 和 R_B 的坐标 x_2, y_2 的数据类型转换为比特串, 计算 $S_B = \text{Hash}(0x02 \parallel y_V \parallel \text{Hash}(x_V \parallel Z_A \parallel Z_B \parallel x_1 \parallel y_1 \parallel x_2 \parallel y_2))$;

B9: 将 ct 、 R_B 、(选项 S_B)发送给用户A;

用户A:

A4: 从 R_A 中取出域元素 x_1 , 按 GB/T 32918.1-2016 4.2.8 给出的方法将 x_1 的数据类型转换为整数, 计算 $\bar{x}_1 = 2^w + (x_1 \& (2^w - 1))$;

A5: 计算 $t_A = (d_A + \bar{x}_1 \cdot r_A) \bmod n$;

A6: 验证 R_B 是否满足椭圆曲线方程, 若不满足则协商失败; 否则从 R_B 中取出元素 x_2 , 按 GB/T 32918.1-2016 4.2.8 给出的方法将 x_2 的数据类型转换为整数, 计算 $\bar{x}_2 = 2^w + (x_2 \& (2^w - 1))$;

A7: 计算椭圆曲线点 $U = [h \cdot t_A](P_B + [\bar{x}_2]R_B) = (x_U, y_U)$, 若 U 是无穷远点, 则A协商失败; 否则按 GB/T 32918.1-2016 4.2.6 和 4.2.5 给出的方法将 x_U, y_U 的数据类型转换为比特串;

A8: 以 sk_A 及 ct 为输入调用抗量子密钥封装机制的密钥解封装函数, 获得 KEM 解封装密钥: $K' = \text{KEM.Decaps}(sk_A, ct)$; 计算 $K_A = \text{KDF}(x_U \parallel y_U \parallel Z_A \parallel Z_B, \text{klen})$ 及 $\bar{K}_A = \text{KDF}(\text{idHybridKem} \parallel K_A \parallel K' \parallel ct)$;

A9: (选项) 按 GB/T 32918.1-2016 4.2.6 和 4.2.5 给出的方法将 R_A 的坐标 x_1, y_1 和 R_B 的坐标 x_2, y_2 的数据类型转换为比特串, 计算 $S_1 = \text{Hash}(0x02 \parallel y_U \parallel \text{Hash}(x_U \parallel Z_A \parallel Z_B \parallel x_1 \parallel y_1 \parallel x_2 \parallel y_2))$, 并检验 $S_1 = S_B$ 是否成立, 若等式不成立则从B到A的密钥确认失败;

A10: (选项) 计算 $S_A = \text{Hash}(0x03 \parallel y_U \parallel \text{Hash}(x_U \parallel Z_A \parallel Z_B \parallel x_1 \parallel y_1 \parallel x_2 \parallel y_2))$, 并将 S_A 发送给用户B。

用户B:

B10: (选项) 计算 $S_2 = \text{Hash}(0x03 \parallel y_V \parallel \text{Hash}(x_V \parallel Z_A \parallel Z_B \parallel x_1 \parallel y_1 \parallel x_2 \parallel y_2))$, 并检验 $S_2 = S_A$ 是否成立, 若等式不成立则从A到B的密钥确认失败。

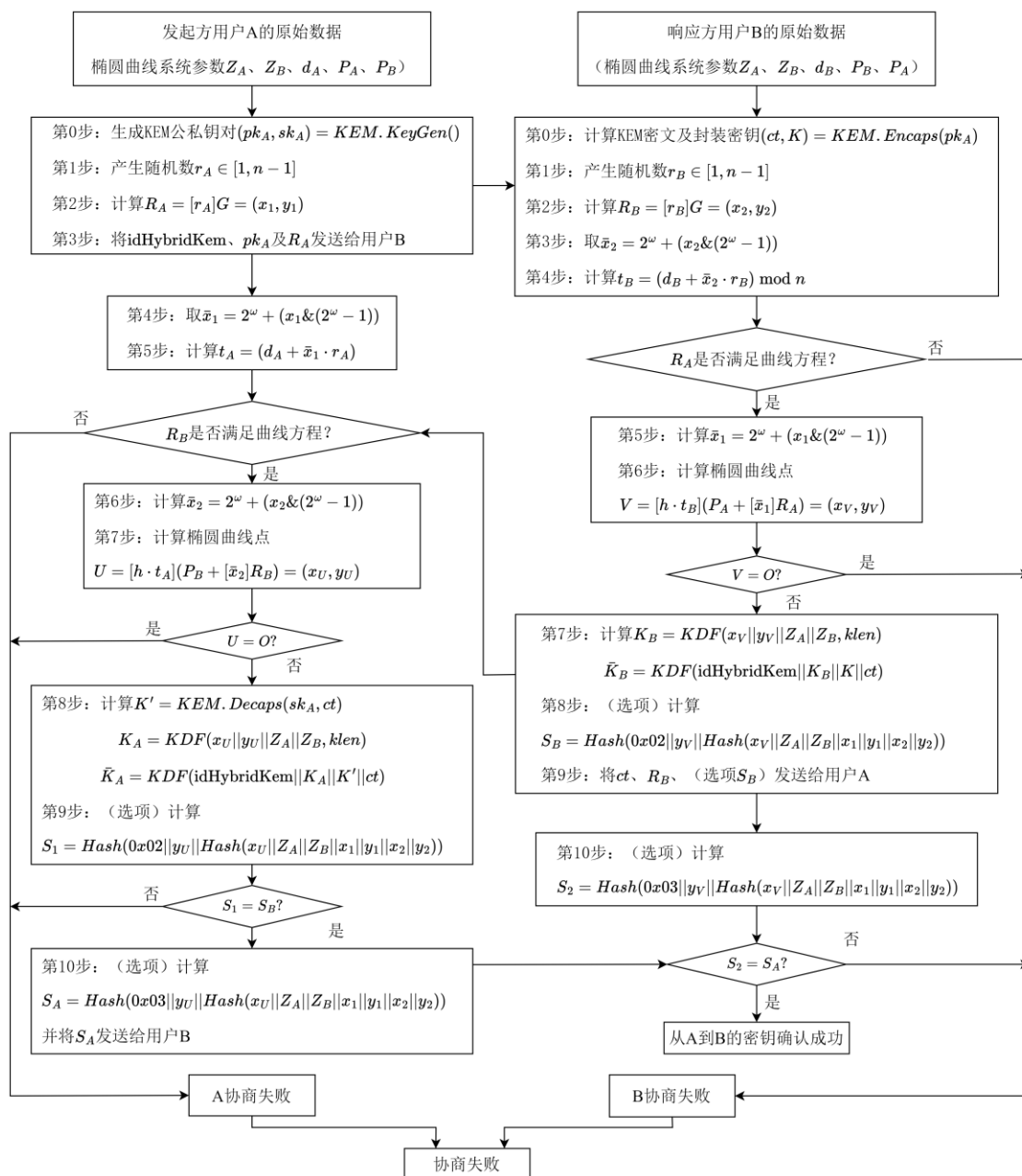


图 B. 3 抗量子密钥封装机制与 SM2 密钥交换的混合应用流程

附 录 C
(规范性)
CTRU 混合密钥封装机制中使用的标识规范

参照《GM/T 0006-2023 密码应用标识规范》（以下简称 GM/T-0006），并在其基础上，给出了本文件涉及的混合密钥封装机制的标识规范。

C.1 CTRU 密钥封装机制的标识

CTRU 密钥封装机制是一种非对称密码机制，采用 GM/T-0006 第 6.2.2 条非对称密码算法标识的方法，CTRU 密钥封装机制的标识如下表所示。

表 C.1 CTRU 密钥封装机制的标识

标签	标识符	描述
SGD_CTRU576_KEM	0x00080100	CTRU-576密钥封装机制
SGD_CTRU768_KEM	0x00080200	CTRU-768密钥封装机制
SGD_CTRU1024_KEM	0x00080400	CTRU-1024密钥封装机制
SGD_CTRU_LIGHT_KEM	0x00080800	CTRU-Light密钥封装机制
SGD_CTRU_PRIME_KEM	0x00081000	CTRU-Prime密钥封装机制

此外，在 CTRU 密钥封装机制中还需使用密码杂凑算法及扩展输出函数，为此，我们增加下表所示的密码杂凑算法的算法标识。

表 C.2 密码杂凑算法的标识

标签	标识符	描述
SGD_SHA3_512	0x00000020	SHA3_512密码杂凑算法
SGD_SHAKE256	0x00000040	SHAKE256扩展输出函数

C.2 CTRU 密钥封装机制混合应用的标识

本文件附录 B 推荐了 2 种抗量子密钥封装机制与 SM2 算法结合的混合应用，即：

- （1）混合应用 1：抗量子密钥封装机制与 SM2 数字信封结合的混合应用（本文件第 B.7 节）
- （2）混合应用 2：抗量子密钥封装机制与 SM2 密钥交换结合的混合应用（本文件第 B.8 节）

本文件附录 B 中推荐的混合应用涉及抗量子密钥封装机制、SM2 算法机制、以及混合密钥使用的密钥派生函数KDF。设混合应用使用的抗量子密钥封装机制的标识为idPqcKem，SM2 算法机制的标识为idSM2，混合密钥使用的密钥派生函数 KDF 的标识为idHashInHybridModel，则混合应用的标识为

idHybridKem = idPqcKem || idSM2 || idSM2idHashInHybridModel

其中抗量子密钥封装机制的标识idPqcKem，SM2 算法机制的标识idSM2，混合密钥使用的KDF的标识idHashInHybridModel设置如下：

（1）抗量子密钥封装机制的标识idPqcKem由其使用的密钥封装机制的标识（参见表 C.1）及密钥封装机制中使用的密码杂凑算法及扩展输出函数的标识（参见表 C.2 及 GM/T-0006 中的表 3）进行按比特或运算获得。比如，设使用的密钥封装机制为 CTRU-768，且使用 SHA3_512 作为密码杂凑算法，使用 SHAKE256 作为扩展输出函数，则

$$\text{idPqcKem} = \text{OR}(\text{SGD_CTRU768_KEM}, \text{SGD_SHA3_512}, \text{SGD_SHAKE256})$$

（2）SM2 算法机制的标识idSM2由其非对称密码算法标识（参见 GM/T-0006 中的表 2）及其使用的密码杂凑算法标识（参见 GM/T-0006 中的表 3）进行按比特或运算获得。比如：

（2.1）在混合应用 1 中，若 SM2 数字信封中使用的KDF采用了 SM3 密码杂凑算法，则

$$\text{idSM2} = \text{OR}(\text{SGD_SM2_3}, \text{SGD_SM3})$$

（2.2）在混合应用 2 中，若 SM2 密钥交换使用的KDF及Hash算法采用了 SM3 密码杂凑算法，则

$$\text{idSM2} = \text{OR}(\text{SGD_SM2_2}, \text{SGD_SM3})$$

（3）混合密钥使用的 KDF 的标识idHashInHybridModel即KDF中使用的密码杂凑算法的标识（参见表 C.2 及 GM/T-0006 中的表 3），比如，若混合密钥使得的KDF采用 SHA3_512 密码杂凑算法，则idHashInHybridModel = SGD_SHA3_512。

附 录 D
(资料性)
备选参数集

本附录给出了 CTRU 和 CTRU-Prime 的备选参数集。如表 D.1 所示。底层多项式设置为分圆多项式 $\phi(x) = x^n - x^{n/2} + 1$ ，底层代数结构为三项分圆环 $\mathbb{Z}_q[x]/(x^n - x^{n/2} + 1)$ ，其中环维度 n 选自 $\{512, 1152\}$ 。 Ψ_1 和 Ψ_2 是概率分布，主要考虑分布 B_η ，即以整数 η 为参数的中心二项分布。 $|sk|$ 为私钥尺寸， $|pk|$ 为公钥尺寸， $|ct|$ 为密文尺寸， $|K|$ 为封装密钥尺寸，它们均以字节为单位。 (C, Q) 中的 C 为经典安全性， Q 为量子安全性。CTRU-512 的安全目标是对应经典 128 比特安全，CTRU-1152 参数对应量子 256 比特安全。

表 D.1 CTRU 备选参数集

参数集	n	q	q ₂	(Ψ_1, Ψ_2)	(C, Q)
CTRU-512	512	3457	2 ¹⁰	(B ₅ , B ₅)	(127, 115)
CTRU-1152	1152	3457	2 ¹⁰	(B ₂ , B ₂)	(293, 265)

如表 D.2 所示为 CTRU-Prime 的备选参数集。底层多项式设置为多项式 $\phi(x) = x^n - x - 1$ ，底层代数结构为素阶数域 $\mathcal{R}_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n - x - 1)$ ，其中环维度 n 和环模数 q 均为素数，且满足： $x^n - x - 1$ 在 $\mathbb{Z}_q[x]$ 中不可约。

表 D.2 CTRU-Prime 备选参数集

参数集	n	q	q ₂	(Ψ_1, Ψ_2)	(C, Q)
CTRU-Prime-1277	1277	7879	2 ¹⁰	(B ₂ , B ₂)	(297, 269)

附 录 E

(资料性)

CTRU、CTRU-Light 和 CTRU-Prime 的示例

E.1 综述

本附录中用 16 进制表示一个字节（8 位），左边为高位，右边为低位。

E.2 CTRU-576 密钥封装机制示例

示例 1：密钥生成过程示例

生成采样多项式随机字节流的随机种子 d ：

```
eea3858b 466e377e 869269ae 7ed2feb4 bdc9947a 16cd354e 3f93243b 2237c80c
```

计算杂凑值 $coin = SHAKE256(d, 1440)$ ：

```
1a29f672 5a0ea22c 6f067997 f97e360d 5bcc30bb 845e7657 4deffe73 60c5245d
e1b4ab3d b1472e99 471d7cb2 d3710ef2 24e4551e 403c2ec0 97cb9430 fc37499e
849a33b3 15d7b816 bb14e447 37bcd47f 90cc7e33 45203330 d04f5601 165825fb
02d30a60 95f27b6d 87952051 09b99fdc 5e14a4a5 48ec2d79 9fdc2b0e d4a22995
a82bad48 a0d9644c 4cfa0fa9 03ce5966 4fe4ad37 91ab13b1 ce378ee8 8fdb8428
171000af 19cbdf5b b3adb89d b25b4ee6 18b2a5df 809ade0b 964412b5 dec1bd12
def6be53 98725f80 cea7ce45 3150e90c 7b8170ac f5b81be4 7ca07db9 a935b89d
bb3874c5 4b85e8e6 c21c3d43 4656d60b efd74548 f1c25d6d 77195082 0b1ea64b
781d573f 8c038081 0fe76a0e 99dbb6ed f8d1c75d ad794bcb ba4a42f6 d80fd7da
9a756d50 f33da6a4 b6645fdd 12d430ee 4cc49f52 36275e1a 3b0be9fc 2b9a8f29
c9e31fde 18c7df0e 9b80e58f 91a27acc 1883a081 d323db3e 3df56d64 11b2cde9
7243baa8 d2fc31d5 3b358dc9 ceefa2ff cfd0eb5d b0ce6075 aaf12ede 91135542
b7a53f95 ad0a49a2 57809c78 12b8312d 9cec2f04 0079d2a2 847b2293 1a550e57
f456775d a4af6771 c4884188 4d146424 b1666abe 593ce009 aff3e7a2 89e62452
7d1b2e75 94f71c18 42870e2a d3ff0311 fe04b135 6d46449d 97f09b72 5ee78db9
283e2bee f0297f7a 2cd012f0 857272f4 829c2b20 47b0e79a 3e07e11a 28d273a6
b35fb23d e5194954 31896e77 4a4b2d55 3f874f7b c0235fb5 257a9223 3d8aea1f
f0845676 df20920d 2cd994ef 27a3898c ead31d22 9710973e a8f119ec 05d5f613
ca8dd755 3ebc5706 2fc15e1d 434f2dbb 98588c77 fa8a5378 3c1534aa 9ba8343f
b8e6812a 1a3540fc cf0f98a3 378d04e2 1608aea1 1f22ade1 e1ac0488 d3011ec1
a27533ae 9f4aaf93 1a10ed37 d1f5e33f 76663d8a 3f06d044 d9f689fe e2202afd
b931c146 27b5e9d0 a616d91e d6e50ae2 348dc3e2 6a321e9c a589d731 c0b621f0
b09ec1e7 c2cc7dfd 3d603778 b5abb97a cd0d2b34 174f4d90 0a9eb971 1a1ec6b7
7bdd4367 ec9223dc d8876c31 9da0dcc5 fc291e0a 94c2adb3 71cfd651 4dc9f85d
57b336f6 cf541623 3ea3a0dd 466980c8 05acf143 2b0eb603 f13b0646 4509fb8d
8dde8876 b604b628 5d091d0a e03c0c18 8706c326 0f84cd53 52db512f 2e88fc8f
147f7d6b 348f363b e3badcea b86af276 a5750cbe 610a4b32 1ec4c2c1 b3a2f20e
```

ec5788b0	bcc91e0b	d05bc331	01b9b30c	cc4f34d1	b393602c	2845d543	efb9c112
6c55dc8a	e6f5e02f	525af9f3	03955101	06a6fe42	3ecf337e	d5030cf5	73982173
6a1c27a2	c9f66ded	b91954b3	fd5d50be	9a3a84fc	c56d901e	c854b632	de4978f9
3a06af5f	54334c56	d47c4e86	7f3d11f2	41d52414	b55e71d3	a5664343	5d43099e
0b9f2f3a	21883acd	64c5d3a9	1fa3f5b4	7a2f73a6	38af2cf8	7106d3c5	b2086b4f
feb76324	3348b824	49776217	f2294b1b	f68cd503	45b587a7	6e7174a8	2a0d7bb7
ff0e3da7	57f20bf7	feba70ec	8a376cff	23f7675f	3922899e	c26a6aa1	c160bb4d
bd651866	f2ec333c	564576e1	4464a42e	ab3c38ba	57e88b94	24889eaa	c426a995
42222211	0d2c08e5	5f892c71	f5526607	73173425	e9009ab8	b616719a	a259c6c0
d9669914	75679f3d	ad668d17	1bb8dbc6	e0d2eb29	cc4ee9af	c95f5ba5	b7e64271
0bddedd3	e297d00e	18e3ad46	1d99ef65	1fece244	aa8c0b68	91c1e0e5	f6812055
a57ec341	5f1effda	50229cae	863668d6	c6f2846d	abfcec42	187737a7	0e4dfe74
43275385	6fa8549f	ba9edc7f	f5f0c161	717163b5	7c194276	b5fed36f	8ff6368a
fe5b7a90	707bbbff	8b72046f	58f14b2d	c989235e	1d872023	e54c7bcc	6c107dc7
06d98154	0bb006fe	f67f52dc	35de7104	134095e5	b329f485	230da009	8194f97c
8080342d	e7b44acd	67dba900	094249bb	8431ee59	e98c85fa	b15484b8	575af8eb
78d010fc	b7293cf8	431e3a24	287dee85	fe76cc08	bc4ec19c	14fdbfdd	c64bcff5
46781960	200a7c85	88b189d0	e2c10084	86c66039	099ed451	bc586ff2	ebe6bd13

多项式 f' :

00020000	0001ffff	0002ffffe	ffffe0003	fffffffff	fffff0001	00010001	0000ffffe
fffff0002	00010001	00000002	00020001	fffff0003	00000000	0002ffffe	fffdffffe
00010001	00000000	fffff0001	0002ffffe	00010003	fffd0000	fffcffffe	0000fffff
ffffe0001	fffd0001	00000000	00020000	fffffffff	0001ffffe	00000001	00010001
0000fffff	00010001	fffd0002	00010003	0001ffffe	fffff0002	0000ffffe	0001ffffe
0001fffff	00010003	00020000	0002ffffd	00040000	0000fffff	00000000	0001ffffd
00040000	fffeffffe	fffe0000	00000001	00010002	00010001	00010001	0002ffffe
00010000	fffff0002	fffdfffff	00020000	0002ffffe	fffff0000	fffcffffe	0002fffff
00040001	fffd0000	fffff0000	00000000	fffff0001	00010001	fffff0001	00020000
fffeffffe	00020000	fffffffff	fffff0001	0001ffffe	fffff0000	00020000	00000000
ffffffffffe	00020000	fffff0000	fffd0001	fffff0000	00010001	fffe0005	fffffffffe
fffff0002	0001fffff	00010002	00010002	fffd0001	fffffffff	00000000	fffff0003
fffff0000	0000ffffe	fffe0001	fffff0000	ffffffffffc	fffc0000	00020001	fffff0001
fffff0000	00020003	fffff0000	fffffffff	00000002	00040003	00020000	00020000
00000001	fffdffffe	00020000	00000000	00010000	00010000	fffe0001	fffffffff
00020002	fffe0001	fffd0001	fffe0002	0002fffff	0001ffffd	fffe0000	00000000
fffeffffd	fffd0000	fffff0000	fffe0000	fffd0000	0000ffffe	00000000	00000001
ffffffffffe	fffefffff	fffff0003	0002ffffe	00000001	0003ffffe	fffefffff	0003fffff
00020000	00010001	0000ffffc	0002fffff	fffff0004	00000000	00000000	0000ffffe
fffffffff	00010001	fffe0002	00000001	0000ffffd	0002fffff	fffff0000	00020000
0002fffff	00000000	00000000	0001fffff	fffeffffe	00000002	00030001	fffff0000
fffdfffff	00010000	fffff0000	00000001	fffff0001	0000fffff	00010001	00010002
0000fffff	00010000	fffff0001	fffff0001	00010003	fffff0001	0001ffffe	fffefffff
fffff0002	0000ffffd	0000fffff	00000002	fffffffff	00000001	fffff0001	0002ffffe

ffff0001	fffdffffe	ffff0003	0000ffffd	00020000	fffefffff	fffeffffd	0000fffff
0002ffffe	00000000	0002fffff	ffffffffe	0000fffff	0000fffff	00020000	00010000
0000ffffd	fffff0000	00010001	fffe0002	00010004	00010000	00000000	00010002
0002ffffe	0000fffc	ffff0001	00000001	00000000	00000001	fffff0000	00020000
fffdffffe	fffff0001	ffffffffe	0000ffffe	00030001	fffff0000	0002ffffe	fffff0002
00030000	00000001	fffe0001	00010002	00000001	00000000	00010001	0000ffffd
00010001	fffff0000	fffffffff	fffff0000	fffff0000	fffffffff	fffeffffe	fffe0001
00020000	fffe0003	00000001	fffff0000	00000000	00000002	fffe0000	fffcfffff
fffe0002	fffe0001	fffff0000	fffffffff	fffe0002	00010001	00030002	fffffffff
00030001	0002ffffe	ffffffffd	00020001	00000002	0002fffff	fffff0000	0002fffff
fffff0000	fffffffff	fffe0000	00000000	fffffffff	fffff0000	0001fffff	fffff0001
fffd0001	fffffffff	0002ffffd	00020000	00010001	00010002	fffffffff	0000fffe

多项式 g :

0000fffff	fffe0002	00020003	0000fffff	00000001	fffd0000	00000001	00030002
fffeffffe	fffeffffe	00020003	0000fffff	0000fffff	00030000	00020000	00000000
fffe0000	00030001	00000000	00000000	0001fffff	00000002	00000002	0001fffff
00000003	00000004	fffff0000	fffff0001	fffffffff	00010002	00000000	fffd0002
00010002	fffd0000	00000001	fffff0001	00030001	fffff0000	0000ffffe	00000003
0004ffffd	00010000	0001ffffe	fffdffffe	fffe0000	fffdfffff	0001fffff	fffdfffff
fffe0000	0000ffffe	fffff0000	00020000	00010002	00000000	00000002	00010001
0000fffff	0001ffffd	00030000	fffffffff	00020001	00010001	0000ffffe	00010001
fffe0002	00020001	00020000	fffff0001	ffffffffd	00010000	00020002	fffff0001
fffe0003	0000fffff	00010001	00040000	0000ffffe	fffdffffe	fffff0000	0000fffe
ffffffffe	fffe0001	0000fffff	00000000	0001ffffe	fffe0001	fffff0000	fffff0000
00000004	fffdfffff	0002ffffe	00040001	fffff0002	00000000	00000001	fffeffffd
0001ffffd	fffff0000	00020001	0000fffff	0001fffc	00000000	fffefffff	00010000
00000003	00020002	fffefffff	fffff0002	0001fffff	fffd0002	00010000	fffdfffff
fffefffff	00020002	fffff0002	fffff0002	00000000	fffff0000	fffe0001	fffff0002
0000ffffe	0000ffffe	00000001	ffffffffe	00000000	fffe0000	00030000	00000001
0000fffff	00030001	ffffffffd	fffefffff	0000fffff	0000ffffe	00000001	fffd0001
0002fffff	fffdfffff	00010001	00010002	fffe0002	fffe0003	00030002	00010000
fffe0001	00020000	fffcfffff	fffe0001	00010002	00010002	00010001	fffdfffff
00000002	fffefffff	00020001	0001ffffd	00020000	00000000	0000fffff	00000001
fffff0000	00010001	0001fffff	00000000	00000001	00020001	00010000	fffe0001
ffffffffe	fffff0000	00020001	0000fffff	0000ffffe	0000fffff	00010001	fffff0000
00000000	fffff0000	fffe0000	00010000	fffff0000	ffffffffe	0001ffffd	00000001
00010001	00000002	00010001	00010003	fffe0001	00000001	00000001	fffff0002
00050002	0002fffff	fffff0000	00020000	fffc0000	00050000	0001ffffe	00030002
0003fffff	00010000	0000fffff	00000001	fffe0000	fffff0002	fffffffff	00010002
00000001	00000002	00010003	00030003	0001fffc	00000000	0003fffff	fffff0001
00000001	0002fffff	fffe0000	fffff0000	fffff0002	fffe0001	0000fffff	0000fffff
fffff0001	0002ffffe	0000ffffe	0003fffff	fffff0003	00010002	0001fffff	0000fffff
00020000	0000fffff	fffff0002	fffff0000	0000fffff	fffff0002	fffff0001	0001ffffd

fffe0004	ffff0002	00010002	ffffffff	00010000	0002ffff	fffffffe	ffff0001
0000ffff	00000000	ffff0000	ffff0000	0000ffff	00000000	ffff0000	0001ffff
ffffffff	0002ffff	0000ffff	00030000	0000ffff	fffffffc	00000004	0002fffc
00010000	ffff0003	00030002	fffffffe	fffffffd	0000ffff	00010000	00020000
00010000	00010002	00000000	0002ffff	00030002	fffffffd	0001ffff	0003fffe
fffd0000	ffff0002	00000000	0002ffff	ffff0000	00010001	fffd0000	00000002

随机比特串z:

dc8c2f9b	0998fefaf	ac4efed9	636ac193	042d07c8	957c8b32	cd36adb2	9199f9f6
----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

生成公钥 pk' :

e20681a9	0c0caa83	8416eb65	5cf47b64	c59a069a	8b47baa5	b4e98b47	edc99a4c
33f12951	3dad72a8	20abb816	c1fff163	a4b2d42d	d79e19bb	31be237e	273250ec
a8a62bf9	05aba192	49f40da8	b57276e5	379a2781	6cc608b9	11bbfcd1	424f4b05
ffc8d003	48974d8d	d772f0a8	3c3db05e	6c551ae0	cc1022c3	4da479d7	a09e84d7
05c76485	6ad96324	f7b7f498	8e61b092	ab9cb7a1	913b4054	2f97107f	c879104d
7caa641d	ba0f8481	f8137c9e	82d40031	4b566823	046a98f2	0936ae75	7096d776
a498b0fe	568a9aa4	885e7515	0c223bac	696d30d0	af648b61	51c25228	2a166717
1d757570	66aa9b17	4c1aab66	98872563	b3e8423d	91d07dc8	ae02e692	f3abb61e
3a548b56	5e0d5097	911927e1	3a1fc78c	87fc0650	77620107	106d4386	53d506ce
268a8f76	201eada5	b9e188c0	c10539e2	b7ae4ca4	898c62c0	3cf8af17	c34e178a
15b75b54	9dd097aa	cc2aeeba	0e099c54	5a43aeb0	e856020a	ad258970	ad34d324
690ea274	bbb3b50e	29405efd	4c4916d9	36dddc07	520dbf30	d51a8e7b	d69f337a
4838158e	14599ce0	0b1a0954	3403c1ef	33a63a5a	b2fb8464	3e2a1607	fb099993
c1ce0419	15e6752b	96adaf9b	7f74a484	6c625f38	8714d841	7b0714bc	8d79c344
8c043684	c120e094	b4519ede	771fa324	d0510329	a6bab9ed	39078b46	9033e12b
22229995	ab349878	d175b2a3	c446364d	c358e9f9	8a5e3814	3fc08884	9829a9b2
1ac8f743	a3176bd5	392c1e02	2a16c213	e8cc5778	f740c738	be14d649	5db82897
4c10917b	b044741c	adc6b661	6c34caf8	c8b4242f	4200c879	ed291e4b	d369a781
67a80e3b	e4b47737	49377d4c	2950c544	fd30cd39	8735c537	32632871	f696e7c6
b20e5684	8b97a8a8	bb4a2efc	12bbf349	96146ec1	759c91ca	a74b6916	37919592
8a7084c0	7cced75c	2e3d039b	e1443c1b	90cc75b6	2351b7de	465f0369	69b66477
4c24cf62	1d923e10	4cc2b885	b0159e55	98937afd	19f2aa61	ac03286c	2a169cf3
99b72141	f696305e	cc3a7af9	800091a9	dddb4835	37baa015	b7deebca	68516179
842ac629	d5d618c3	ed8a9d92	556b038d	5507d8bb	15ad52dc	a382d948	643d8539
54662b8b	28507a97	776c3246	296822a4	01c32c96	c56e3b68	01104e80	ea0b98ea
9e811a16	9b9accab	66cbdf47	d031d50f	68064829	c70eddda	0bf3e920	2e9d3273
50352b19	1122e317	80b88e76	560012bb	c2779b02	9f527daf	6a3fb6e6	7f19f108

生成私钥 sk' :

66a576de	2badb594	d27aeda4	b4ce49ad	ac755e7c	29add5d2	79a9c435	df6a2fc5
b4d659ad	a5b7524a	aba5144f	2ae9b5b3	5e7aa9a5	72d68963	adb6568a	63bdf7d6
4ae9a494	d27969b5	13db59e7	b535df69	23c5d5d6	5a2da5d4	d259ef9d	d55a4be9
b575d65a	ed9dd556	4c6da5f4	427beda4	964e3a31	b5b6562b	6dadf752	5b6dce75
524b6d9d	d2566beb	8c72d659	2bc577d6	5a69a5f5	526be7bc	14d33ba7	a5f8d65a
2fc6d5d6	5b71adb7	d64aedbd	d6ca792b	95f75a69	67a5b4e6	696dacb5	d67aada5

f4ce4a2b	9ed6d659	a7adb556	6aefad53	525bb1a5	d5d64a2d	ad96523a	aba5d552
4ba9b494	de6bedac	b8da3aad	add4d279	2dc5d7ca	8a67bdf6	e26ae7ad	755a7bab
ad76565a	2bb695d2	3b69a4b5	563ae7ad	d9d24a6b	add4d659	f1b5d4de	7a25b575
5e3b65ad	f4523a2b	ad95d28a	29b5d55a	5b6db5f6	de4b67bd	b2525b6b	adf3d66c
efbcd456	6befa454	4e6b259d	d7e249eb	9cd6d669	6db5f6d6	5aadb595	5a4b31b5
76e25929	a5d3da7a	e20681a9	0c0caa83	8416eb65	5cf47b64	c59a069a	8b47baa5
b4e98b47	edc99a4c	33f12951	3dad72a8	20abb816	c1fff163	a4b2d42d	d79e19bb
31be237e	273250ec	a8a62bf9	05aba192	49f40da8	b57276e5	379a2781	6cc608b9
11bbfcd1	424f4b05	ffc8d003	48974d8d	d772f0a8	3c3db05e	6c551ae0	cc1022c3
4da479d7	a09e84d7	05c76485	6ad96324	f7b7f498	8e61b092	ab9cb7a1	913b4054
2f97107f	c879104d	7caa641d	ba0f8481	f8137c9e	82d40031	4b566823	046a98f2
0936ae75	7096d776	a498b0fe	568a9aa4	885e7515	0c223bac	696d30d0	af648b61
51c25228	2a166717	1d757570	66aa9b17	4c1aab66	98872563	b3e8423d	91d07dc8
ae02e692	f3abb61e	3a548b56	5e0d5097	911927e1	3a1fc78c	87fc0650	77620107
106d4386	53d506ce	268a8f76	201eada5	b9e188c0	c10539e2	b7ae4ca4	898c62c0
3cf8af17	c34e178a	15b75b54	9dd097aa	cc2aeeba	0e099c54	5a43aeb0	e856020a
ad258970	ad34d324	690ea274	bbb3b50e	29405efd	4c4916d9	36dddc07	520dbf30
d51a8e7b	d69f337a	4838158e	14599ce0	0b1a0954	3403c1ef	33a63a5a	b2fb8464
3e2a1607	fbd09993	c1ce0419	15e6752b	96adaf9b	7f74a484	6c625f38	8714d841
7b0714bc	8d79c344	8c043684	c120e094	b4519ede	771fa324	d0510329	a6bab9ed
39078b46	9033e12b	22229995	ab349878	d175b2a3	c446364d	c358e9f9	8a5e3814
3fc08884	9829a9b2	1ac8f743	a3176bd5	392c1e02	2a16c213	e8cc5778	f740c738
be14d649	5db82897	4c10917b	b044741c	adc6b661	6c34caf8	c8b4242f	4200c879
ed291e4b	d369a781	67a80e3b	e4b47737	49377d4c	2950c544	fd30cd39	8735c537
32632871	f696e7c6	b20e5684	8b97a8a8	bb4a2efc	12bbf349	96146ec1	759c91ca
a74b6916	37919592	8a7084c0	7cced75c	2e3d039b	e1443c1b	90cc75b6	2351b7de
465f0369	69b66477	4c24cf62	1d923e10	4cc2b885	b0159e55	98937afd	19f2aa61
ac03286c	2a169cf3	99b72141	f696305e	cc3a7af9	800091a9	dddb4835	37baa015
b7deebca	68516179	842ac629	d5d618c3	ed8a9d92	556b038d	5507d8bb	15ad52dc
a382d948	643d8539	54662b8b	28507a97	776c3246	296822a4	01c32c96	c56e3b68
01104e80	ea0b98ea	9e811a16	9b9accab	66cbdf47	d031d50f	68064829	c70eddda
0bf3e920	2e9d3273	50352b19	1122e317	80b88e76	560012bb	c2779b02	9f527daf
6a3fb6e6	7f19f108	dc8c2f9b	0998fefafa	ac4efed9	636ac193	042d07c8	957c8b32

示例 2：密钥封装过程示例待发送的消息为比特串 m ：

2bdbec27	30d4806f	9d8fc27a	304f3bda	9b170e10	4565d16b	d7aa7a20	a1602bb9
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

计算杂凑值 $(K, \rho) = \text{SHA3} - 512(0 || ID(pk') || m) || \text{SHA3} - 512(1 || ID(pk') || m)$ 的前 72 字节：

d9c0f1af	9a2a4ce4	dbd565d9	6d324890	5b9f57cc	22cd888e	82ea613b	95cd28b6
085deee8	d8bb00c2	b6710ea1	134ea738	f8c15b0e	dcfa7897	22f6ba68	53b124a5

计算杂凑值 $\text{coin} = \text{SHAKE256}(\rho, 720)$ ：

7a5b39dd	9bceea37	44c5157f	09000ca1	cc8a4310	43ac5da8	20abce06	f18acd0c
6218cde5	2cd413b8	24734e03	f2fc1b12	259c48c4	30c2d01f	674fb7a6	4679feeb
e1d76d82	620b8df4	a3fc9d09	b261f31e	4dc459d5	eb6e31d5	a7f78471	a3212438

df039059	f9cd3886	793921d5	60d31cba	832bcb7f	f27c751f	8ae746ee	86deb25a
d5cb4cb4	6d89591e	75e8f46b	7ca90648	6847c9c7	b0408766	7541e63b	3bd5a0a0
effc6bc6	34df23b3	487c81ed	0d01dd56	4dabfdd7	6f13ef85	327d7d34	9267efbf
0e330e73	6e8c04b3	24df8e71	57e8cb39	009b47ff	dc8419be	00821168	88d0b3da
51a824c9	e98364a5	fe785825	e74e46a5	221a2393	98b3a80d	4bd5d5f5	b642a9ea
e688f3e4	496b0446	1b3c160a	8fd46e7d	7907cf67	956273a5	320a09f4	f3c93bba
9006dbda	ae24ffb0	0d61ef9a	a7acc34a	22d8a284	926af33d	cb0bbc86	32df3f3f
4c26becf	51932406	da90a9ad	5183952c	84482322	84d6e455	11cf8371	07ac4fa9
03bc9c7d	77a5d0d4	e4f4ae34	856966e0	d7a25831	aee6feff	f7784121	2909a0b3
34b7d7d7	1a6f19a8	ea54e8c1	9ba05462	82b725ae	5f17e3cd	cca30b19	dd0559e4
386bbd21	1e00c1c9	34e20446	8b1176bb	eae2f5d4	5310a312	1af33d54	dac8c5f6
1760296f	b0fd6e08	a2d1e13b	35d769db	c2095ff3	d59ecc44	81231b82	486b5b98
baed272f	8ca3e49d	65301929	3a4fe3d5	7ed36a4d	d91f15f0	7f9484bc	acc024a8
7901e384	bbaff137	a904e23f	f8203364	fb611dff	5f0e8314	f92a15bd	60efc61b
d89c27ad	2af7d4e2	c0d4e21c	da75100b	8ccd95c6	af079684	b50724b6	26df8730
878a0aa4	07dca648	11ff1411	29f96e88	1c4b924a	ec8b508f	f84f90d0	c1a2fe80
a4a47c4a	ce90585f	8ccc4119	8f04761e	20cb38f3	37015f69	3c13f8e8	22cb7cea
ec16df5e	802467ab	c4097345	09624a80	2101ab85	13cee3d7	fa9be40f	2a38d576
1690453d	a12f5f77	a2ffb2b9	9f2718d7	bd9c25aa	59d3099f	23509a95	a7015655

计算密文 $ct = \text{CTRU.PKE.Enc}(pk', m; \text{coin})$:

ec955eef	d4c88cb1	da55f49b	230569a1	2ba77103	fa533358	8d99d307	1826040c
4fc4a709	5feff8c7	760de0eb	ca9c7a8a	e9e40e8c	aaa01859	ead64815	b80e3660
609e6972	e8869816	54e5c9ea	d0144923	2434871a	52d5a53e	98a95e50	88ebe11b
29ca6a5a	9174d4bc	ee13bedf	4bb93c61	dea7dd84	68b72102	dabd53cb	3b2f58fe
40f4dac1	a0755523	11cd157c	8a53bcbb	7292100c	e6dff564	077276f0	a503597b
1cf9629e	80867ff2	54efbd89	bf261780	03eb3209	0e4fcb27	eff09275	c1d14d54
e86a1258	c649ac22	6ec24a3e	5041fb03	3dde4b7	a7d5fcd1	90ac0ee0	cc87601e
d26bfd9a	59632fea	cdc402ab	5b2b0ca5	cf537646	68d618dc	6d0a7148	6c4bd6fe
a86c7bb4	2c8ef8ec	750b6d21	2d0747ca	befcf152	08d42050	58586398	ec3b1961
cb19d13c	19ee5cc1	9a4ae652	ff1237ea	bff8441d	fec95d98	2c715738	da760261
55c5e385	9634a881	14f3b5a6	8d6befd2	6a985854	e01f9de6	875c5519	efc632a6
268e454c	7fd2a5e0	51bb656e	d4466e9f	66fe54fb	aee909a8	4a7735b7	9c29f121
cb79cc10	eb40af7b	b84a3276	632c04ff	40edfccd	ef056701	efeba846	b6372784
2b4af18a	be877433	23ca49cc	6ac7849f	6e948d27	333a1974	f0b3150a	015ffb2f
78fd55ee	a7d73614	61dd2596	9d123bd4	eb4cbadd	8f52d370	f6d578be	b5d85f97
5f9f7122	fd47a2bf	7eb55a4f	6fade4d2	ab8e383a	bc2c6667	34c2097a	be433b5d
c25cfed5	91808c93	176ba2f7	63a3ce5a	f3e65262	495a144f	db7ab07e	1ab39764
c8c41b19	d02c5c05	cf495d3d	219fb3d1	6760cb68	20abf9ce	710828e2	560cc819
49ffdd8c	b5fc262f	34731f9b	6c396eca	dd2e3e3a	0ff249b0	057a4268	33755df6
bb86f73e	612b808b	1692e72a	87734f67	6f62796b	21b5e3b3	2b2e2806	1fde2e9d
15a696de	6ba4de70	32005041	eaa2ed84	2088dbf3	b59755e7	23ae94d0	e1014f6b
967a0855	1a71f4e2	2df01ce3	1b568882	f3292c03	8b616d29	aa928b86	22fe1d10

密钥封装导出密钥 K

d9c0f1af 9a2a4ce4 dbd565d9 6d324890 5b9f57cc 22cd888e 82ea613b 95cd28b6

示例 3：密钥解封装过程示例

计算明文 $m' = \text{CTRU.PKE.Dec}(sk', ct)$:

c9cc907f a64f2b07 0a521be5 a9c301e8 093ac8ce f1065e3a 9afd3560 2a6b4198

计算杂凑值 $(K', \rho') = \text{SHA3-512}(0 || ID(pk') || m) || \text{SHA3-512}(1 || ID(pk') || m)$ 的前 72 字节:

d9c0f1af 9a2a4ce4 dbd565d9 6d324890 5b9f57cc 22cd888e 82ea613b 95cd28b6

085deee8 d8bb00c2 b6710ea1 134ea738 f8c15b0e dcfa7897 22f6ba68 53b124a5

计算杂凑值 $\text{coin}' = \text{SHAKE256}(\rho', 720)$:

7a5b39dd 9bceea37 44c5157f 09000ca1 cc8a4310 43ac5da8 20abce06 f18acd0c

6218cde5 2cd413b8 24734e03 f2fc1b12 259c48c4 30c2d01f 674fb7a6 4679feeb

e1d76d82 620b8df4 a3fc9d09 b261f31e 4dc459d5 eb6e31d5 a7f78471 a3212438

df039059 f9cd3886 793921d5 60d31cba 832bcb7f f27c751f 8ae746ee 86deb25a

d5cb4cb4 6d89591e 75e8f46b 7ca90648 6847c9c7 b0408766 7541e63b 3bd5a0a0

effc6bc6 34df23b3 487c81ed 0d01dd56 4dabfdd7 6f13ef85 327d7d34 9267efbf

0e330e73 6e8c04b3 24df8e71 57e8cb39 009b47ff dc8419be 00821168 88d0b3da

51a824c9 e98364a5 fe785825 e74e46a5 221a2393 98b3a80d 4bd5d5f5 b642a9ea

e688f3e4 496b0446 1b3c160a 8fd46e7d 7907cf67 956273a5 320a09f4 f3c93bba

9006dbda ae24fffb 0d61ef9a a7acc34a 22d8a284 926af33d cb0bbc86 32df3f3f

4c26becf 51932406 da90a9ad 5183952c 84482322 84d6e455 11cf8371 07ac4fa9

03bc9c7d 77a5d0d4 e4f4ae34 856966e0 d7a25831 aee6feff f7784121 2909a0b3

34b7d7d7 1a6f19a8 ea54e8c1 9ba05462 82b725ae 5f17e3cd cca30b19 dd0559e4

386bbd21 1e00c1c9 34e20446 8b1176bb eae2f5d4 5310a312 1af33d54 dac8c5f6

1760296f b0fd6e08 a2d1e13b 35d769db c2095ff3 d59ecc44 81231b82 486b5b98

baed272f 8ca3e49d 65301929 3a4fe3d5 7ed36a4d d91f15f0 7f9484bc acc024a8

7901e384 bbaff137 a904e23f f8203364 fb611dff 5f0e8314 f92a15bd 60efc61b

d89c27ad 2af7d4e2 c0d4e21c da75100b 8ccd95c6 af079684 b50724b6 26df8730

878a0aa4 07dca648 11ff1411 29f96e88 1c4b924a ec8b508f f84f90d0 c1a2fe80

a4a47c4a ce90585f 8ccc4119 8f04761e 20cb38f3 37015f69 3c13f8e8 22cb7cea

ec16df5e 802467ab c4097345 09624a80 2101ab85 13cee3d7 fa9be40f 2a38d576

1690453d a12f5f77 a2ffb2b9 9f2718d7 bd9c25aa 59d3099f 23509a95 a7015655

计算解封装密钥 $K' = \text{SHA3-512}(ct || z)$:

d9c0f1af 9a2a4ce4 dbd565d9 6d324890 5b9f57cc 22cd888e 82ea613b 95cd28b6

E.3 CTRU-768 密钥封装机制示例

示例 1：密钥生成过程示例

生成的随机种子 d :

3fa8ec1e 3608244e 47649226 a05ba8fd 5956cf0e a33a9d81 9195abf6 e5a05064

计算杂凑值 $\text{coin} = \text{SHAKE256}(d, 1152)$:

e921cc9a 2f45aa38 9c830ff6 fb6d359e c5e4e4af 48b9e659 32eb1fd8 cf2902a6

08421b17 465c3eca fcf51ca5 d22546dc 4aa07ac1 7661be52 eff77640 3689d3bd

2b02a698 5e36f75c 63c00f4d 15bb04f3 9d02ab53 f03378df b419b935 95cc357c

c5191e0a 442a165a 17f3bf28 266b59d7 db6b0d2a 7dd750b3 655eebc2 d41f8354

3820550e	df660339	b14bbbb6	ceb6c923	720189f6	48e8efc6	c2f6ac40	9a514e08
0e14a00f	b5ebdda2	4ca70031	3a6a8f97	545e322a	7d8cd033	255c717a	beb58881
6f5f187f	6195db5a	2468b786	714afb7a	b537e9cf	07b11cc2	36fcb5e4	f06f3f3a
4196c0b6	8b032764	bc2377af	9b0926d3	0a36eb5b	95546065	e5c42f48	cb7e6427
e9c61d4b	b597fe59	3f3a53f0	85df7eff	19ce4bfb	55bb1495	72937531	b6137d1f
20f311fd	b5b765d2	3cd1f6a1	3bd20a75	4d269c71	e0bdbed2	ea498e46	8bdd032a
552d5c34	4a574b65	e45360e2	4f27ba93	fe313025	cdd0179a	fb63c0a3	b86f8785
7c172943	e2189029	ab3645e1	d98c4eca	dbc9759d	275e748b	280afbeb	010fb76e
35e45e9c	c95c3fea	7c8e6d97	cec6ddbe	5a376434	2cd184a7	4f9c6e60	8516bec1
a2ff613a	8ab003f4	6ebd9974	827373b6	37b53b22	7859ae53	0f02baa4	3b41a392
910ab60d	7cc30640	1f654b48	7a6a1086	56823916	c061ec5e	7eb7cc24	69597167
b66bb38d	ebbd8e87	67231a56	2e9cd3d2	33742899	ed1f3651	0c26967d	a9fe0a67
04f85b01	db5328fa	d52882c2	1e492f93	94a365b6	e1f3df7a	838eb7be	8236b5ba
7562c36c	03cf8ef4	8f633b59	41c74ad5	d6fba9f0	8a01bc65	a2db78cb	750065f0
a63065ea	6fc4cfdc	c2b01bac	9246c35b	201fdd9b	8b18336e	df2b0afd	f2f6d913
3eae48d	7d96b7de	4b91ee13	39e0b07f	89d18f91	621628c4	dc5c79b9	ccd10dae
05be5c55	a8ae4f67	bbbfbc7	68da19db	0f90a34d	6f65486c	046820fb	6ec43652
adba961c	5f779c52	738fca5f	cea9c6a2	1bcc62f9	b51503e6	c0217a24	e0e0350a
1d5f78ae	479ded0b	1d67e145	3cf54d65	e21f3634	711ac73a	7a1e8012	161a261d
af303fb9	010dadcb	8813dddb	a5372e5a	28e8ac36	b02ba999	69a5a637	cf7e1585
e9cd50a1	d9efd5d3	61b3b1ff	7b3dc2bc	5fa46b1c	4fe5be99	1d3b9f81	634af39c
4b5246f4	9bcc0d4c	e3049876	6d630248	12dcf91a	da0ddff5	5774347d	9acb9490
95a39958	3b0c0647	af441699	e7cc27c3	3b53c7f8	6ff584e1	e0bf70ef	3bb629b4
8e07c510	cdd97b40	8170e7a9	8b908867	a0439b86	d760320b	e60fe957	55641852
eb2dfec3	c16a53c9	6f7afa72	08fa6c0d	e994889a	1ed8520e	7b3ce100	ef98459a
cd9c2bd2	6f536a7d	4ae69a81	c89009ab	ccd32145	87d55966	f70f3a98	c698e024
5e2832a8	c3f9d8b1	595ce218	1528c03a	1ceb4589	1000fd3d	71ef317a	6d2aa17e
d420f97d	a3253321	60fe880d	9b196f9e	18eaa04c	48112c7c	07aaa903	1353a841
0b2edb4d	9c124b8d	f509f885	d717e354	ba5c78cb	0fbd5f5c	085d5843	726f4e53
262910a2	2e2dc6ea	4a5b6d54	df4ee951	855e0fc1	07d169b5	5aa554a9	ce36d674
5268cea2	417d1ec8	151b00f7	28be1d9b	fba0814b	87c811bc	a1b59f95	235ced76
446ab8cc	7c21eef7	aaccf1fa	adc92cd9	6064d3d4	c737c9ec	95e5347f	7451e8de

多项式 f' :

ffff0003	00010000	fffffffff	00000000	ffff0000	00020002	0002ffff	fffffffff
ffff0001	00010001	00000001	0000ffff	00000000	00000000	ffffefff	00000001
fffffffff	ffff0003	fffe0000	ffff0000	0001ffff	00000001	00010000	ffff0002
0002ffff	00010002	00000000	0001ffff	ffff0000	fffffffff	0001ffff	00010001
00000001	ffff0000	00010000	0002ffff	ffff0000	0000ffff	00010000	0003ffff
00000000	fffdffff	ffff0000	00000000	00010000	ffff0002	0000ffff	00020002
00010001	fffe0002	00010001	ffff0000	00010000	00010002	0001ffff	fffe0000
fffe0002	00020000	00010001	00000002	fffe0001	00010001	00000002	00020001
00020002	00000003	0000ffff	00000000	0001ffff	00000002	00000000	00010000
0001ffff	00010001	00020001	fffffffff	0001ffff	00000001	00020002	0000ffff

0001ffff	0000ffff	00010001	ffff0003	00020000	00020001	ffff0000	00010002
00010000	00000000	fffe0001	ffff0000	ffffffff	00000000	00000001	fffeffff
ffff0002	ffff0000	00000001	0001ffff	00010000	fffffffe	00000000	0000ffff
ffff0002	00010001	fffffffd	00000002	ffffffff	ffff0000	00000001	0000fffe
00000000	00000000	fffffffe	0001ffff	00020000	00000001	00000000	00010000
ffffffff	ffffffff	00000000	00010002	ffffffff	00020001	00000000	fffeffff
0001ffff	00020002	00000002	00010001	00000000	00020000	fffe0000	00000000
ffffffff	ffffffff	fffe0001	ffff0001	ffff0000	fffe0001	ffffffff	0000fffe
0000fffe	00010000	00000002	00000000	0000fffe	0001ffff	00010001	ffff0000
00010001	fffe0000	0000ffff	ffffffff	0001ffff	fffe0001	0000fffe	ffffffff
0000fffe	0000fffe	00000001	00000001	ffff0001	0001fffe	00010000	00010000
0001ffff	0003ffff	00020000	0000ffff	0000ffff	00000000	0002fffe	00010001
0000fffe	00000000	fffe0002	fffd0001	ffffffff	00010002	00010001	ffffffff
00010000	00010002	00010000	00010000	00000002	00010000	0001ffff	00010003
ffff0000	00010001	ffff0002	ffff0000	00010000	00010002	00000000	0001fffe
ffffffff	00000001	00000000	00000000	ffff0002	0003fffd	fffffffe	0000ffff
ffff0002	00000001	00020000	fffe0001	0002fffe	00000001	0000fffe	00020001
00000000	00000000	00010000	ffff0000	ffff0000	ffff0001	0002fffe	ffff0000
ffff0003	00020000	0001ffff	0000ffff	0002fffe	fffeffff	00010001	fffeffff
fffdffff	00000000	0002ffff	00010002	ffff0000	0000ffff	fffe0000	ffff0000
0000ffff	00010000	00000002	00010001	0001ffff	fffe0000	00000002	00020002
0002fffd	00020000	00010000	00000001	ffff0001	00000000	0002ffff	00000000
0000ffff	00000002	ffff0001	00000002	0000fffe	00010001	00010000	00000001
00010000	ffff0001	ffffffff	00000001	00000000	00020001	00000001	fffdffff
0002ffff	ffff0000	ffff0001	fffe0002	ffff0002	fffffffe	00000003	00010001
00000001	ffff0000	ffffffff	00010001	ffff0000	0002ffff	00000001	00020000
00010000	ffff0001	0000ffff	00020001	00000001	00000002	0001fffe	0001ffff
ffff0001	fffffffe	00000002	ffff0001	00000000	00000001	00020000	0000ffff
00010000	00000000	ffffffff	0002ffff	fffffffe	fffe0001	00010001	00010002
00000003	0002ffff	0000fffe	00010000	00000001	0000ffff	ffff0002	0001ffff
00000000	0000ffff	00010000	00000001	00010000	fffdffff	0001fffe	00000001
0000fffe	fffeffff	00000002	00020000	fffe0000	ffffffff	0001fffe	00010000
0000fffe	00000001	ffff0001	ffff0000	0000ffff	00020001	fffd0001	00010000
00000002	00020000	fffe0002	00010000	00010000	ffff0003	0000ffff	ffff0000
00000001	ffffffff	00000002	fffffffe	00010000	0001ffff	00010000	00000001
0001ffff	00010000	fffe0001	0002fffe	00020000	00000000	0002ffff	ffffffff
00020001	00000001	ffff0002	ffffffff	00000001	00000000	ffff0002	0000fffe
00000002	00000001	00010000	fffe0000	fffd0000	ffff0000	00000000	0002fffe

多项式 g :

00010001	0001ffff	ffff0000	0002ffff	00020000	0000fffe	fffe0000	00010000
0000ffff	fffffffe	00000001	ffff0003	00000001	fffe0000	fffe0000	00010000
00010001	00000001	ffff0001	0001ffff	ffff0002	00000002	00000000	00000001
ffffffff	fffe0000	00000001	00000000	00000002	00000001	ffff0002	ffff0001

00000002	ffff0001	00000000	00010002	fffeffff	00000001	ffff0001	00020000
00000003	00000002	00000001	ffff0001	ffff0001	0002ffff	0000ffff	fffffff
fffffff	00010001	00020001	00010000	fffffff	ffff0002	ffff0001	ffff0001
00010001	00020000	ffff0000	0000ffff	fffffff	00010000	00010000	00010000
0000ffff	00000001	fffffff	00000000	ffff0000	0000ffff	0002ffff	fffe0002
00010002	fffffff	00000000	00010000	00000001	00010000	00010000	fffffff
00000003	00000000	00000000	0001ffff	0000ffff	ffff0003	00010000	00020000
00030000	fffffff	0001ffff	fffffff	00000002	00010002	00000001	0000ffff
00000000	00000001	ffff0001	00020002	00030000	00010000	00000000	fffe0001
0001ffff	00000000	0000ffff	00000000	00000000	00000000	0001ffff	fffeffff
ffff0001	00000001	00000002	fffe0001	0000ffff	00020000	fffe0000	ffff0001
fffe0000	0000ffff	ffff0001	0001ffff	00010000	00000000	ffff0001	00000000
ffff0001	00000000	00000001	fffffff	00010002	0000ffff	00000002	ffff0000
ffff0000	0001ffff	fffeffff	0002ffff	0000ffff	ffff0001	0001ffff	00000001
0000ffff	00000002	00010001	00010000	00000000	fffe0000	0000ffff	0001ffff
0000ffff	ffff0002	00000001	00010001	fffeffff	00020000	00010000	00000000
0000ffff	0000ffff	fffffff	00000002	00010002	00000001	ffff0000	00010001
ffff0000	00000001	ffff0001	fffeffff	ffff0000	00000001	0000ffff	fffe0000
00010000	00000002	ffff0000	00010000	00020000	fffe0001	00010000	0000ffff
00010001	00020000	00000002	ffff0001	fffeffff	ffff0001	00000001	00010000
00010000	fffffff	fffffff	ffff0000	ffff0001	0000ffff	fffe0000	0000ffff
00010001	00000000	00020001	fffeffff	0000ffff	ffd0000	ffff0000	00000001
00010000	fffffff	00020001	0002ffff	fffeffff	0000ffff	0000ffff	0000ffff
00010000	00000000	00000000	00010000	fffe0001	00030001	fffe0000	00010002
ffff0001	00000000	fffffff	00010000	0000ffff	fffe0000	fffe0001	00010000
00010001	ffff0000	ffff0000	00000002	0000ffff	ffff0000	0001ffff	00010001
0000ffff	00000001	00010000	00000000	0000ffff	00000000	00010003	00000000
00030001	00000001	00010000	00000002	fffeffff	fffffff	fffe0001	00010000
00000000	00000000	fffe0001	fffffff	fffe0003	00000001	ffff0000	00010002
0001ffff	0001ffff	fffeffff	fffffff	00020001	ffff0001	0000ffff	00010002
fffffff	00000000	fffe0000	00010000	0000ffff	00030000	ffff0000	00010001
00010001	ffff0000	00000000	00010000	ffff0000	fffe0001	fffffff	00010002
fffeffff	0001ffff	00000000	00000001	fffffff	00010001	ffff0001	fffe0000
00010000	0002ffff	00010000	ffff0001	00000001	00010002	0000ffff	00000001
00000002	0000ffff	00020000	ffff0002	00010001	00010000	ffff0000	0001ffff
0002ffff	ffff0002	ffff0000	ffff0002	fffe0001	0000ffff	0001ffff	ffff0000
00010000	00010001	0000ffff	00000001	00020000	00000000	00000000	00020001
0001ffff	0000ffff	00000001	fffe0002	00020001	fffe0001	00000002	00010000
ffff0001	00000001	fffffff	ffff0001	00010001	00020000	fffeffff	fffffff
00010000	00020003	ffff0002	ffff0002	0000ffff	00020000	ffff0000	ffff0001
ffff0002	fffffff	00010000	fffffff	0000ffff	0000ffff	0000ffff	ffff0001
0001ffff	0001ffff	00000000	0000ffff	ffdffff	00000001	0000ffff	fffffff
fffffff	fffffff	fffe0001	fffffff	ffff0000	0001ffff	00000001	00010000

00030001	0001ffff	ffff0002	fffffffe	fffffffe	00030000	00000000	00000001
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

随机比特串z:

e6d2a086	3df9734a	b0e8be11	206b9986	e18b98e8	182db480	5d57bf64	7206b7b7
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

生成公钥pk':

033bc2bb	0b348679	59870cb6	c25310fd	e7b6ade9	9249a640	50b6b3d5	5714e921
b76e4a48	1d39319b	9584f6ca	d67a5541	b8f56af6	690f9457	06ddf1b9	f2eab106
db718255	3af6da21	49ed0419	e70521fa	d773cd1f	99730f7d	d62d764a	a2121375
3bd593a6	33c7b2b7	19f4d172	756a7f29	9a45cab3	4e87c45b	2ec8bb53	991f2fb5
ab77110c	3cebbde6	947d6067	7375f355	6bd29018	01a3755d	2c274a8a	8e182891
1cb36f9c	40f5722f	712465c6	13c33700	556c25c6	c5bb6d3d	6c9a5435	83fe0883
efec232e	165565ca	6e34c07c	9afb8e2f	3a131c29	562d480b	579b7271	56c4fab5
960c7b9a	f0184f34	339c8752	a9c515aa	3ba4440b	623507e6	9cf9e149	c6dca534
bd85375b	4e993076	c71577ad	342cee82	7c7a8758	2f920fa3	9467d295	a15417a7
089ba03f	206c2ae5	6579a230	edf1cf45	432a51a7	b60a1c23	dd2b04b8	792f9888
10c82a30	f5936787	4193f92b	6d7524a0	78551556	b8099247	237673cf	f8c82e31
14abe2d8	8e7a712c	00230eeb	610cf380	2127da5f	32c68071	dc4bf616	6921b02a
a7306714	989be5e5	9f800464	deabce95	d8685cac	9f18b31b	400d6ec9	ea94c57a
92a6b36c	daf7ca97	5091d357	5cc8436b	7ea79c96	f6bcf452	716c620c	5646bfb5
e777603b	3894b992	b83371a1	c91c546b	35cf1304	6285af79	fc225ae4	7b1cf583
516dc07e	73604bd3	be32b545	2d94251a	d7980461	77fa5c9e	e0103d73	f717bb93
a0f438bd	4024c506	50a94d87	3ac93cb1	d22253bc	a8a0880c	52d76b98	bdc35d58
15b9e402	ad42369e	cf2a0515	b29eecac	257dca44	19f98c75	9b6887f0	a68df26d
91bc895b	a602a789	aab1d846	00f7d56e	4b1ca80a	23d6cc65	afa2179e	b52a7751
d0d23c90	d6d7436c	626c25a8	1f47ed5d	4b91cf16	f499f085	140db3d6	816c68b3
222c93fc	02009105	8a234a99	e366c2a7	9ad3b647	e39b115d	42635034	3038b78b
384250f2	c6835837	bedcdac0	52961e9e	0656d414	0a7b876f	48755d33	406c9d23
bfbdb4b0	73223916	a2c1013b	8ca0a9a9	8a74be41	73578eb0	7bf11b84	366b0ce8
e576a993	1e49417b	ec88526d	869d1d56	3c13c6a3	7fed5cdb	5702519a	0c987a91
26d53c14	044e5f70	a5546580	a749b85e	c40cf584	c747c3cc	118572d7	da64c470
45ad99a1	e9237b74	4302d479	ba88e61c	62d02c08	b909c942	ce1a81c6	3f5a0951
8d357643	c6fc2842	3a7db9ad	525c15da	7bc46553	2c487585	7406a214	280a3dae
7cbc3320	6d4466b3	084c7865	5a913791	a9504d84	03bffc6	aaec0f2c	51433373
6b9c78ba	64367885	10aa60d4	ca7aed84	35e6cebb	849e7f2a	7cceb2bb	77e05840
f68dd837	95071634	9c5a9aaf	241be74a	80e0b3b1	9e03d87a	5771d7f3	12efd043
edc33bcf	262e09e4	1b821bae	6f7b4b6b	f58dbf59	22e83205	ef447aaa	b00b47ba
a3c44309	80d96db0	d16088c7	03ade1c3	2d223ed5	8b726a88	b7275c03	c037ae36
2c83a531	36244654	0ac86c54	9b98ddc2	1eab6791	90f7cae8	3a0243ca	02e6ba33
b9c7d17c	c59eb2f1	77e3c824	6657b640	28a78a09	89ea0773	4d249ede	57474e98
b2720413	f0b11543	a1190d53	192c7b99	2c009646	cd665db6	74c7298a	aa869922
4d5686d2	1d310951	7bd00ae1	f8badbca	52e73731	68c3d454	e0d67e64	8f1ff870

生成私钥sk':

18759977	79339399	595557b7	77779b57	99197b79	b5577539	93357795	7999b555
577975b3	79977591	779d7977	75399733	553b5579	7535957b	3b735537	5b553753

33179777	b5377775	95555399	b5573397	b5b75519	73537935	75775b79	9977579b
397957b5	75b97797	3955d937	997957b7	7777b995	73577775	99997735	9953779b
95333755	77737b77	99995b59	795b99b7	b7753777	b7955579	557b9799	955bb799
b7b75757	59b57575	95917397	9777b355	b7773b5d	99355599	75357575	37759515
79553979	753577b5	99577777	39d1b997	3957735b	b357b753	77777579	7959b379
19739597	b39b55bb	9d779335	79d77b79	97753755	957b3733	d3737557	59779377
97375937	b7557557	75599957	7753579d	9379593b	39b91755	57799955	79935773
75599753	5737b595	59b93759	77577397	75779993	b95b5535	1793b775	57973995
77977557	759db557	b79b3773	7b99b575	b7575979	97535d75	37733b75	75199779
579937b9	75957557	95755bb3	73779399	53573999	577739b7	3757757b	7d7977b3
033bc2bb	0b348679	59870cb6	c25310fd	e7b6ade9	9249a640	50b6b3d5	5714e921
b76e4a48	1d39319b	9584f6ca	d67a5541	b8f56af6	690f9457	06ddf1b9	f2eab106
db718255	3af6da21	49ed0419	e70521fa	d773cd1f	99730f7d	d62d764a	a2121375
3bd593a6	33c7b2b7	19f4d172	756a7f29	9a45cab3	4e87c45b	2ec8bb53	991f2fb5
ab77110c	3cebbde6	947d6067	7375f355	6bd29018	01a3755d	2c274a8a	8e182891
1cb36f9c	40f5722f	712465c6	13c33700	556c25c6	c5bb6d3d	6c9a5435	83fe0883
efec232e	165565ca	6e34c07c	9afb8e2f	3a131c29	562d480b	579b7271	56c4fab5
960c7b9a	f0184f34	339c8752	a9c515aa	3ba4440b	623507e6	9cf9e149	c6dca534
bd85375b	4e993076	c71577ad	342cee82	7c7a8758	2f920fa3	9467d295	a15417a7
089ba03f	206c2ae5	6579a230	edf1cf45	432a51a7	b60a1c23	dd2b04b8	792f9888
10c82a30	f5936787	4193f92b	6d7524a0	78551556	b8099247	237673cf	f8c82e31
14abe2d8	8e7a712c	00230eeb	610cf380	2127da5f	32c68071	dc4bf616	6921b02a
a7306714	989be5e5	9f800464	deabce95	d8685cac	9f18b31b	400d6ec9	ea94c57a
92a6b36c	daf7ca97	5091d357	5cc8436b	7ea79c96	f6bcf452	716c620c	5646bfb5
e777603b	3894b992	b83371a1	c91c546b	35cf1304	6285af79	fc225ae4	7b1cf583
516dc07e	73604bd3	be32b545	2d94251a	d7980461	77fa5c9e	e0103d73	f717bb93
a0f438bd	4024c506	50a94d87	3ac93cb1	d22253bc	a8a0880c	52d76b98	bdc35d58
15b9e402	ad42369e	cf2a0515	b29eecac	257dca44	19f98c75	9b6887f0	a68df26d
91bc895b	a602a789	aab1d846	00f7d56e	4b1ca80a	23d6cc65	afa2179e	b52a7751
d0d23c90	d6d7436c	626c25a8	1f47ed5d	4b91cf16	f499f085	140db3d6	816c68b3
222c93fc	02009105	8a234a99	e366c2a7	9ad3b647	e39b115d	42635034	3038b78b
384250f2	c6835837	bedcdac0	52961e9e	0656d414	0a7b876f	48755d33	406c9d23
bfbdb4b0	73223916	a2c1013b	8ca0a9a9	8a74be41	73578eb0	7bf11b84	366b0ce8
e576a993	1e49417b	ec88526d	869d1d56	3c13c6a3	7fed5cdb	5702519a	0c987a91
26d53c14	044e5f70	a5546580	a749b85e	c40cf584	c747c3cc	118572d7	da64c470
45ad99a1	e9237b74	4302d479	ba88e61c	62d02c08	b909c942	ce1a81c6	3f5a0951
8d357643	c6fc2842	3a7db9ad	525c15da	7bc46553	2c487585	7406a214	280a3dae
7cbc3320	6d4466b3	084c7865	5a913791	a9504d84	03bffcc6	aaec0f2c	51433373
6b9c78ba	64367885	10aa60d4	ca7aed84	35e6cebb	849e7f2a	7cceeb2bb	77e05840
f68dd837	95071634	9c5a9aaf	241be74a	80e0b3b1	9e03d87a	5771d7f3	12efd043
edc33bcf	262e09e4	1b821bae	6f7b4b6b	f58dbf59	22e83205	ef447aaa	b00b47ba
a3c44309	80d96db0	d16088c7	03ade1c3	2d223ed5	8b726a88	b7275c03	c037ae36
2c83a531	36244654	0ac86c54	9b98ddc2	1eab6791	90f7cae8	3a0243ca	02e6ba33

```

b9c7d17c c59eb2f1 77e3c824 6657b640 28a78a09 89ea0773 4d249ede 57474e98
b2720413 f0b11543 a1190d53 192c7b99 2c009646 cd665db6 74c7298a aa869922
4d5686d2 1d310951 7bd00ae1 f8badbca 52e73731 68c3d454 e0d67e64 8f1ff870
e6d2a086 3df9734a b0e8be11 206b9986 e18b98e8 182db480 5d57bf64 7206b7b7

```

示例 2：密钥封装过程示例待发送的消息为比特串 m ：

```

b931b291 1f812232 f5262ac5 b18df68a e9e26075 3cbb8631 da53af1c f186879a

```

计算杂凑值 $(K, \rho) = \text{SHA3} - 512(0 || ID(pk') || m) || \text{SHA3} - 512(1 || ID(pk') || m)$ 的前 96 字节：

```

948c9ff9 d0e5e8cf 0c135e9a dfbf5a63 afe1a442 8c874178 08010823 4e82cdf3
03089ab2 ed6c07ef 15ac5a5e 3e8bbc9f c5470f90 32d8b398 64fe2577 7748cda7
7925c1d4 1cb4a96c 025f632a 23cdfb0f 54cd3e08 2317d4c8 438c2d6d 1dcd77d6

```

计算杂凑值 $\text{coin} = \text{SHAKE256}(\rho, 768)$ ：

```

e949123e 8fe3004a e7af8076 2e07705b 84f34c35 61af2fb5 6c791d1b 605f6c90
0886d9a9 8210ead1 7f430f8e 89bc16c1 aab151d8 decb752e c7482af2 11f2bd30
2a6c540e 17994181 d70dccf1 8d388644 019a4982 887b4117 11316cf2 b7ace31e
1338141b fd093884 c5fd821f f45df83f ebb6e56f 384cd5b6 35ccc4cd 14c8e627
19a15f0a 063d4677 d7c0c31d 153fcbb5 f60003d1 1daed67f 6d539c96 33520511
114504ed 5f509943 8ea2486d b19f0ec1 ee6f7558 38ab77e7 9f0c914a e2b08073
c55d5aa1 04acd065 dcb3dc80 7d795303 82a4709e 1edb0bf8 cc52f324 0e36d8af
754b5e3c 66965829 2d5b90e6 6d6b64eb 6c2c3810 7ffa6bb3 e7812462 ac626575
41edb5aa 25106502 54939894 c5cf89f2 0349853d 7bbd0fb3 881579be 149d39a0
f92bce57 e07a8e7d 14c2859d 0b2a8a9e 243e1869 7eafa99a 8a055274 1708b338
a3d7f403 ce5cdb39 e71aef1f 7783c810 da7a2ea5 ae23a39d 69370f13 73da1807
dc57d0e8 3d07f104 6886987d 240832c9 74a38f7e bb481d6e 12582fa4 e57739eb
ccff9066 521bf630 6bf9fb13 cf96c91e 6d6edef9 add7f95e b89ef07c 1f111fc6
968c75d1 3e16adee b71341a4 3cab82f3 7fc87ab4 67e7b9ca 646a7e48 65419c05
f17df71e 8112c6d9 c3ae08f6 5c45f533 19124aee d4e3b686 e92186ae 795fd3aa
635ed065 d1686937 a99421af e7ee725c 4e07cac4 2f22b422 892edb96 c66cbeba
e45ae401 5b0d7a05 91097018 7fa36174 fa9c79a8 fb67df3c a7041d2a 717cc9f6
b41c28a2 4deef079 de99ddd3 62b72dd4 27110730 42cb987f 8528d69e 1016442d
10b66cf8 e1d348d4 324def8d ef933161 ba651c36 f447ee0a 0f3e1250 7894e8c5
8d87cc14 336e2c4b ea0f0ba9 4eb89324 ac2d8023 322c717e dbe0bff1 a361b6a1
c2a60edf a3374907 d144f853 c3473bc7 7827d447 3a263f71 d1a21337 1268eaa6
a30ca2a2 0b7714cc 0891cc2f 42634eac 2708d7d2 349f53c0 bad735c0 dbb77541
0ca1e6ed c7c14d71 8b37c35b 548ba72d a44d709f 305b0b31 5a9a9d87 80a5a17e
2a8d41d9 fc6bae93 4d5dd029 b8795a08 c266fcdb 4623d221 692b7847 63dfb6d3

```

计算密文 $ct = \text{CTRU.PKE.Enc}(pk', m; \text{coin})$ ：

```

3e6c0836 239b0ab8 88ed031b aaebeead 8b35b711 f47a7d50 168880ab 771ff4f9
ea4055b0 d83c92dd 06c7facd c0994b4e c8e5ed9d d5fe9710 8d525fb7 c1e251a4
526d5563 0aa5a287 344d0e31 fbaf146f 47514543 e32ef32d 39351544 c89cf937
18b6fd05 e90bf58d 1ca7af1a 893f0728 99138987 8925c723 f50d5e4d 8a6d5cf8
b603f172 45b42b95 e01fbe69 05bba4fb 817be385 af0a0e15 202dc645 cead778a
e7e600dc ba80466a 70fc7d03 4e6995d3 c6b27e38 16abbf23 b814a9d7 8100ba16

```

0b7da21c	85636ca9	e39da8d5	439eb217	20ae81bf	aa4b27e0	a93e3111	432e07a9
16366f3e	76eafffc	11464394	f363d0a8	25a1b1b6	9626a119	0aaa6cc5	8c83d901
1433dd3d	a0f49a52	c6f49462	5cdce5c5	25167d94	acf961b6	3442a84e	c496945b
f09f041f	a766d6be	accf03ff	ce31dc88	2c841c65	39bed797	b6f7b367	e8a23999
9ad62cfb	e8e00bd7	b7d01f42	f0ea8483	36e003f8	f74c4a67	b7937116	a3a1c5c7
207a2ce4	234e5b09	0a5001ea	7a5801d5	d9eb83ad	d85c6659	cce31e86	f8a5628e
a0f8ee34	22a1b8a0	ebe539df	47ee2a76	7ca4e450	bb907d2c	28109d45	925e7e99
d51ecc84	406619bc	c0fbfabbb	e91fab2c	54e0c8e8	07dc871d	2b30f7e6	b1841b8b
94803677	a1af6e39	2eb5cce3	437dae73	cc9d5296	d4e3d1a9	9f82993c	509dbfde
f8f5e93b	bc8afdf2	c8077938	a49cd445	d193700f	31024d75	96795b48	2e455e10
31c3947c	b3d52a76	e8c9c366	587bc015	78d3c7dc	6706ab62	9acd2ccd	864c6584
88c7847e	609cf84b	f0d04d68	3a79daf6	5aa1e521	ed893039	e9b3f5c9	9fb2e80f
b55fb025	db023c45	91e1dd4c	26ed1b03	35d6e376	abebcd94	73abd686	039f9c5c
bc210600	80be092f	5dd1a6f2	720c9bd8	cf066fa0	e86766c6	f3c0c02e	0bf09742
a2bfc9b7	b1d12696	f6740b5a	515f2412	41ea25df	2e4c84af	a8df6f05	a8c65955
b3410d58	6d129240	836fd736	e343df58	8fff943c	e558840c	1e462fba	add78f82
db5fd3ef	09ef8bcc	4728558d	06695892	6599fe47	5709378a	3b4b7b2b	5a4c1440
373c5462	8cede489	0d11daae	69126a0a	32193394	1e28a690	2c7aec69	26ffc371
7d8674c8	8028eb34	eadc02c5	5d385be3	a74350e2	78a333fa	3f26d003	d61a2cef
15b251ab	9943c7dc	e503a085	a0040c8c	3f4bcd6f	3864f6f7	cc364b88	48391736
d8c76855	17cb1c39	ce7214e6	bee55053	e28b1263	1f6a6ab0	14948f27	2a9de4ad
7ee1fab0	1bd34379	ba526d8d	c1f4b874	536d82ea	2192d1c6	944005f0	43a40d38
2176a158	1b189d33	56f587cb	6f349777	5b275dd1	daea3cc3	feea641a	adaf0fda
1265c991	779e3fbe	50fbc78c	69a288b4	8dead1b5	d4f22af4	63a91842	a6a17100

导出密钥 K :

948c9ff9	d0e5e8cf	0c135e9a	dfbf5a63	afela442	8c874178	08010823	4e82cdf3
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

示例 3: 密钥解封装过程示例

计算明文 $m' = \text{CTRU.PKE.Dec}(sk', ct)$:

b931b291	1f812232	f5262ac5	b18df68a	e9e26075	3cbb8631	da53af1c	f186879a
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

计算杂凑值 $(K', \rho') = \text{SHA3} - 512(0 || ID(pk') || m) || \text{SHA3} - 512(1 || ID(pk') || m)$ 的前 96 字节:

948c9ff9	d0e5e8cf	0c135e9a	dfbf5a63	afela442	8c874178	08010823	4e82cdf3
03089ab2	ed6c07ef	15ac5a5e	3e8bbc9f	c5470f90	32d8b398	64fe2577	7748cda7
7925c1d4	1cb4a96c	025f632a	23cdfb0f	54cd3e08	2317d4c8	438c2d6d	1dcd77d6

计算杂凑值 $\text{coin}' = \text{SHAKE256}(\rho', 768)$:

e949123e	8fe3004a	e7af8076	2e07705b	84f34c35	61af2fb5	6c791d1b	605f6c90
0886d9a9	8210ead1	7f430f8e	89bc16c1	aab151d8	dec752e	c7482af2	11f2bd30
2a6c540e	17994181	d70dccf1	8d388644	019a4982	887b4117	11316cf2	b7ace31e
1338141b	fd093884	c5fd821f	f45df83f	ebb6e56f	384cd5b6	35ccc4cd	14c8e627
19a15f0a	063d4677	d7c0c31d	153fcbb5	f60003d1	1daed67f	6d539c96	33520511
114504ed	5f509943	8ea2486d	b19f0ec1	ee6f7558	38ab77e7	9f0c914a	e2b08073
c55d5aa1	04acd065	dcb3dc80	7d795303	82a4709e	1edb0bf8	cc52f324	0e36d8af
754b5e3c	66965829	2d5b90e6	6d6b64eb	6c2c3810	7ffa6bb3	e7812462	ac626575
41edb5aa	25106502	54939894	c5cf89f2	0349853d	7bbd0fb3	881579be	149d39a0

f92bce57	e07a8e7d	14c2859d	0b2a8a9e	243e1869	7eafa99a	8a055274	1708b338
a3d7f403	ce5cdb39	e71aef1f	7783c810	da7a2ea5	ae23a39d	69370f13	73da1807
dc57d0e8	3d07f104	6886987d	240832c9	74a38f7e	bb481d6e	12582fa4	e57739eb
ccff9066	521bf630	6bf9fb13	cf96c91e	6d6edef9	add7f95e	b89ef07c	1f111fc6
968c75d1	3e16adee	b71341a4	3cab82f3	7fc87ab4	67e7b9ca	646a7e48	65419c05
f17df71e	8112c6d9	c3ae08f6	5c45f533	19124aee	d4e3b686	e92186ae	795fd3aa
635ed065	d1686937	a99421af	e7ee725c	4e07cac4	2f22b422	892edb96	c66cbeba
e45ae401	5b0d7a05	91097018	7fa36174	fa9c79a8	fb67df3c	a7041d2a	717cc9f6
b41c28a2	4deef079	de99ddd3	62b72dd4	27110730	42cb987f	8528d69e	1016442d
10b66cf8	e1d348d4	324def8d	ef933161	ba651c36	f447ee0a	0f3e1250	7894e8c5
8d87cc14	336e2c4b	ea0f0ba9	4eb89324	ac2d8023	322c717e	db0bfff1	a361b6a1
c2a60edf	a3374907	d144f853	c3473bc7	7827d447	3a263f71	d1a21337	1268eaa6
a30ca2a2	0b7714cc	0891cc2f	42634eac	2708d7d2	349f53c0	bad735c0	dbb77541
0ca1e6ed	c7c14d71	8b37c35b	548ba72d	a44d709f	305b0b31	5a9a9d87	80a5a17e
2a8d41d9	fc6bae93	4d5dd029	b8795a08	c266fcdb	4623d221	692b7847	63dfb6d3

计算解封装密钥 K' :

948c9ff9	d0e5e8cf	0c135e9a	dfbf5a63	afela442	8c874178	08010823	4e82cdf3
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

E.4 CTRU-1024 密钥封装机制示例

示例 1: 密钥生成过程示例

生成的随机种子 d :

fda0d147	9f6522fd	3f44a6cd	0757765c	6a5212d0	4dbade61	410e9662	99cbf18e
5d881714	b9c90683	19ddaba0	b228dda3	6b2f5acb	150ce05f	94ad9323	0b8f1209

计算杂凑值 $coin = \text{SHAKE256}(d, 1024)$:

33039c66	37dfd053	a7f6e330	6bd0b430	b158d568	0e59c4a9	821908e8	823c6844
14bdb66f	6a165c0f	3738f1bd	8f712170	b68e5408	ffa8ca49	0ffff2c0	485cca3b
18b28eb1	7d33b48b	c5601583	45630871	d7837815	358d19a6	927ed217	e901d076
24a6f55d	da590833	7a0d5806	52599b75	308ffd90	5493fc69	64861d7d	ad061e6f
326181ee	b2054c37	8e914d67	7dd2b777	d670f876	d5f5eae8	b16b8e36	06bd283f
bd2ea430	8fdbbd93	58822867	7c1d1f78	a9239b8c	6e5acfe3	e1eca64e	653f2eea
acb72580	b942e13e	0341dac2	d236fd2a	7a391512	1150deca	a4393567	55302324
0d06f3d6	faae4673	c7d7cf09	b4e7b437	84bc5d40	deca9425	dea0a695	a3b2fd58
f350cabb	b0e3c0bb	d5a8f19b	4cc79e6c	0e8ebdcf	fb88d33b	dc73aa44	c9d84593
8e66ced3	e7908ea6	5e255a0b	ec2c75c4	2da7e618	c3de75c3	d0f59ed0	b29548b1
761d0030	177a433b	f9187107	a862046f	4e518e5d	e51caa21	a1aae6c1	440abfff
89f944ba	f0d83e90	a583b8d9	4a3459b7	909dca17	675f4b02	241a89ee	e52efd1d
4f14ffea	f09bc5c8	2bee32c2	5f28a86b	785b07a6	c6217ef9	d4623883	0d810943
80992071	715ae986	8f3732e1	cb0889c7	9845d012	972e4027	4f7ec5d7	babf539a
d8693c7d	b1241397	641a5924	b678201c	7a6ed8ef	7d278921	f684dc8f	b35bdef6
03e7f783	7bb0f35b	1736f447	06cbfef7	e19560ff	6c68973b	7d693df2	63e10046
7e08895f	a7413efa	2cd71046	00654178	a1427fc1	70d36da1	40a0d372	bb485e0d
1255219f	c94a971c	7c8f264c	5186bc1b	f503daa2	593adc34	c79d69c6	fd524769

2f8ada67	75c0e770	8b74c790	735ea711	e7b90808	105ed71a	0802eab7	1bdcae85
16217ac1	57960b1f	854b4214	cc50bbcb	59fe4fde	e0cf608d	7947608f	38a6f88e
94e10148	9d1541b4	151da4af	d0b7b30a	4be32844	a70d5106	533e55d3	4646c9f0
78d08d2e	817b5822	31fc77e6	8af5089d	8976d284	f0b1e2b0	3bcb6154	85a4f924
7162270a	aceea706	477e49fa	b6f904ea	246bb45d	0d23791c	8f0abd8f	7c64e272
8adab2bc	33502fac	c5c80015	41c4a986	5267667c	d551efd8	397638d9	9ceec495
97c799eb	6f59b8f2	26f193a1	d2fe500e	8dc5a216	25dd3e68	02c82606	5de31648
cba75a9c	d5fe151d	71aecff3	0dcd6381	90c138af	61a2a241	7b30ea85	a281caf5
2b916305	a0b283e0	bb731a69	5a85534e	a005901e	634124c9	fa212c3c	317a1314
e1b4ae3b	342bd452	d9fd898e	e7ae2116	3989ded4	2ef18b32	95e97a14	d751b6ed
b3275f71	0e9f7001	af904019	a1edb28c	08ff35a9	212c9839	6599f1cb	90bd4e00
57837c8e	0d0e4229	206c783d	f534716b	ccfb0c3f	ba3f5fde	baf4e2c0	2dc0665a
1fbb69b0	63298abc	f9d1a781	e317328e	887fa3ee	c136949a	0020e9c0	0cf9cb4d
9a66a078	70c8abbb	84a350c1	886979c0	2b15f7b8	0d666879	3c7a6154	2a2e5f2f

多项式 f' :

00020002	00020000	fffe0000	00000000	00010002	0000ffff	0000ffff	00020000
00010000	00000000	0002ffff	00000002	00010000	0000ffff	ffff0001	00000002
00010001	ffff0000	0000ffff	ffff0000	ffff0000	00000000	ffffffffff	00000000
0001ffff	00000001	ffff0000	ffffffff	0001ffff	fffe0002	ffff0000	ffffffff
ffff0001	ffff0001	00000001	00000000	00000000	00000001	fffe0000	00000000
00010002	ffff0002	00010000	ffff0001	0000ffff	00010001	00010001	00000001
00000001	ffffffff	ffff0000	ffff0000	00000000	ffff0000	0000fffe	0000ffff
00000000	00000000	00010000	0000fffe	ffffffff	fffe0000	0000fffe	00010002
ffff0001	00010001	ffffffff	00010001	ffff0001	00020002	ffff0001	0001ffff
0000fffe	00000000	00000001	0002ffff	0000ffff	00020000	ffff0000	00010001
0001ffff	0002ffff	ffff0001	00000001	00000002	ffffffff	00000001	00000000
00010000	ffff0001	0001ffff	00010001	0000ffff	00010000	0000ffff	00000001
ffff0001	00000000	00000000	ffff0000	0000ffff	00000000	ffff0000	00020002
00000001	ffff0000	ffff0000	00000000	00010000	00000000	00010000	00000001
00000002	0000ffff	ffff0000	00000000	ffff0000	00020000	fffe0000	00000000
ffff0000	0000ffff	ffff0001	ffff0001	ffff0000	00000000	ffff0001	00000000
00010002	00010000	0001ffff	ffffffff	00010001	00000000	fffeffff	00010002
ffffffff	00010000	ffffffff	00010000	ffff0001	0001ffff	00010001	00010001
0000ffff	00000001	ffff0000	00000001	0000ffff	00000000	0000ffff	ffffffff
00010001	00010000	ffffffff	00000002	00000000	ffff0001	ffff0001	00000002
ffff0001	ffff0001	ffff0000	00000002	0000ffff	0001ffff	ffff0001	00020000
ffff0000	0001ffff	ffff0001	00010000	fffe0001	ffff0001	00000001	ffff0001
00000000	00020001	00010000	fffeffff	ffff0000	00000000	0000fffe	0002ffff
0001ffff	fffeffff	00000000	ffffffff	00000000	00000002	ffff0001	0000ffff
fffe0000	00010001	00000001	0000ffff	00000001	0001ffff	0001ffff	ffff0002
00020000	0001ffff	0000ffff	0001fffe	0001ffff	00000002	ffff0000	00000001
00000001	00000002	00000001	00010001	00010001	00000000	ffffffff	0000fffe
ffff0000	00000002	00000002	00010000	00000000	00000002	00020001	ffff0001

ffff0000	00000000	00020000	0000ffff	00000000	ffff0000	0000ffff	00020001
0001ffff	0001ffff	0000fffe	00000000	ffff0001	0001ffff	ffff0001	00010002
ffffffff	fffe0001	ffff0000	0000ffff	ffffffff	0000fffe	ffff0000	00000001
ffffffff	00000000	00000000	00000000	00020000	00010001	ffff0000	ffff0000
00020000	00000000	0000fffe	00010001	00000001	0002ffff	0000fffe	00010001
0000ffff	ffff0000	00010000	00010000	fffeffff	0001ffff	ffff0000	fffe0000
ffff0000	ffffffff	ffff0001	0000fffe	00010000	ffffffff	0002ffff	00010002
fffeffff	00020001	00000000	ffffffff	0000fffe	ffffffff	0000ffff	00020000
ffffffff	00000000	fffffffe	0002ffff	0001ffff	00000000	ffffffff	00000000
ffff0000	00000001	00000000	00010000	fffeffff	fffe0001	00000001	fffffffe
ffff0001	00010000	0000ffff	ffff0001	0002fffe	ffffffff	00000001	0002fffe
0000ffff	00000000	ffff0000	0000ffff	00010001	00000000	ffffffff	00010001
00000001	ffff0001	00000000	00000002	00010001	00000001	0002ffff	00010002
00000000	ffff0001	00010001	00010000	ffff0000	00010000	ffff0000	00000000
ffffffff	00010000	ffffffff	ffff0000	0000ffff	fffe0001	00000000	00010001
00010000	00000000	0000ffff	0001fffe	ffffffff	00000000	00000001	00000000
0000ffff	00000000	ffffffff	00000001	00000000	ffffffff	ffff0002	00000000
00000000	0002ffff	ffff0001	0000ffff	0000ffff	ffff0002	00000000	00010001
00000000	ffff0000	0000fffe	00010001	00010000	00000000	0001ffff	00010000
ffff0001	00000001	0000ffff	ffffffff	0000ffff	ffff0001	ffff0000	ffff0001
0000ffff	ffff0001	00000000	0000ffff	00000000	00010000	0000fffe	fffffffe
00010001	ffffffff	00010002	0001fffe	00000000	ffff0001	ffff0000	00010000
ffff0001	00010000	00010000	00000000	0000fffe	00010001	ffff0001	00000000
ffffffff	00010000	ffff0002	0002ffff	ffff0000	0001ffff	00000000	0002ffff
0000ffff	00000000	00000001	00010001	00010001	00000000	0000ffff	0000ffff
0000ffff	00010002	00010002	0001ffff	0001fffe	ffff0000	0000ffff	0001fffe
ffff0000	0000ffff	0000ffff	00010001	00010000	ffff0001	0000ffff	00010001
0000ffff	ffff0001	0000fffe	0001ffff	00000001	00000001	00020000	00000000
ffffffff	00000000	fffe0002	ffff0001	00010001	ffff0001	00020001	00010000
ffff0000	00000001	00000000	ffff0001	00000001	ffff0001	00000001	fffe0001
00000001	ffff0000	ffffffff	0000ffff	ffff0001	00010001	0000ffff	00010001
00000000	ffffffff	fffeffff	0000ffff	00020001	00010000	ffffffff	00000000
00020000	0001ffff	00010000	0002ffff	00010001	00000001	00020000	00010000
00010001	00000002	ffff0000	0001ffff	00000000	0001fffe	ffff0000	00010000
0001ffff	00000000	00000000	00000000	fffe0000	ffff0000	00010000	00010002
ffff0001	00000000	ffff0002	00010000	00020000	0001ffff	00000000	0000ffff

多项式 g :

ffff0001	ffff0000	0000ffff	00000000	00010000	0001ffff	ffff0002	00000000
fffe0001	0001ffff	00000001	0000ffff	00000000	00000000	0001ffff	ffff0001
00010000	0001ffff	00000001	0001fffe	00000001	0002ffff	ffff0000	00010000
0000ffff	00000000	0002ffff	00010001	00010001	ffffffff	ffff0000	ffff0000
00010001	00000000	00010001	00000000	0000fffe	0000ffff	00010000	fffe0001
fffe0001	0000ffff	00000001	fffeffff	00010000	0000ffff	fffe0001	00010001

00000000	00020000	0000ffff	00010000	00000000	00000002	fffeffff	ffff0002
0001ffff	ffff0000	00000000	0000fffe	ffff0000	00010000	0001ffff	00000000
00000001	0000ffff	0000ffff	00010000	00000001	0000fffe	0001ffff	00000001
0001ffff	ffff0001	0001fffe	00000000	00020001	ffff0000	00010000	00010001
0001ffff	00000001	ffff0000	ffff0000	00000001	ffff0000	0001ffff	00000001
ffff0000	00010000	0000ffff	00010001	00010001	fffeffff	ffff0000	0000ffff
00000001	00010001	00000001	0001fffe	00010000	00000000	00010000	00000001
0000ffff	0001ffff	0001ffff	ffff0001	fffeffff	00000000	00010001	0001fffe
00000000	ffff0000	0000ffff	ffffffff	0000ffff	0000fffe	00000000	ffffffff
00000001	0001ffff	00000000	0000ffff	ffff0002	00000000	ffff0000	ffffffff
ffff0000	0001ffff	00010000	ffffffff	ffff0000	00000001	0001ffff	ffff0001
00000001	ffff0001	ffff0000	00000000	0000ffff	00010001	00020001	00000000
0001ffff	0002ffff	ffff0001	ffffffff	00010000	ffff0000	00010000	00000000
00020000	ffff0002	00000000	0002ffff	0000ffff	0000ffff	0000fffe	00000000
ffff0001	0000ffff	ffffffff	ffff0001	0001ffff	00010001	ffff0000	00010001
00010002	fffe0000	00010001	0000ffff	0000ffff	00000000	ffff0000	ffff0000
0000ffff	00000001	0001ffff	ffffffff	00000000	00010001	0001ffff	00000001
00010002	0001fffe	00010000	ffff0000	0000ffff	ffff0000	00000000	ffff0001
00010001	00010000	00010001	00000000	fffe0000	ffffffff	00010000	00000000
0001ffff	ffff0001	0000ffff	00000000	00000001	00000000	ffff0000	0000ffff
ffff0001	00010000	ffff0001	ffff0000	ffff0000	00020001	00000001	fffe0001
0000ffff	00000000	ffff0001	0000ffff	fffe0001	ffff0000	0001ffff	00010001
0000ffff	0000ffff	00010001	fffe0001	00020002	00000000	00000001	fffe0000
0000fffe	fffffffffe	00000000	00000001	0001ffff	fffffffffe	00000000	0000ffff
00010000	00010000	00000000	fffe0001	0000ffff	00010000	0000ffff	ffffffff
00000002	00000001	ffff0002	0000ffff	fffe0000	ffffffff	fffffffffe	00000000
00010000	0001fffe	00000000	0001ffff	00000000	00000000	ffff0001	00010000
00000001	00010000	00020000	00010000	0001ffff	ffff0000	00000000	ffff0000
ffffffff	0000fffe	00010000	00000001	00000001	ffffffff	ffff0002	ffff0000
00010000	fffffffffe	00000001	00000000	ffff0000	0002ffff	00000001	ffffffff
0001fffe	00010000	00000000	fffe0000	0000ffff	ffff0000	00000001	ffff0001
00010001	ffff0000	0000fffe	00020000	ffff0000	fffffffffe	00020000	0001ffff
00000000	0001fffe	ffff0002	00000000	00010000	00010000	00010000	0001ffff
00010001	00000002	0000ffff	0000ffff	00010000	0001ffff	0000fffe	00000000
00010001	00010000	00020000	00000000	00000000	00010001	0002ffff	0000ffff
00010001	00020001	00000001	00000000	00000000	0000ffff	00020000	ffffffff
00000000	00000000	00000000	ffff0001	00020000	0001ffff	ffff0001	0000fffe
00000000	00010001	fffe0001	fffe0002	00010002	00000001	00020001	ffff0001
0001ffff	ffff0001	ffff0000	00010002	ffff0002	00010001	ffffffff	00010000
0000ffff	ffff0000	0000ffff	ffffffff	0001ffff	ffff0000	00010001	00000001
00000002	0000ffff	ffffffff	ffffffff	ffff0001	00010000	0001ffff	00010002
00000000	0000ffff	00000001	ffff0001	0001ffff	00010000	00000001	ffffffff
00020001	00010001	00000000	00010001	ffff0000	00000000	00000001	00010000

00000000	00000000	0000ffff	00000001	00010000	ffffffff	00010001	fffeffff
ffff0000	00000000	00000002	00000000	00010001	fffe0001	ffff0000	00000002
00000000	00000000	00010000	0001fffe	00000000	ffff0001	ffffffff	00000000
00010000	0002ffff	fffe0001	ffffffff	ffff0000	ffff0000	0001ffff	00000001
00000001	fffe0000	ffff0001	ffff0002	00000000	ffff0002	00010001	00010000
fffeffff	00010000	fffe0000	00000002	00000001	00000002	00000000	ffffffff
00000001	ffff0000	0001ffff	0000fffe	ffff0001	0000fffe	00000000	00000000
00000001	00010001	00000000	00000001	00020000	00000001	0000ffff	fffe0001
00000000	0001ffff	00010000	0001ffff	0002ffff	00010001	00010002	ffffffff
ffffffff	00000001	00020000	ffffffff	0001fffe	00000002	ffff0000	00000000
00000000	00000001	0000ffff	0000fffe	fffe0000	00000000	0001fffe	ffffffff
00000000	00000000	00000000	ffff0001	00000001	ffffffff	00010000	00010001
ffffffff	00020000	00000000	0001fffe	ffffffff	00000000	00000001	0000fffe
00010001	00000001	00010000	ffff0001	ffff0000	00000000	ffff0000	00000001
fffe0002	00000001	00010000	ffff0000	00000001	ffff0001	00000000	00000001

随机比特串z:

3087d08c	d15cd190	44e2bc3d	2bcd7e04	5362a8eb	1b7ed1bd	f9567124	6a68452f
5601e488	6d83a584	1f816f42	b8cc28b0	3e52c24d	bdf06f91	ad067534	694379f8

生成公钥 pk' :

f0853df6	6cbb3e25	ba76e46d	3d83c0c6	09248873	8423b0a8	ed221828	e00aa04c
9f3e27a1	6318b7fc	d7b16153	c18a7a83	946c67f8	66c12d8a	1590e919	1a498a22
43ab31b1	9f69d262	0ec76a0a	04956601	bc066ad2	43f1c2a9	cc117916	9697953c
f653c622	6015e0b1	cc4fb201	d9464ddc	fc9279c0	8ee19a32	5de4326f	c4226e11
9878cab7	87932526	7d89198b	d5186006	41c55d05	929a2b4d	2483050d	1bcc9a83
14b7e404	1e127865	ca320806	996e2735	c78d18c6	eae01f07	cd2e6e99	05cb8406
ec1c5a90	981a6f2b	4cf41c46	aa8c92eb	1336f187	91228b62	45cd0f7d	9c3e2766
4ed9a1b3	69bd0df7	a883a12b	8e2f68c5	3a1d35c7	24847b9b	cf5d358f	875a36f3
dcb4c294	2f43f81c	6ddb4940	c89ed51c	957ed992	dc1560f2	c4906b8c	3a5a3d3f
f31a2abc	94ba40f9	0716dd74	05968139	10690e34	548fe3aa	2040c9bf	b0cbc0d5
cfbac496	52570e39	d0c64760	bd761ca0	64d733ce	3750841a	ccfd9060	32b3b50b
0bbe8f36	7dd8a6bb	fd19a756	12991be0	a2a52455	64c9a6b4	c3066840	93d8360e
48e88194	61a13c09	72a10350	fce960e9	b85e9542	cb471089	714c3c34	16bb1363
5e1a1676	ef2cc5c7	9bb72e8a	1ddbe5cb	10dd1008	ba491c82	45246733	b6b7a054
e2cbab68	aaae40a3	d6361a98	5b489076	5cccc113	a0722f8a	0cad8f53	1c455259
5a180c2d	a85d50f9	cf1205d2	e05ad5ef	e7b72cc7	49f732ad	330dc9cb	9c204a11
c7f2504e	067775d9	aa7f8e36	2e66279a	95b74c3f	2b57c764	4c577191	0e98a44e
e37b3ada	055af34b	a2a3b825	805e0048	99341d4d	39f09b17	b78082e8	3bf7256a
b9e7c610	672c2769	9bcc3aa1	d3390e8f	ac8f7739	1c368a16	70298859	3363c704
5f288976	727aa828	33633fb1	017787c7	0cf997a7	c0d19806	a80b0730	8dd48c7c
55082305	2b80917d	00edc6ed	477871a7	6e336d50	9396a782	313d68d9	d51c587a
bd82097a	0b7e8e04	03817531	fca27c48	734cc177	ab4722a5	2cf40521	1a301081
c2dcf1d2	87095e8d	e1a2bb8a	3ef3694f	99b9bf49	f8beaf31	8ebf9aad	9e62c340
b35b1fcd	47fc3814	9838588a	f69f0c38	d3d8f6bc	8ac00592	a317f1e8	01097364

acacd29b	9c94a76a	c3453581	077053f6	a2510448	5b1bbc5d	6f9454a5	db4de683
ab7dbb14	abfa8350	5ad410d6	930ea639	d39b1e44	a5634cfb	d054c901	54a94dca
935765a9	35b3c750	efe46f16	c75d9601	68313604	56fa5693	a1c91793	afb23583
3b11a23b	666515c8	9a76edb6	804a971a	a9344499	345dcd58	cc8169ec	c4bfcdb4
3c723633	145b9547	8b1c9cdb	6867d750	a7f780e4	6092ea95	8e46b4ce	a1f23383
057d6d03	7fee045b	e4a29ac1	2283f635	3ff9ec6a	857582ff	7acecc02	cb4737ab
49a79e44	b51263d0	020b65cf	b2fb7246	4c12d2f2	020849b6	f3fa9c32	c5bc9a15
bc4af5cf	97648e79	144000b8	af2f541a	f73b0c16	31793523	d54b0a73	a2aa204f
fb04419	517d4874	700358c7	64d05abd	5764855a	54539b47	f35c81ac	5a402ab6
25d28021	7a36aad1	48703d6a	04f102ad	d069d2e1	cd30cda4	ef8a1307	c667be08
2f3c4aab	6d246650	8482d900	1ffac6ce	6fe16273	cd4a1017	8625b29e	d598398c
72c87582	15721101	89da5563	e170c078	464af7cf	81e733ac	d03affbb	3936f28c
93e78355	90be187a	4c58578c	133533de	7766cf87	9458b7d6	efa071e3	2a301e29
c44b16be	a421b05e	02d311f5	c3c75ba9	b4c71ee6	79852de8	67dd1c5c	97128b31
4028d695	72bf3012	3c806dc0	0a65ccf5	58a286a1	4440cf32	092552dd	64f11071
3865bd1c	f9b07249	a6856590	942c6fbe	ea14e647	5aac9a62	ad7321ff	9a8be2f4
8f588d5f	e1327f5d	95ae9a51	57235125	5bedb902	60020ae9	15703886	822682f7
b3712df1	b37076ad	c3732dd9	3c6854f1	4d053027	6ed32721	7c47aacc	170bc3d1
4fe01f2b	12ba806a	61f05223	b2d366ff	3425ab42	49850a8f	85862b85	cc8f4f00
8bf13101	a4801b57	18d5341d	91d22462	7cc11e47	67168089	4dfa77c8	701323d8
e6b3b299	23487011	51e2436b	65188baa	6c4b3623	a4daba54	fale86d9	b9af28a7
7bc8cb2d	13215f54	587f2a67	9104a034	4d82b50a	9f210453	4e3a559d	b078ae66
2d1bf3f	eea3216f	7661fff4	41d1a470	c0b2cf80	a6260f26	7dfe48b3	29813372
e4a744d1	23125a47	a205a5e8	516ba006	c1b181a2	2d0755fc	3c1621a3	aa5a40aa

生成私钥 sk' :

10515955	13757551	53557115	53753715	33577557	57559755	73355777	73195777
37373555	55355955	13175337	75333335	35775757	55579575	55555395	77599513
37337733	37113773	95553571	75515733	73713735	15773555	53377333	75537535
37555557	75555711	35575755	53555335	15755755	57515955	57753737	57553755
13537377	33557913	77537753	37733333	75355735	75557577	33537715	55373715
37375715	75733751	57733753	39373537	55315379	57559571	73795577	55153775
59333575	35737317	51737593	73155735	35153533	33557795	57151553	55153137
57555175	55577531	93739555	37733713	77395775	77955735	77555555	51335757
51559533	35719533	75575353	79935759	57773795	53777113	79315577	95777551
77559771	73557755	57355553	79393597	37537537	91773591	75555775	33557733
35375515	33357113	55373353	57535755	77537757	75395533	53557593	77553555
75557735	55771755	55713775	75175533	55579533	53557353	37357577	75375737
75375575	55539597	33771393	55375753	37535355	95333755	77531771	57735571
75553533	33557575	75131373	93577593	57757533	53377533	75379573	35355155
77551937	33373153	57355537	35373539	35577775	37337533	55777975	31537755
51735371	33355153	33155773	55935753	73555555	59575313	37551753	51735575
f0853df6	6cbb3e25	ba76e46d	3d83c0c6	09248873	8423b0a8	ed221828	e00aa04c
9f3e27a1	6318b7fc	d7b16153	c18a7a83	946c67f8	66c12d8a	1590e919	1a498a22

43ab31b1	9f69d262	0ec76a0a	04956601	bc066ad2	43f1c2a9	cc117916	9697953c
f653c622	6015e0b1	cc4fb201	d9464ddc	fc9279c0	8ee19a32	5de4326f	c4226e11
9878cab7	87932526	7d89198b	d5186006	41c55d05	929a2b4d	2483050d	1bcc9a83
14b7e404	1e127865	ca320806	996e2735	c78d18c6	eae01f07	cd2e6e99	05cb8406
ec1c5a90	981a6f2b	4cf41c46	aa8c92eb	1336f187	91228b62	45cd0f7d	9c3e2766
4ed9a1b3	69bd0df7	a883a12b	8e2f68c5	3a1d35c7	24847b9b	cf5d358f	875a36f3
dc4c294	2f43f81c	6ddb4940	c89ed51c	957ed992	dc1560f2	c4906b8c	3a5a3d3f
f31a2abc	94ba40f9	0716dd74	05968139	10690e34	548fe3aa	2040c9bf	b0cbc0d5
cfbac496	52570e39	d0c64760	bd761ca0	64d733ce	3750841a	ccfd9060	32b3b50b
0bbe8f36	7dd8a6bb	fd19a756	12991be0	a2a52455	64c9a6b4	c3066840	93d8360e
48e88194	61a13c09	72a10350	fce960e9	b85e9542	cb471089	714c3c34	16bb1363
5e1a1676	ef2cc5c7	9bb72e8a	1ddbe5cb	10dd1008	ba491c82	45246733	b6b7a054
e2cbab68	aaae40a3	d6361a98	5b489076	5cccc113	a0722f8a	0cad8f53	1c455259
5a180c2d	a85d50f9	cf1205d2	e05ad5ef	e7b72cc7	49f732ad	330dc9cb	9c204a11
c7f2504e	067775d9	aa7f8e36	2e66279a	95b74c3f	2b57c764	4c577191	0e98a44e
e37b3ada	055af34b	a2a3b825	805e0048	99341d4d	39f09b17	b78082e8	3bf7256a
b9e7c610	672c2769	9bcc3aa1	d3390e8f	ac8f7739	1c368a16	70298859	3363c704
5f288976	727aa828	33633fb1	017787c7	0cf997a7	c0d19806	a80b0730	8dd48c7c
55082305	2b80917d	00edc6ed	477871a7	6e336d50	9396a782	313d68d9	d51c587a
bd82097a	0b7e8e04	03817531	fca27c48	734cc177	ab4722a5	2cf40521	1a301081
c2dcf1d2	87095e8d	e1a2bb8a	3ef3694f	99b9bf49	f8beaf31	8ebf9aad	9e62c340
b35b1fcd	47fc3814	9838588a	f69f0c38	d3d8f6bc	8ac00592	a317f1e8	01097364
acacd29b	9c94a76a	c3453581	077053f6	a2510448	5b1bbc5d	6f9454a5	db4de683
ab7dbb14	abfa8350	5ad410d6	930ea639	d39b1e44	a5634cfb	d054c901	54a94dca
935765a9	35b3c750	efe46f16	c75d9601	68313604	56fa5693	a1c91793	afb23583
3b11a23b	666515c8	9a76edb6	804a971a	a9344499	345dcd58	cc8169ec	c4bfcdb4
3c723633	145b9547	8b1c9cdb	6867d750	a7f780e4	6092ea95	8e46b4ce	a1f23383
057d6d03	7fee045b	e4a29ac1	2283f635	3ff9ec6a	857582ff	7acecc02	cb4737ab
49a79e44	b51263d0	020b65cf	b2fb7246	4c12d2f2	020849b6	f3fa9c32	c5bc9a15
bc4af5cf	97648e79	144000b8	af2f541a	f73b0c16	31793523	d54b0a73	a2aa204f
fb0c4419	517d4874	700358c7	64d05abd	5764855a	54539b47	f35c81ac	5a402ab6
25d28021	7a36aad1	48703d6a	04f102ad	d069d2e1	cd30cda4	ef8a1307	c667be08
2f3c4aab	6d246650	8482d900	1ffac6ce	6fe16273	cd4a1017	8625b29e	d598398c
72c87582	15721101	89da5563	e170c078	464af7cf	81e733ac	d03affbb	3936f28c
93e78355	90be187a	4c58578c	133533de	7766cf87	9458b7d6	efa071e3	2a301e29
c44b16be	a421b05e	02d311f5	c3c75ba9	b4c71ee6	79852de8	67dd1c5c	97128b31
4028d695	72bf3012	3c806dc0	0a65ccf5	58a286a1	4440cf32	092552dd	64f11071
3865bd1c	f9b07249	a6856590	942c6fbe	ea14e647	5aac9a62	ad7321ff	9a8be2f4
8f588d5f	e1327f5d	95ae9a51	57235125	5bedb902	60020ae9	15703886	822682f7
b3712df1	b37076ad	c3732dd9	3c6854f1	4d053027	6ed32721	7c47aacc	170bc3d1
4fe01f2b	12ba806a	61f05223	b2d366ff	3425ab42	49850a8f	85862b85	cc8f4f00
8bf13101	a4801b57	18d5341d	91d22462	7cc11e47	67168089	4dfa77c8	701323d8
e6b3b299	23487011	51e2436b	65188baa	6c4b3623	a4daba54	fale86d9	b9af28a7

7bc8cb2d	13215f54	587f2a67	9104a034	4d82b50a	9f210453	4e3a559d	b078ae66
2d1bfb3f	eea3216f	7661fff4	41d1a470	c0b2cf80	a6260f26	7dfe48b3	29813372
e4a744d1	23125a47	a205a5e8	516ba006	c1b181a2	2d0755fc	3c1621a3	aa5a40aa
3087d08c	d15cd190	44e2bc3d	2bcd7e04	5362a8eb	1b7ed1bd	f9567124	6a68452f
5601e488	6d83a584	1f816f42	b8cc28b0	3e52c24d	bdf06f91	ad067534	694379f8

示例 2：密钥封装过程示例待发送的消息为比特串 m ：

59f6287f	ebcb698f	b59dd849	69e64c64	2115debe	0c85618c	878cf0d6	da0b2567
b04240bb	ca33b645	b497f7ed	7d4234a0	2d366d12	d771947f	6fde950a	341b13ff

计算杂凑值 $(K, \rho) = \text{SHA3} - 512(0 || ID(pk') || m) || \text{SHA3} - 512(1 || ID(pk') || m)$ 的前 128 字节：

db9815c9	5e9b0ea6	32c3768b	39fb1d8a	f739f43c	0eb24f9e	d3d160bb	b70a3c86
7ecf39c8	27156a74	1966dc39	7375532b	f3643ae3	71a56b4b	3162b799	82394a98
daa04e1a	5d8dfdc3	5109e25d	42807cbb	be7dac82	7dba4c02	3386342e	798d19d3
6328a820	1f11fbcb	daa48f11	2385f8d6	093b28ea	18608282	27c3c0c5	940fa097

计算杂凑值 $\text{coin} = \text{SHAKE256}(\rho, 512)$ ：

7a2461c4	6be6bf9a	62f1c55c	17658c07	d0692766	02b80027	f7b97c83	df8829ac
962a76ef	b9579e42	b4e0cf22	84216d26	d102150b	18502372	26e2429a	1e684377
8d60a41e	f3d8ee6f	41381ad3	e1bf9d85	15968a42	8716cdec	f3eba408	c9d3af85
51e576d8	f6886e72	51b06fc4	a877385f	c30742a0	67c6d6af	4e08dce1	13a15ef1
a6ae411b	b9f94f76	8bf05f1d	b23e8022	8effb4a4	1f8494bd	693646fe	a49f4c61
d3fa3580	4c832025	b2550296	bdb19618	a88da3ff	7849cbda	3e30d879	1fbcd3fc
4d45bf32	33f44249	f1bf769c	59a6cce8	6b67afab	528949ae	27c1aeb7	9f0fa259
bcf776ef	b948df4c	4f202042	7e634bb1	b151c126	57bba88b	bb172e63	1b154e21
8d584652	b9ab69b4	3f627aaf	b42e39d4	84309684	f7330561	ce685a4f	cb841db2
637a73be	d1fe287f	9b8186e0	dce8f153	8bd08001	0d41c94c	2e0c6d4f	8b1b222a
16151572	a86106c4	997ad5ed	96696a04	e012ad88	e93b3113	10ff7a73	e56fa6ff
1d0dcc28	c8239b95	a6910406	8c354c06	2c2e090f	828ea683	d7ec1832	d0248362
7cd2fcc5	02d6ffb2	532208a9	25f466d9	f425766a	223153cc	0f691814	7b944d31
f783b694	e78722d4	e23ab1ea	4f163395	8a884933	ba6dc0d9	aa1771a9	2e72b53f
ce61648a	34271050	66c46f26	ea1df11e	553b7226	5f0da1ce	ce9aef63	9a227c43
110996e9	b4d56466	c2bde85b	b781dc25	0b9f6e3d	e5dff200	af99dd16	1a72f212

计算密文 $ct = \text{CTRU.PKE.Enc}(pk', m; \text{coin})$ ：

e0565e95	b9f9cdd5	e078bf31	1eb9ea9f	57999b1a	8be91f05	314126ed	e90fb655
ad88dedd	b527d2b7	196cf6fa	04566899	e9bcf110	d06d2eee	b8d550c9	226070a4
3fbe5d43	d94a4900	628dc608	65d8e536	81efc26d	61da6e77	0109394c	37755eb9
8f890b69	8e5b94ca	8a1d471e	6fbf99b7	de9bbf73	3b8aa784	3b1e8909	a9f5e05f
0796713c	07e89a5b	5eedf3df	9266dc87	0bece187	5b9cab61	674ac755	bf65c573
b69c3a46	edad90dc	d557cfde	785da549	e0fc3bca	8c66b0ee	9a787c29	cd574106
1bfb4e97	4c14e44a	e2aced99	a0655761	fdc3ea1c	a49d0892	1b515c37	b49832a3
7cd7c41b	91f3a063	07b4c7c1	f431d3fb	18a9a9b9	6b75eb02	29fe2a20	83a703fe
e9c06d42	1aeb74bb	40f80725	38444df6	cca4683b	5101fa8f	4fb82a7d	081763b5
66d4f1bd	341da536	5a385d80	9bca2aff	83849021	8ebae2e9	e924f1f5	b337b825
273b2df9	eb0cf7d1	e03254e5	78947182	6331aa1d	b9aee255	01262cfd	5452fb02

b4373c97	c928f942	7beb7efc	e710affc	daf85ea6	359682cc	e8645b4a	69371f69
fcd03d7c	e6089d67	07b50afa	fdd8dc65	be0d75ef	c1f5ee9a	ff36d18b	70d73d6f
a7c1aa46	7ee0d806	e5eb6992	91d1015c	5c9dc701	588da22c	9091f2d8	389ce500
435fcd49	2c48c90d	88e2769e	b8c4988d	f26782f5	96ad515c	0074b3a9	e67c31e6
cf2f6d91	c8556ba0	e920c3b9	efa376d5	b5bafc3e	15d7cb3e	a240df24	aa738031
fd9b97ce	f408906e	bbde5e0d	8cd5db95	07ef7b7d	791f318f	62e9818c	90bc2861
8168d8a3	d7d10600	9231048c	2e6670ad	50b4e178	893780bf	ee3cdc26	dfb5e1fc
3dc99b90	2b72f71b	5bfe3958	02a94a37	d8500e3c	b135bf55	b4d1fdb4	a699f4bd
9faf5ad9	26da2851	6a81d3cd	a6fbcf80	d501405a	41f16ad4	4d234533	e421f808
0a6c53f5	1dd30004	4f1d117c	02572ef4	f2b9f9cf	0244aac4	51db2053	10681af7
355a7099	ec8dd501	2cf1497a	29d7b704	6552c926	b6eaa918	c1ebb128	4bc55cd4
98bec5b8	2aa1b482	ec0fa706	dd9484ce	ad5be424	5cd154ff	ee006384	d202a68e
6b720c72	7221c3ad	99074d03	b58a03ca	362c6b62	9015a363	0a6d1789	b15394d9
8f1f27fd	2d3afee2	02c00a2d	c32c39c2	ca532c5d	0a5c7ae8	0c1d6844	9afb193e
b3739018	449ecf43	61385523	2aa735fe	f5d95afc	c09204df	e4d3dd8a	918ff0ae
fdd8edbf	4f8a3528	adaa2a5b	a71970aa	3471b9f4	157deda1	02504f3f	84dc0b84
3b12fdf7	26e7c4a6	9a5ca649	97b6b3ac	ca0fc6b8	615c70ee	3b71a153	923f2339
f16e2c7f	b8b8698e	243ee36f	b9f22fd0	82cdb9a9	d0eca4de	e38be41f	cc0d90fe
8808aed2	91c175d2	778abd2c	e3d2b5a6	6df989d5	bb5be1b4	02a01199	9256d908
bee14ff0	45f310b5	698c1dd5	f1022830	463a1c12	d353a80d	3133d88a	5e99eb1e
b5c38cfa	f42b3c55	fd05b887	29efd282	6c30233e	4ef62c8f	5a85cd92	f700849b
bbc51e1b	57af2e26	e0b446a8	5b165d77	b4b1d7bd	913ddb20	2752507f	64bcf1eb
62f2d4e2	71c2b8e3	2050df13	cb0762c9	0843e4fa	d4ec8c08	e6464014	8ca23cd9
27ca392f	e8c14093	35b9da1f	66e0199f	e422132b	b4e986dd	77ac42ba	dfcf56b2
66ad6e2e	695d2060	c8d22a5f	a741814f	32789e01	6e3eb000	2d375dc6	45081bc3
b2aa83ec	26cef065	1c9f3233	edd1373d	34f24751	240c8912	fc6515e2	eec06e6c
ad7765e7	c745545b	42e4e1ea	c2134333	8c9d14ce	ca8cbab7	8f838a59	fad37050
868154b4	ec9beb87	2c415909	789c0c24	ade29927	ee94bc41	12fe6fc2	d76c8646
aabde549	4432be3f	bdd23f1e	d08d1cef	383eebe9	1698c968	b1778dd7	7d4c9b6c

计算密钥封装导出密钥 K :

db9815c9	5e9b0ea6	32c3768b	39fb1d8a	f739f43c	0eb24f9e	d3d160bb	b70a3c86
7ecf39c8	27156a74	1966dc39	7375532b	f3643ae3	71a56b4b	3162b799	82394a98

示例 3: 密钥解封装过程示例

计算明文 $m' = \text{CTRU.PKE.Dec}(sk', ct)$:

59f6287f	ebcb698f	b59dd849	69e64c64	2115debe	0c85618c	878cf0d6	da0b2567
b04240bb	ca33b645	b497f7ed	7d4234a0	2d366d12	d771947f	6fde950a	341b13ff

计算杂凑值 $(K', \rho') = \text{SHA3} - 512(0 || ID(pk') || m) || \text{SHA3} - 512(1 || ID(pk') || m)$ 的前 128 字节:

db9815c9	5e9b0ea6	32c3768b	39fb1d8a	f739f43c	0eb24f9e	d3d160bb	b70a3c86
7ecf39c8	27156a74	1966dc39	7375532b	f3643ae3	71a56b4b	3162b799	82394a98
daa04e1a	5d8dfdc3	5109e25d	42807cbb	be7dac82	7dba4c02	3386342e	798d19d3
6328a820	1f11fbcb	daa48f11	2385f8d6	093b28ea	18608282	27c3c0c5	940fa097

计算杂凑值 $\text{coin}' = \text{SHAKE256}(\rho', 512)$:

7a2461c4	6be6bf9a	62f1c55c	17658c07	d0692766	02b80027	f7b97c83	df8829ac
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

962a76ef	b9579e42	b4e0cf22	84216d26	d102150b	18502372	26e2429a	1e684377
8d60a41e	f3d8ee6f	41381ad3	e1bf9d85	15968a42	8716cdec	f3eba408	c9d3af85
51e576d8	f6886e72	51b06fc4	a877385f	c30742a0	67c6d6af	4e08dce1	13a15ef1
a6ae411b	b9f94f76	8bf05f1d	b23e8022	8effb4a4	1f8494bd	693646fe	a49f4c61
d3fa3580	4c832025	b2550296	bdb19618	a88da3ff	7849cbda	3e30d879	1fbcd3fc
4d45bf32	33f44249	f1bf769c	59a6cce8	6b67afab	528949ae	27c1aeb7	9f0fa259
bcf776ef	b948df4c	4f202042	7e634bb1	b151c126	57bba88b	bb172e63	1b154e21
8d584652	b9ab69b4	3f627aaf	b42e39d4	84309684	f7330561	ce685a4f	cb841db2
637a73be	d1fe287f	9b8186e0	dce8f153	8bd08001	0d41c94c	2e0c6d4f	8b1b222a
16151572	a86106c4	997ad5ed	96696a04	e012ad88	e93b3113	10ff7a73	e56fa6ff
1d0dcc28	c8239b95	a6910406	8c354c06	2c2e090f	828ea683	d7ec1832	d0248362
7cd2fcc5	02d6ffb2	532208a9	25f466d9	f425766a	223153cc	0f691814	7b944d31
f783b694	e78722d4	e23ab1ea	4f163395	8a884933	ba6dc0d9	aa1771a9	2e72b53f
ce61648a	34271050	66c46f26	ea1df11e	553b7226	5f0dalce	ce9aef63	9a227c43
110996e9	b4d56466	c2bde85b	b781dc25	0b9f6e3d	e5dff200	af99dd16	1a72f212

计算解封装密钥 K' :

db9815c9	5e9b0ea6	32c3768b	39fb1d8a	f739f43c	0eb24f9e	d3d160bb	b70a3c86
7ecf39c8	27156a74	1966dc39	7375532b	f3643ae3	71a56b4b	3162b799	82394a98

E.5 CTRU-Light-512 密钥封装机制示例

示例 1：密钥生成过程示例

生成的随机种子 $seed$:

a8a06a84	eb1b36b0	c82191d8	f24bf94a	3dafa072	b7659695	ee794af6	7e433d2c
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

计算杂凑值 $coin = SHAKE256(seed, 256)$:

006bfd30	765a3d5d	4bb456c3	0f0e0ae5	9920544b	fc0086f	71b89876	7c709dbc
6af8497d	d0f936a2	e8eed24d	a596ca74	a2bad5fb	d74581a4	bbab7052	db9b8967
e6537a1d	01f3d504	d7902b52	7c58c3f7	a0a17d49	ddb7769b	793015d3	930c2c54
37e6889f	1c67bb5b	00488783	9532d7ac	e6fcbb78	a4ee2b6e	47270504	c5c5e370
75cc0219	c0b235d6	e4f47bfb	ae45a522	95fdb4a2	ed9d4862	7638589c	b729c4a4
00394c21	8d742dec	f57a5249	7ab01808	3b500473	4c5b91ea	9c157e84	5a12a76d
bf109d04	6ca91813	15fa2dfd	74e6fa9e	38085f49	93dc2a23	570ce6c1	f9e741cd
0edbea55	f2af6996	9476fd88	920dfe92	c5ed1c54	64f40e50	beedd640	7a6ce964

多项式 f' :

00000000	00000000	0000ffff	ffff0001	00010000	00000000	00000000	00000000
ffff0001	00000001	ffffffff	00010001	00010000	00000000	00010000	00010001
0000ffff	00000001	00000001	0000ffff	ffff0001	00010001	00000000	00000000
00000000	00000000	ffff0000	00000000	ffffffff	00000000	00010001	ffff0000
0001ffff	0001ffff	00000000	ffff0000	00000001	00010001	0000ffff	00000001
00000000	00000000	00000000	0000ffff	0000ffff	00000000	00000000	ffff0001
00010000	00000001	0000ffff	0000ffff	0000ffff	0001ffff	ffff0001	00000001
00000000	00000001	00000000	00000001	00010000	0001ffff	00000000	0000ffff
ffffffff	ffff0001	0000ffff	00000000	0001ffff	00000001	00010000	00000001

00000000	00010000	0001ffff	00000000	ffff0001	00000000	ffff0000	ffffff00
0000ffff	ffff0000	ffff0000	ffff0000	ffff0000	00010000	00010000	00000001
00010001	ffffff00	ffff0001	0001ffff	ffffff00	00000000	00000001	00000001
ffff0000	ffffff00	ffffff00	0000ffff	00010001	00010000	0000ffff	00000000
00000001	00010000	00010001	00000001	00010000	0000ffff	00000001	ffffff00
0000ffff	0000ffff	0000ffff	ffffff00	00000000	00000001	ffff0000	00010001
0000ffff	00010000	0000ffff	0001ffff	0001ffff	0000ffff	00000001	ffff0001
ffff0001	ffff0000	00000000	00010001	ffffff00	00000001	00010000	00010000
00010000	00000000	00000000	00000000	00010001	00010000	00000001	00000000
00000001	00010000	00000000	0001ffff	0000ffff	ffff0000	ffff0000	00010001
00000000	00000001	0000ffff	00010001	00000000	00000000	00000001	00000000
00000000	ffffff00	00010000	ffffff00	00010000	00000001	0001ffff	00000001
00010000	00010000	00000001	0000ffff	ffff0001	00000001	0000ffff	0001ffff
0001ffff	00000001	00000000	00000000	00010001	00010000	00000000	00010000
00000000	0001ffff	00000000	00000000	00000000	ffff0000	00000001	00010001
00000001	00000000	ffff0001	ffff0000	0000ffff	0000ffff	00000000	0001ffff
00000000	00010000	00000001	ffff0001	0000ffff	0000ffff	0000ffff	00010001
00000000	00000000	0000ffff	00000001	00000001	0000ffff	00000000	0000ffff
00010001	0001ffff	ffff0000	00000000	00000001	00010000	00000000	ffffff00
ffff0001	ffff0000	00000000	00000000	0000ffff	0000ffff	0000ffff	00000001
00000001	ffffff00	ffff0000	ffff0000	0000ffff	ffff0000	ffff0000	ffff0001
00000001	00000001	00000001	ffff0000	00010001	00000000	00000001	00000000
00010001	00000000	00010001	00000000	00000000	ffff0000	00000000	00000001

多项式 g :

00010001	00000001	00000000	00000000	ffff0000	00000000	0001ffff	00010000
00000000	00000000	ffff0000	0000ffff	00010001	00000000	ffff0001	00010000
00000001	ffff0000	00000001	00000000	0000ffff	00000001	0000ffff	00000000
ffff0000	ffffff00	00010001	00000001	00010001	ffffff00	ffff0000	ffff0000
00010001	0001ffff	00010000	00000000	00000001	0000ffff	ffff0000	ffffff00
00010000	ffff0000	00010000	0001ffff	0000ffff	00000001	ffff0000	ffff0001
ffff0001	00000001	0000ffff	00000000	0000ffff	00010001	00000000	0001ffff
00000001	0000ffff	0001ffff	ffff0000	00000001	00000000	00000001	ffffff00
00000000	00000000	0001ffff	00000000	00000000	00000001	00010000	ffff0000
00010000	0000ffff	00000001	00000001	00010000	ffff0000	00000000	ffff0000
00010001	00000000	ffffff00	00000001	ffff0000	00010001	0001ffff	00000001
ffffff00	00000001	00000000	0000ffff	0000ffff	00010000	0000ffff	00000000
0000ffff	00000000	00000000	00010001	00000001	00000000	00000000	00000001
00000000	00000001	0000ffff	00010001	00010000	0001ffff	ffffff00	ffff0000
00000000	0001ffff	00010001	00010000	ffff0000	00000001	00000001	0000ffff
ffffff00	00010001	ffff0000	00010000	00000001	ffffff00	00010000	ffff0001
00000000	0000ffff	00000000	00010000	00010000	0001ffff	00000001	00000000
00000000	ffff0001	0001ffff	ffffff00	0000ffff	00010000	00000000	00010000
00010001	00010000	ffffff00	00000000	00010000	ffff0000	00010000	00000000

00000001	00000001	ffff0001	ffff0000	fffffff	00000000	ffff0000	0001ffff
0000ffff	00000000	0000ffff	00000000	00000000	00010001	0001ffff	00000001
00000000	0001ffff	00000000	00010000	fffffff	ffff0000	00000000	ffff0000
00000001	00010001	00000000	00000000	ffff0001	ffff0000	00010000	00000000
0001ffff	00000000	00000001	ffff0000	00010000	00000001	00010000	00000000
ffff0000	00000000	0000ffff	00010000	fffffff	ffff0000	00010001	00010001
ffff0000	00000000	00000000	fffffff	0001ffff	ffff0001	ffff0001	0001ffff
00000001	0001ffff	ffff0001	00000001	00010000	00000000	0000ffff	0000ffff
ffff0000	0001ffff	00010000	00000000	ffff0000	00000000	ffff0000	0001ffff
00010001	00000000	00010000	ffff0000	00000000	00010000	00000001	00010001
00000001	ffff0001	00000001	00000000	ffff0000	00000000	00000000	00010001
ffff0000	0000ffff	00010000	ffff0000	ffff0001	00010000	00000000	00000001
fffffff	00000001	00000000	ffff0001	0001ffff	ffff0000	00000001	ffff0001

随机比特串z:

f6e685f3	af98e429	5b1117cb	706536cc	e66e1c4d	8eedbd31	ebaff2f8	a42e0a62
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

生成公钥 pk' :

23204166	0907dcca	917f1d96	590cb8e2	5cc9126a	2e65f3c3	b4f0527a	041d9722
d0ee7110	c29450bd	e7ddf420	23a05cca	e5b09d64	3164bccd	8a1b0aa2	40216298
2c5011a4	658e95a6	49062e87	3264ea70	ce1ca5ea	be0dc941	1464831c	312b9b3c
aaf8c61c	d96062ac	a578f25a	9abacfb8	c712597c	129921b6	1975cbe0	4237d5d9
8b3447a2	2a940401	512ae619	338cb780	5847ad43	267f8bfe	d6ec2f2b	3a214860
e0e1ea12	051ecd84	db6ec6c2	528b5360	552b1fba	e3f5660d	01a24447	1290947c
a9ca8741	de1460a1	6d7dc611	79edd930	529e0296	54c0a668	da54a0a1	790c2b22
29df3e19	22300c2c	83d19bf8	66782522	3fc0961f	3dcb1904	55a28c44	e066650c
1884530f	9c48699c	2967c260	283adbfe	02d953a0	9d0b887f	98095851	38f80657
5a3a0918	c04d09c6	58180d3c	18a8936a	8700de03	d64400ca	2a5abac8	c469066c
cfe69a22	3972e955	c7a20b4a	e6abae91	1dc38e19	6a966a1f	26dfe6c1	918119b0
83ce7919	1681425d	9b714324	97ffcef7	cea90536	d12332b6	89e76a5b	94a90119
2a2455b9	e5556866	04407930	c19b2221	ae5984d9	4546c262	2995ed7d	c8dd4059
e1a65271	aba051a4	3ec56852	eb263cbc	92a6452e	e281da54	72d070d9	b38fb039
5386618c	aa266cfa	bc3a018a	8054a846	1876dc65	9ca34c54	f2636f9a	e1d21993
e6ad28de	53f61579	51b74b0d	aa803eb4	a5e7678e	ce5018ec	326ec85a	51814a09
979f660a	ccc25652	155de4a2	b85ffe38	5b697d71	e9d85bcc	1ab781b9	856eb849
102c886a	616ee3e5	812abc35	de024e2e	8771d114	155c12da	5f3cc884	3b8292eb
29308b10	75ac6488	359fb8c0	c5bf974d	56da38b2	ca6ac7bf	aeecc6dd	2b6a3639
53104c2d	b145902e	f8c61da6	bcf94aec	360c39a3	576c6b95	8608c0a0	a133295e

生成私钥 sk' :

dab636d9	b66dcdd2	26d99625	ebb2ac4d	b26ddb6d	6ded9674	69ba754b	b22edbb6
adebb635	d9b2ae6b	da2cddb2	2d59baad	6db36ee9	922d5b96	6ecdd6b5	6bd7755d
962d49db	a4edb62c	5ddbae49	b66e4b96	2cd9bab4	ebbab6db	d2256bb6	a6e9ba34
4db725ed	9265d9b6	6d49b66c	4bb6a56b	d725dbb2	26dbb66c	5b9bb5d9	922e59b6
accdb2a6	e9b26d49	b6655bba	6d5bb724	cbd674eb	baa55bb6	34ebba26	dbb62ecb
baad49da	6d4bb6b5	4db76deb	ba2e4bdb	756bd735	cbb274c9	b66cc996	6c5bb72d

23204166	0907dcca	917f1d96	590cb8e2	5cc9126a	2e65f3c3	b4f0527a	041d9722
d0ee7110	c29450bd	e7ddf420	23a05cca	e5b09d64	3164bccd	8a1b0aa2	40216298
2c5011a4	658e95a6	49062e87	3264ea70	ce1ca5ea	be0dc941	1464831c	312b9b3c
aaf8c61c	d96062ac	a578f25a	9abacfb8	c712597c	129921b6	1975cbe0	4237d5d9
8b3447a2	2a940401	512ae619	338cb780	5847ad43	267f8bfe	d6ec2f2b	3a214860
e0e1ea12	051ecd84	db6ec6c2	528b5360	552b1fba	e3f5660d	01a24447	1290947c
a9ca8741	de1460a1	6d7dc611	79edd930	529e0296	54c0a668	da54a0a1	790c2b22
29df3e19	22300c2c	83d19bf8	66782522	3fc0961f	3dcb1904	55a28c44	e066650c
1884530f	9c48699c	2967c260	283adbfe	02d953a0	9d0b887f	98095851	38f80657
5a3a0918	c04d09c6	58180d3c	18a8936a	8700de03	d64400ca	2a5abac8	c469066c
cfe69a22	3972e955	c7a20b4a	e6abae91	1dc38e19	6a966a1f	26dfe6c1	918119b0
83ce7919	1681425d	9b714324	97ffcef7	cea90536	d12332b6	89e76a5b	94a90119
2a2455b9	e5556866	04407930	c19b2221	ae5984d9	4546c262	2995ed7d	c8dd4059
e1a65271	aba051a4	3ec56852	eb263cbc	92a6452e	e281da54	72d070d9	b38fb039
5386618c	aa266cfa	bc3a018a	8054a846	1876dc65	9ca34c54	f2636f9a	e1d21993
e6ad28de	53f61579	51b74b0d	aa803eb4	a5e7678e	ce5018ec	326ec85a	51814a09
979f660a	ccc25652	155de4a2	b85ffe38	5b697d71	e9d85bcc	1ab781b9	856eb849
102c886a	616ee3e5	812abc35	de024e2e	8771d114	155c12da	5f3cc884	3b8292eb
29308b10	75ac6488	359fb8c0	c5bf974d	56da38b2	ca6ac7bf	aeccc6dd	2b6a3639
53104c2d	b145902e	f8c61da6	bcf94aec	360c39a3	576c6b95	8608c0a0	a133295e
f6e685f3	af98e429	5b1117cb	706536cc	e66e1c4d	8eedbd31	ebaff2f8	a42e0a62

示例 2：密钥封装过程示例生成明文消息 m

4eea33f7	bdc05934	6230bb6f	5bb3b67d	f954512e	f8f7d20e	ef7e1507	697b3915
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

计算杂凑值 $(K, \rho) = SHA3 - 512(ID(pk') || m)$:

0dacf75d	77ad2af9	a1d9c502	1ab9b2d7	2204d5e2	3e8a054c	a1ed433a	e63c2eef
80d9d939	88d2c4a2	30538bd3	036bedb6	b7f57d67	92f83584	aef92453	3d0a31b7

计算杂凑值 $coin = SHAKE256(\rho, 128)$:

f039d34a	0f91a65b	b7eb14ba	0054db3c	3e5c7ebb	a49fb22f	3fc30c3e	ba5c2d3f
c1ea82dc	c2f885f6	6e3b829d	20e7a481	78dcb3ab	b195c17d	7f22a194	dec403bd
c16078a5	909f2171	46111267	aaf3c1a7	dacf0f3a	49092b23	543ea10e	68346d9c
2bb1ecc9	d9f9b828	f4dcd5db	117174a2	2070f950	2d7b6a41	cb22f6d5	fc9a2900

计算密文 $ct = \text{CTRU.PKE.Enc}(pk', m; coin)$:

702bef7e	a747f1af	65e8bbc0	1de166ef	1dd70998	a0e887aa	a9b4cd0e	82e9a50e
82313323	0abc50eb	145ff169	ffcbbf88	25ded57b	6119ff3e	645288cd	edb43b55
ef6af1d9	67ac352a	9eed1607	306d5eb0	6f0072c3	78f0ec6e	0509a005	9277456b
0b2a5ee7	2c7e9d2e	4e3a06b5	51b7ee3d	7917496e	6984febf	700f862b	d6a32520
6c7596f8	999e5bf8	de6e46ef	13f01c53	d1e3cfe5	d5187ea6	9a2770f5	88cc1bcd
c3ba335f	d9c3678c	3577ff14	a82fd618	d600e63e	512865e6	a18575d6	be3caf8c
5cfb16b4	f92be796	dea517a3	7b5274f8	0400f314	9bba3965	0b4694e8	ae979ad2
804b17b8	24d638e8	b525df4b	3ce401d5	f164f827	868ca376	998429c0	b8f63149
ad918e12	021b95bf	c6b1157c	c39868c1	190abdd2	46c1cec0	7b93b5b9	0ca0958c
f7d67904	189ef180	3d6da38d	0c9fdb99	5027cc8c	05b8af59	15eb52f8	496ff20c

b7b20506	3622c34d	302de0b7	86fc1653	707f627e	a7d76e12	c3ea3a23	6a0671f6
b2efc521	8391ab67	7e80dabc	1f8ca36c	7b8fe7cb	5609c8db	b6f40432	5b471d99
9a9c7147	084ec59e	375c0a64	f928d419	8e107d07	4d7bec7d	d847f696	0ef2c65f
3f44eef5	e1ed8456	69481f76	c80518d8	39172ff1	97f737ea	4963f498	778757c0
dfb93816	dd54eb92	deff15f1	a93a19ee	bbd6c08d	a51fd281	60e3ae74	d2f8a50a
77283945	c8849c79	5a5837de	c7d17360	e28be0f8	6959f129	60862041	715adaca

导出密钥 K :

0dacf75d	77ad2af9	a1d9c502	1ab9b2d7	2204d5e2	3e8a054c	a1ed433a	e63c2eef
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

示例 3: 密钥解封装过程示例

计算明文 $m' = \text{CTRU.PKE.Dec}(sk', ct)$:

29025601	d4022601	b800ee01	3b027b02	e102b202	8a017902	ec021201	fe008702
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

计算杂凑值 $(K', \rho') = \text{SHA3} - 512(\text{ID}(pk') || m')$:

0dacf75d	77ad2af9	a1d9c502	1ab9b2d7	2204d5e2	3e8a054c	a1ed433a	e63c2eef
80d9d939	88d2c4a2	30538bd3	036bedb6	b7f57d67	92f83584	aef92453	3d0a31b7

计算杂凑值 $\text{coin}' = \text{SHAKE256}(\rho', 128)$:

f039d34a	0f91a65b	b7eb14ba	0054db3c	3e5c7ebb	a49fb22f	3fc30c3e	ba5c2d3f
c1ea82dc	c2f885f6	6e3b829d	20e7a481	78dcb3ab	b195c17d	7f22a194	dec403bd
c16078a5	909f2171	46111267	aaf3c1a7	dacf0f3a	49092b23	543ea10e	68346d9c
2bb1ecc9	d9f9b828	f4dcd5db	117174a2	2070f950	2d7b6a41	cb22f6d5	fc9a2900

计算解封装密钥 K' :

0dacf75d	77ad2af9	a1d9c502	1ab9b2d7	2204d5e2	3e8a054c	a1ed433a	e63c2eef
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

E. 6 CTRU-Prime-761 密钥封装机制示例

示例 1: 密钥生成过程示例

生成的随机种子 d :

9fddb1c6	dc36eec9	a0e467d2	8fade128	6236b8b5	fb54dab3	d0efa9ae	89338ca6
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

计算杂凑值 $\text{coin} = \text{SHAKE256}(d, 762)$:

823d8786	5da7196d	b79dcf8c	645a2ed9	1d18c0ac	c9509e39	ea05f172	5ec742da
efd0b470	de9094ed	bdf61779	38d48777	db975d41	4fa51d21	8e7d5195	129c7ee3
a34e7c05	9c169ccb	d04f49c3	c4a46a0f	ae7c0ff6	4bd37f56	1c9f1a5c	6d04cf62
be8b7a74	d0b8363c	e0400b93	bec1c09e	9e15124e	c7d2682c	9996b9f2	5368132e
5dcfc994	2f564c1d	e6599f4a	a39b2f3e	6e46a4bb	96e00a31	aacd0903	912646ff
5944d11f	45649807	7e6c02f2	78ba97ce	d73f017e	0ce4c86f	57b1cde7	cd2f2610
c78b7798	4a118788	f8fd7d62	4561faf3	3b916e9a	693e7daa	c14795f2	ac4f8231
f6a3fcb9	82afd435	7a2cde10	0bb41138	de6aadfd	438a7fec	0c607167	d07117a4
ae2e511c	0643611a	55c40262	7834f5b4	2abcd3c5	a4abc032	87cf068d	679751d7
76786278	9d46d212	2f6e61ec	bd718c15	7e25419c	ef2e628c	88a05e82	7735095e
7c9a1c61	8d86124f	039a60e0	87315f5c	6a15de81	985dcf14	4a62c7c1	7b0aec45
3ef1e567	2759d86d	aa222fef	b9b9017b	17eafef3	549dbb72	a4ef93a4	10fb5b91

7bfc791d	4feb00d1	e4b261e5	48d1a622	ce31d1a5	c57394ab	00c1fdee	73339c9a
02ca691f	fe937c74	dd01fb0c	de57d251	9431c596	4de61145	c32fe4b6	9613a25f
d4c4901c	fb5e91f	e0521175	e2c961c8	d773ab6d	7290aa97	aae66c3b	28bac52e
5752e7eb	8c19e2cf	6ddb5f81	f9a0ed3e	8664d488	e48418bb	4ec78792	4c8e916f
b6a4195e	709206a9	66791313	a6f70730	8a10657a	b7ebb013	7b2bebfa	383ac8e0
de3e33ab	247793fd	5927d4bf	198e73c2	bf335a9e	2edca5e6	1dd796b8	5cf0d072
df519f3e	8014d17c	124c2fae	5630776d	eb60ebfd	4b676609	24746848	f556ef9b
57e9e8bd	4f06709f	3818e648	aace181d	ad1e5dbe	afe8c489	2759a237	cd33f201
47e2eeb5	bda43bba	4cfef9bb	4c99113e	c9f8ad91	6f62bd3e	e7d797c9	caffaa1d
f58298e4	5263e9a7	2e353737	54c11542	e3c9bb29	763145ed	36780ed6	c55532cd
8db11b46	d88af958	5ea631f3	734a6ca4	92c8e0f8	aba407f3	d9c4bca7	d4c34c33

多项式 f' :

0001ffff	ffff0002	0001ffff	0000ffff	ffff0000	00010000	00000001	ffff0000
00010001	ffff0000	0000fffe	fffeffff	ffff0000	00000000	ffff0001	0000ffff
ffff0001	ffff0001	0000fffe	fffe0000	0000fffe	00000000	ffff0000	00000002
0000ffff	00000000	00010000	00010001	ffff0000	0001fffe	0001ffff	0000ffff
0000ffff	0000ffff	ffff0001	00000001	fffffffff	00000000	ffff0000	fffffffff
ffff0001	00000000	00010001	00000001	ffff0002	fffffffff	0001ffff	00010001
0001ffff	00010000	ffff0000	0001ffff	0000ffff	00000000	ffff0001	00010001
fffffffff	ffff0001	00010000	00000000	00010001	fffe0000	ffff0001	0002ffff
00020000	fffffffff	fffe0001	00000000	fffe0000	00000001	fffe0000	0001fffe
0000ffff	0000ffff	0000ffff	0002fffe	ffffffffe	ffff0000	00000000	00000000
ffff0000	fffe0001	00000000	00000000	0001ffff	0002ffff	00000001	00000000
fffe0001	00000000	00000001	fffe0000	ffff0000	ffff0000	0000fffe	00010000
ffff0001	0001ffff	00000001	ffff0001	0000ffff	ffff0001	00000002	fffe0002
0000ffff	0000ffff	00010000	00020000	ffff0001	0001fffe	0000fffe	ffff0000
ffff0000	00000001	00010001	fffffffff	0001fffe	0001ffff	ffff0000	fffe0001
00000000	00000000	00000001	00010000	00020000	ffff0000	00020001	ffff0001
ffff0000	0000fffe	0000fffe	ffff0000	00000001	00000000	fffeffff	ffff0001
0000ffff	00000000	00000000	0000ffff	00020000	00010000	00000001	ffff0002
ffff0000	0000ffff	ffff0000	00010001	00000000	0000ffff	00000000	00010002
00000000	ffffffffe	00000000	00020000	00010000	00000001	0000ffff	00000000
00000000	fffffffff	0001ffff	00000001	0000ffff	ffff0000	ffff0000	00010000
ffff0001	fffe0000	00010000	00010000	ffff0001	00000001	00010000	ffffffffe
0001ffff	00000002	00010000	ffff0001	fffe0000	fffffffff	ffffffffe	00000000
00010000	00010001	ffffffffe	0001ffff	ffffffffe	00000001	00000001	00000001
0001fffe	0001ffff	00010001	ffff0000	0000ffff	00010001	0001ffff	fffffffff
ffff0000	ffff0000	ffff0001	00010000	0000ffff	00010000	00000000	00020000
00010002	00010000	ffff0000	00000000	00000000	ffff0002	ffff0001	00000000
0001fffe	0001ffff	00000000	00010000	fffe0000	0000ffff	0001ffff	00010002
00000000	00020000	fffe0000	00000001	0001ffff	00000000	fffffffff	00000002
00000001	fffe0001	fffffffff	00000001	00010000	ffff0001	00010001	ffff0002
fffffffff	00000000	ffff0000	ffff0000	0002ffff	0000ffff	00000001	fffeffff

fffe0000	00000000	00010001	00010000	0000ffff	00010001	00010001	ffff0000
ffff0000	ffff0001	00010000	fffe0001	00000000	0002ffff	00010000	00000001
00000000	fffffffefe	00010000	00010000	ffff0001	ffff0002	00000000	ffff0001
00000001	fffe0001	0002ffff	0000fffe	ffff0000	00010000	0000fffe	00010002
0001ffff	0000fffe	00000000	fffffffefe	00010000	00010000	00010000	0001ffff
00000001	ffff0001	00010000	ffff0001	ffff0000	0000ffff	0001ffff	00010001
00000001	ffff0000	00010000	fffeffff	ffff0001	00010001	fffeffff	00000001
ffff0001	00000001	0001ffff	fffe0000	0000ffff	ffff0001	00010000	fffeffff
fffffffefe	00000000	ffff0000	0001ffff	00010001	00000002	00000000	ffff0000
fffe0001	00000000	fffe0001	00010000	fffffffefe	0000ffff	00010001	0000ffff
00020000	00000000	00000000	0000ffff	0001ffff	00010002	00000000	fffe0000
00000000	00000001	fffffffefe	0001ffff	ffff0000	ffff0000	0000fffe	ffff0001
0000ffff	00010000	0001fffe	0001fffe	00010001	00000000	fffeffff	0000ffff
ffff0002	00010000	0000ffff	00010000	00010001	00000000	fffffffefe	ffff0000
00000000	00010001	00000001	0000ffff	00000001	00000001	00010000	00010001
00010001	0000ffff	0000ffff	00020001	ffff0000	ffff0000	00010001	00010001

多项式 g :

00010000	00010000	00010000	00010001	fffe0000	00000001	ffff0001	0000ffff
0001ffff	00000000	0001ffff	fffffffefe	00010001	00010000	0000ffff	fffffffefe
0001ffff	00000000	00010001	fffffffefe	00010002	0001ffff	00000000	0000fffe
00020001	ffff0000	00010000	00000000	0001fffe	ffff0000	fffffffefe	00020001
00020002	fffe0000	00000000	00010000	0000fffe	00000000	00000001	ffff0000
00020000	fffe0001	ffff0001	fffffffefe	00010000	00010000	fffe0000	fffffffefe
00010000	0001ffff	00010000	ffff0000	00010002	0000fffe	00000000	fffffffefe
0000ffff	00010001	0000ffff	0002fffe	00000001	fffffffefe	00000001	00000000
00020001	00010000	00000000	fffffffefe	fffffffefe	00000000	fffe0001	00010000
00000001	0000ffff	00000001	0000ffff	00010000	00010001	00000001	0001ffff
0000fffe	00010000	fffffffefe	0001ffff	00020001	00010000	ffff0000	00010001
00000000	00000000	00010000	00000000	0000ffff	fffe0000	00010002	ffff0001
00000001	0000fffe	ffff0001	00010000	00010000	0001ffff	0001ffff	fffeffff
00000001	0001ffff	0000fffe	ffff0000	0001ffff	00000000	0001ffff	00000000
00000000	fffffffefe	ffff0002	0000ffff	ffff0000	fffffffefe	fffffffefe	fffffffefe
fffffffefe	ffff0001	00010001	fffffffefe	0001fffe	0001ffff	00010000	fffeffff
fffffffefe	00010000	00000000	00000001	ffff0000	00000001	ffff0000	00000001
00010000	00000000	00000000	00000000	00000001	00020001	00020001	00000000
00010000	00010000	00000002	0000ffff	00000001	00000000	00000001	00010001
0001ffff	00000001	00020001	00010001	00010001	0001ffff	00000000	ffff0002
00000002	fffffffefe	0000ffff	fffffffefe	ffff0002	00020002	00010000	ffff0001
00010001	00020000	ffff0000	00000000	00010001	fffffffefe	00000001	00000001
fffffffefe	00020001	0001fffe	00000001	00020002	00000000	ffff0000	ffff0001
fffeffff	00000000	0000ffff	ffff0001	0001ffff	00000000	ffff0001	fffe0000
00000000	0000ffff	00010001	0000ffff	00010000	00000000	ffff0002	0000ffff
ffff0001	0001ffff	fffe0001	00010001	fffeffff	00000001	ffff0000	00000000

00000002	00010001	ffff0000	0001ffff	00000000	0001ffff	ffff0000	0001ffff
00010000	00000000	00000000	ffff0001	ffff0001	ffff0000	ffffffff	00000000
00000000	0000ffff	00010000	00010000	0000ffff	ffffffff	ffff0001	0000ffff
00000000	00000001	00000000	ffff0002	ffff0001	0000ffff	ffffffff	00000000
fffffffe	ffff0001	ffff0001	ffff0000	ffff0001	ffff0000	ffff0001	00000000
ffffffff	fffffffe	0000ffff	00010001	00000000	00010000	00010002	fffffffe
00020002	00010000	00010000	0001ffff	0001ffff	ffffffff	00000001	ffff0001
ffff0000	00010002	00000001	fffeffff	ffff0000	00000001	00010001	fffeffff
00000000	00010001	ffff0002	0000fffe	ffff0000	ffff0000	00010000	00000000
00010000	ffff0001	ffff0002	0001ffff	0001ffff	00010000	0000fffe	0000fffe
00000000	00000000	ffff0001	00000000	0001ffff	ffff0000	ffffffff	00010000
00020000	0000ffff	00010000	ffff0001	00000002	00010002	00010002	ffff0000
0001fffe	00000001	0001ffff	0002ffff	0000fffe	00010001	00000001	00000001
00010002	0000ffff	ffffffff	00000002	ffff0001	ffff0000	0000ffff	0000fffe
00000000	00010002	fffffffe	ffffffff	00010001	00010001	0000ffff	ffffffff
0000ffff	00000000	ffff0000	ffff0000	00000000	00010002	00020000	00020001
0000ffff	fffe0000	ffff0000	00010000	fffffffe	0000ffff	ffff0000	00010000
ffff0000	00010000	00020000	0000ffff	fffffffe	fffe0001	00010000	ffffffff
0002fffe	fffeffff	00020002	0001fffe	ffffffff	00010001	00000001	ffff0001
0000ffff	0000ffff	00010001	00000001	00010001	ffff0000	00000001	00010000
ffff0001	ffff0000	ffffffff	0001ffff	ffff0001	ffff0001	fffe0001	00010001

随机比特串z:

3d457ed5	e13b8231	11d53f85	f713e00e	5621d448	39ab5c07	0377d6cf	ae7df786
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

生成公钥pk':

11ef5ea8	81170260	2c1f7aea	1b17c70b	c6292a78	2a9ed954	ab5e5a8d	8359c08a
b278a418	a8f349e4	8cd5ac12	bcd4a068	11cf220c	3951a9a4	b920e412	ea472ae9
881a70f9	3c08ed72	d7f85e00	631dc9ca	7c69272a	157fba0b	b0f35a8f	842e7583
6354c97e	0a840827	16f01315	bdae322a	000095d1	581cd1d3	4417b121	0ad5d172
aa8781eb	f2a821c3	16b6761a	039269d9	a6e47034	5df7d2a4	96d71b07	386308fa
26642702	9c49f1a1	515f0b8e	9996de65	36e88ed5	29203701	967d1790	a21c6144
1c788cb6	2615121e	299535a2	4cdc282e	49cfa088	22c7f4e3	5cdfad01	2bffe823
763bcbc2	46108c29	c1577d81	12ce273a	58016046	2aa06469	6656c99c	21085b70
96903a74	be83e595	226e641a	f0ddf49a	3b47116c	d841d687	8b2a4e84	304d1c06
a7d4a780	53146fcc	f49b1c5a	7109d510	f1976050	5a8a3973	7e0bd431	1382e2b1
664bd030	4f974864	c412f198	e00a8806	d9233001	b4701cd7	42b75ac3	a7b9717a
eea28c46	c275c70e	4dceca5d	804c436c	468e8259	cadd4f29	80b9e964	c5993808
788a1888	31730d80	befc99df	d200d316	457022db	e1d9003e	0621edf4	10193472
a6c27dd5	a85ae47b	66423739	2a9ec5cd	601b0450	23da852f	a98ec1b0	2784c4ff
46a1ce4e	02125e77	c4833c9d	78f23b6a	c43ed86f	826b3a02	110db7f3	205b4b68
8c584316	e92edb86	26e68f65	db39fa87	91851986	801c79e3	acd033f8	cd0b2e2f
1b6373fc	8c2cea7e	fb8ab0a9	09828179	96230ae1	2e8b8c12	e4942ad3	6fe820d7
c9686320	62c5a786	8472b4d1	038408a0	89649101	60d356aa	21073044	e78ab8e1
0787d1a7	3a9a9d81	08770ec5	144659d8	338cc531	3b1254f0	05900214	a003c358

1e4b3751	0d3b7cc7	30b6c0d2	828ea200	41a320dd	8c6e7607	70e2b568	58e830f7
d01677a1	8e06dfca	6144d864	70000cf3	353a94d7	358426b1	8e379431	64e6e2a6
db1de31b	9831063a	a930e815	28441a82	1fc85042	a496f114	0e01035d	a91530c5
0b36c6fe	529e529d	29298db1	26b4d9ac	d5d00490	4a995961	b1ae8548	a22841f0
d0cebc40	4119a127	8d98f5d4	892a85c0	0a55734c	252e4496	507d8c58	cc993ce1
e80571c2	1e51df66	d166d027	ed00e599	03ffc6de	5cce560b	5dedb027	5ac52df0
e086dae3	e87ca1ef	d5f4a224	18e88ecc	31201a1d	4607a2a3	1228303c	df1a3077
eb2deb5d	1c09a4d8	8ea0063b	7548ce57	f8031618	10af1bcb	783dc5ed	f5283088
43602847	98395a54	c2ee3035	4c669804	8ec0f970	3a61e5dd	8993d5d2	16d5eb5a
48a7c9e2	69853587	17065531	592797cf	87501f06	97017250	7c9b5277	6d7c8544
1d250662	5675297a	6968aab8	8636224d	70d1112a	047250a5	0d397c50	a164d406
082557af	7241b6f4	a6344e94	b5230ee5	e549b005	c53002f6	e2f8c211	b607385c
97b5f021	fe162431	1574ccfe	a9c106c5	d276d62e	98409a0b	1ff9af6c	a2121f1e
53530ae4	ad570483	0a82b9aa	875fd94d	12682a88	a9ebd36e	c45cde89	32b96841
09937d95	1f5ac86a	8252bf8d	9b2037a6	71107b8f	e6e08ca1	d0954dc6	9548170b
5a366a3f	43d0358d	16592646	e001a89a	1f3e411d	10380be2	72245e35	c03c998b
e4453fe3	85fde05d	af3b2c48	e1f094a9	ee0701c7	4b98f93e	83e5cab5	ad81c76c
969bb45b	8df224c6	d8280ec4	15fe45ba	1a3558d1	6471a5e0	2547044b	4bdc5db6
438ca08f	c885e3ca	635a0967	f4a76ea1	888d8374	3c57dc71	70f622fe	7cc68c30

生成私钥 sk' :

72177375	57533557	33579579	57553775	37379559	95555715	75555333	57937375
75753735	77555777	37553335	17777333	73535773	75553733	77375355	33593771
51773955	59355993	75757591	97575555	57395555	73713555	39553559	57579553
37733537	75371519	75755351	37939557	57353377	93735739	55553553	51573137
57959557	35557937	75555575	51533517	57755733	55755513	55975551	53357555
55777335	75575753	37595353	37355397	73155337	59779755	53339773	97353535
93733357	75337377	57573753	75535551	13535755	55173755	93735553	59757313
55515935	73557715	35397735	53373317	77555757	71753579	59553353	75333357
57375339	55715335	55975353	37175537	35397195	57539513	73955577	53535373
35375337	57757333	35575379	37337935	37357359	75375379	77555773	33155557
39553953	77753375	51555575	73135559	55357773	57579537	75539393	33557975
17537553	33557757	55333575	35355333	33757531	57573333	57755157	0511ef5e
a8811702	602c1f7a	ea1b17c7	0bc6292a	782a9ed9	54ab5e5a	8d8359c0	8ab278a4
18a8f349	e48cd5ac	12bcd4a0	6811cf22	0c3951a9	a4b920e4	12ea472a	e9881a70
f93c08ed	72d7f85e	00631dc9	ca7c6927	2a157fba	0bb0f35a	8f842e75	836354c9
7e0a8408	2716f013	15bdae32	2a000095	d1581cd1	d34417b1	210ad5d1	72aa8781
ebf2a821	c316b676	1a039269	d9a6e470	345df7d2	a496d71b	07386308	fa266427
029c49f1	a1515f0b	8e9996de	6536e88e	d5292037	01967d17	90a21c61	441c788c
b6261512	1e299535	a24cdc28	2e49cfa0	8822c7f4	e35cdfad	012bffe8	23763bcb
c246108c	29c1577d	8112ce27	3a580160	462aa064	696656c9	9c21085b	7096903a
74be83e5	95226e64	1af0ddfd	9a3b4711	6cd841d6	878b2a4e	84304d1c	06a7d4a7
8053146f	ccf49b1c	5a7109d5	10f19760	505a8a39	737e0bd4	311382e2	b1664bd0
304f9748	64c412f1	98e00a88	06d92330	01b4701c	d742b75a	c3a7b971	7aeea28c

46c275c7	0e4dceca	5d804c43	6c468e82	59cadd4f	2980b9e9	64c59938	08788a18
8831730d	80befc99	dfd200d3	16457022	dbel9d00	3e0621ed	f4101934	72a6c27d
d5a85ae4	7b664237	392a9ec5	cd601b04	5023da85	2fa98ec1	b02784c4	ff46a1ce
4e02125e	77c4833c	9d78f23b	6ac43ed8	6f826b3a	02110db7	f3205b4b	688c5843
16e92edb	8626e68f	65db39fa	87918519	86801c79	e3acd033	f8cd0b2e	2f1b6373
fc8c2cea	7efb8ab0	a9098281	7996230a	e12e8b8c	12e4942a	d36fe820	d7c96863
2062c5a7	868472b4	d1038408	a0896491	0160d356	aa210730	44e78ab8	e10787d1
a73a9a9d	8108770e	c5144659	d8338cc5	313b1254	f0059002	14a003c3	581e4b37
510d3b7c	c730b6c0	d2828ea2	0041a320	dd8c6e76	0770e2b5	6858e830	f7d01677
a18e06df	ca6144d8	6470000c	f3353a94	d7358426	b18e3794	3164e6e2	a6db1de3
1b983106	3aa930e8	1528441a	821fc850	42a496f1	140e0103	5da91530	c50b36c6
fe529e52	9d29298d	b126b4d9	acd5d004	904a9959	61b1ae85	48a22841	f0d0cebc
404119a1	278d98f5	d4892a85	c00a5573	4c252e44	96507d8c	58cc993c	e1e80571
c21e51df	66d166d0	27ed00e5	9903ffc6	de5cce56	0b5dedb0	275ac52d	f0e086da
e3e87ca1	efd5f4a2	2418e88e	cc31201a	1d4607a2	a3122830	3cdf1a30	77eb2deb
5d1c09a4	d88ea006	3b7548ce	57f80316	1810af1b	cb783dc5	edf52830	88436028
4798395a	54c2ee30	354c6698	048ec0f9	703a61e5	dd8993d5	d216d5eb	5a48a7c9
e2698535	87170655	31592797	cf87501f	06970172	507c9b52	776d7c85	441d2506
62567529	7a6968aa	b8863622	4d70d111	2a047250	a50d397c	50a164d4	06082557
af7241b6	f4a6344e	94b5230e	e5e549b0	05c53002	f6e2f8c2	11b60738	5c97b5f0
21fe1624	311574cc	fea9c106	c5d276d6	2e98409a	0b1ff9af	6ca2121f	1e53530a
e4ad5704	830a82b9	aa875fd9	4d12682a	88a9ebd3	6ec45cde	8932b968	4109937d
951f5ac8	6a8252bf	8d9b2037	a671107b	8fe6e08c	a1d0954d	c6954817	0b5a366a
3f43d035	8d165926	46e001a8	9a1f3e41	1d10380b	e272245e	35c03c99	8be4453f
e385fde0	5daf3b2c	48e1f094	a9ee0701	c74b98f9	3e83e5ca	b5ad81c7	6c969bb4
5b8df224	c6d8280e	c415fe45	ba1a3558	d16471a5	e0254704	4b4bdc5d	b6438ca0
8fc885e3	ca635a09	67f4a76e	a1888d83	743c57dc	7170f622	fe7cc68c	30866c0b
39c084fe	422f4d81	17a3daea	47723b33	ff043d45	7ed5e13b	823111d5	3f85f713
e00e5621	d44839ab	5c070377	d6cfae7d	f7869b80	9fe538ae	6cdebeef	e8fe16e4

示例 2：密钥封装过程示例待发送的消息为比特串 m ：

c789b06f	dcb226ef	54129dce	b391368d	3837c350	1355d79f	2f471cef	218117e5
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

计算杂凑值 $(K, \rho) = \text{SHA3} - 512(0 || ID(pk') || m) || \text{SHA3} - 512(1 || ID(pk') || m)$ 的前 96 字节：

c0cc6e9a	63909e4f	b85d9202	088f7b7c	842a9586	f0ed07ca	4785e888	882f3807
3d2ce2cf	dd112d96	906a87df	c326b3b9	b0f10f97	80e82cff	6224f5a7	4ec07645
cb016626	d496742a	0ea06109	2d079dd3	19b26b61	0357bf3d	cab21dd5	b0f512c5

计算杂凑值 $\text{coin} = \text{SHAKE256}(\rho, 381)$ ：

84bb1dc8	fee34550	f9ce1f32	01fc94c4	60875819	e57f8928	b580cbe3	c25e8858
cce6f3d5	9b784959	9e68d749	3e41dd82	e3ae0a2c	d9735616	77211208	b0c5f602
a223b2f3	e6c034e7	9a8f37af	549ab70c	cadfcbf5	74199151	34372223	9e548c65
4cbd2dc1	4d99085c	027f58f5	80949651	d36261e8	137507bf	05480df6	1521cd6a
4a3a9497	793f6924	5de692c5	4cfcb660	bfc651c9	4bf8d5c8	3e508052	eb2433d6
4b2befb3	3168754c	3979250a	58b5fa2a	8da0de7b	879df30f	8fd1e33c	21157d84

136972dd	15db92fa	ef6e6c67	b2091ac3	e5d8834c	cad01245	3b57a50d	a2661210
d317db7a	cbe115a6	aa4843bb	782509eb	613b66e3	e1168bc4	95886c37	36ffd87e
1897b84c	ad3d640a	4aac699c	d43527ec	eb131d63	ac741354	0ae3c90c	b40b2608
198e00aa	08b65fd8	da13ac9e	64fb4527	7e3335ad	a8c411fa	94ef8bfb	734e0f66
decdded8	3a5f5cdd	dbfbecb4	9fc9dc53	a2bf8808	3079ab2e	3b4aba97	ee0f0a46

计算密文 $ct = \text{CTRU.PKE.Enc}(pk', m; \text{coin})$:

48ba4edb	56a83fbd	07c1c345	b1f81650	ce2ce70c	2cd58504	303fd635	b4723435
ca5012bb	9c2a9474	c774be41	a10728c1	5460906e	be52217d	ba6bc39e	56638111
61e40eac	42a8cc58	2080e002	24bf4388	40b5a1ba	0692ba18	61e07d7b	873625fa
3db5e6a6	d3017111	abbd1ac6	30e1fbfd	d7778135	fae03bc4	017acfe5	f3bb9220
60588c38	891f9fed	1a1afeb3	2dc6d252	85f3ff7e	172b1d80	6bb074c2	297c1131
73490139	eba7caf5	b2eac073	9b413d52	66e6fa9d	e1fd7b5c	02204968	ae309f31
6c1e450c	0a9676e3	e0dda991	41937a13	48a6ecbd	f60cc553	daab8eb9	0f0b71d4
74fc4292	ee071adc	c317b07a	3a968f31	777e2b0c	3fcc19e0	e3c58aa5	16300bb0
15ff5c3d	03aa97d9	18bbac45	93ff5415	4711c246	4a662dfb	732a6ae2	ed206410
0d0157c8	d3cc6920	e2d5d58a	2c451b84	ba21289c	964f94ff	bc026d2f	1ccd15bc
7133e852	722cbecc	3d7b6a2f	a194d326	87f76539	5d16b661	35fc7ddc	d6570cfe
6a82e334	4c6495ab	4d9bfbf9	23f49620	a0d22cad	f124a4e9	427ed3b6	68e1bdcd
0117930b	dbc7ddd8	54ed83cf	ed5f82dd	b22242d0	927ab0ee	b08870d7	b0029b9d
a2e210e1	db1395b1	3585ac60	19d3702d	9f47c58e	5a6a06ab	44ea2066	10a8624f
3aa35c61	bf875da3	79d76747	a7259ae0	ab1d837e	854c1802	6c92cf5c	686082fd
03873502	248b29f1	b78a9905	f2bb7947	db9dfef5	9af8048d	ce9177a0	e94e9593
647b8d7c	62877111	9422ccf8	04cc8c1e	f191864b	70f9770a	1ba2aef2	d9fe2788
db3138d4	6af3ce84	75524b34	86db5693	4bbca17c	c5cc689e	2c8261c8	ccb16e70
53ac9e88	6e6e5570	7e22d6a0	8db5375f	d0ab1374	b78b8112	654b86d7	dbedd8b8
0cc6fdd4	da9203ba	28003d30	d4827fc5	379d4934	26c6bb3b	9d4bb2a6	1ccca5f7
6455e057	63b20c1e	4a987483	ad06ff51	b37bec19	67f9cb17	f1e8f368	7bbc3759
fc0a4829	c5500b46	0c3cfe06	475fbe5c	02ab8d3e	dc2b5a10	b0963842	8840258c
a6fdf753	8d9afdf0	5df0a67f	1fa03be6	de74f8a4	e196511a	2ea57177	14cd33c1
b0463f87	aa5b8e29	b62dc9e2	e43c9cc4	e6dc190c	712b610d	6462c7e2	d175be5f
cffd13e7	063aec31	7a46001e	5e236ab2	4397f08b	ed23467d	202d07cb	1bedd669
7a94eccc	1e918478	b7fdfa53	bd9c6bf6	8a92f7d9	e2f1aa3f	46724438	92a8624f
5b8f1236	32dc98f2	d9912a5b	11c3f9aa	1dc48cff	4c94356a	9eb49971	2571987c
145cb829	e76387ce	b2b26b98	4268d7d1	69d191ab	22e3744d	d49e6867	4a3edddc
26ca24e4	af84b144	0218aa13	5b7c3006	9599bb13	552feafd	37f64022	c588b0fd

导出密钥 K :

c0cc6e9a	63909e4f	b85d9202	088f7b7c	842a9586	f0ed07ca	4785e888	882f3807
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

示例 3: 密钥解封装过程示例

计算明文 $m' = \text{CTRU.PKE.Dec}(sk', ct)$:

c789b06f	dcb226ef	54129dce	b391368d	3837c350	1355d79f	2f471cef	218117e5
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

计算杂凑值 $(K', \rho') = \text{SHA3-512}(0 || ID(pk') || m) || \text{SHA3-512}(1 || ID(pk') || m)$ 的前 96 字节:

c0cc6e9a	63909e4f	b85d9202	088f7b7c	842a9586	f0ed07ca	4785e888	882f3807
3d2ce2cf	dd112d96	906a87df	c326b3b9	b0f10f97	80e82cff	6224f5a7	4ec07645

cb016626 d496742a 0ea06109 2d079dd3 19b26b61 0357bf3d cab21dd5 b0f512c5

计算杂凑值 $\text{coin}' = \text{SHAKE256}(\rho', 381)$:

84bb1dc8 fee34550 f9ce1f32 01fc94c4 60875819 e57f8928 b580cbe3 c25e8858

cce6f3d5 9b784959 9e68d749 3e41dd82 e3ae0a2c d9735616 77211208 b0c5f602

a223b2f3 e6c034e7 9a8f37af 549ab70c cadfcfbf5 74199151 34372223 9e548c65

4cbd2dc1 4d99085c 027f58f5 80949651 d36261e8 137507bf 05480df6 1521cd6a

4a3a9497 793f6924 5de692c5 4cfcb660 bfc651c9 4bf8d5c8 3e508052 eb2433d6

4b2befb3 3168754c 3979250a 58b5fa2a 8da0de7b 879df30f 8fd1e33c 21157d84

136972dd 15db92fa ef6e6c67 b2091ac3 e5d8834c cad01245 3b57a50d a2661210

d317db7a cbe115a6 aa4843bb 782509eb 613b66e3 e1168bc4 95886c37 36ffd87e

1897b84c ad3d640a 4aac699c d43527ec eb131d63 ac741354 0ae3c90c b40b2608

198e00aa 08b65fd8 da13ac9e 64fb4527 7e3335ad a8c411fa 94ef8bfb 734e0f66

decdded8 3a5f5cdd dbfbecb4 9fc9dc53 a2bf8808 3079ab2e 3b4aba97 ee0f0a46

计算解封装密钥 $\tilde{K} = \text{SHA3} - 512(ct||z)$:

c0cc6e9a 63909e4f b85d9202 088f7b7c 842a9586 f0ed07ca 4785e888 882f3807
